



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN

Ayuk Novalina • Hery Sumasto • Tria Giri Ramdani
Nurwahita • Muliana • Yustiana Olfah
Iswanto Gobel • Titik Endarwati

Editor: Baltasar Serilus Sanggu Dedu



BUNGA RAMPAI PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN

Penulis:

Ayuk Novalina., S.Keb., Bd., M.Keb
Hery Sumasto, S.Kep., Ns., M.M.Kes.
Tria Giri Ramdani, S.K.M., M.A.B.
Nurwahita, S.Kep., Ns., M.Kes.
Muliana, M.Kes.
Dr. Yustiana Olfah, APP., M.Kes.
Iswanto Gobel, S.Kep., Ns., M.Kep.
Titik Endarwati, SKM., MPH.

Editor:

Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep., M.Sc.



Bunga Rampai Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Penulis: Ayuk Novalina., S.Keb., Bd., M.Keb

Hery Sumasto, S.Kep., Ns., M.M.Kes.

Tria Giri Ramdani, S.K.M., M.A.B.

Nurwahita, S.Kep., Ns., M.Kes.

Muliana, M.Kes.

Dr. Yustiana Olfah, APP., M.Kes.

Iswanto Gobel, S.Kep., Ns., M.Kep.

Titik Endarwati, SKM., MPH.

Editor: Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep., M.Sc.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-60-2

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Pembangunan kesehatan berkelanjutan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Buku Bunga Rampai Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan ini disusun untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai berbagai aspek strategis dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan di tengah tantangan global. Dengan menggabungkan teori, kebijakan, praktik terbaik, serta studi kasus dari berbagai konteks lokal maupun internasional, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, pembuat kebijakan, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan.

Buku ini terdiri dari delapan bab yang saling melengkapi. Bab pertama hingga ketiga membahas fondasi teoritis pembangunan kesehatan berkelanjutan, inovasi yang mendukungnya, serta peran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam meningkatkan kesehatan global. Selanjutnya, bab keempat hingga ketujuh mengupas implementasi berbasis komunitas, pendekatan kebijakan berbasis bukti, peran teknologi, serta pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan. Pada bab terakhir, pembaca disajikan studi kasus yang memperkaya pemahaman praktis mengenai keberhasilan dan tantangan dalam implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan di berbagai wilayah.

Kami menyampaikan apresiasi kepada para kontributor yang telah berbagi ilmu dan pengalaman dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sarana refleksi, inspirasi, sekaligus panduan dalam mengembangkan kebijakan dan program kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN..... 1

Ayuk Novalina., S.Keb., Bd., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Prinsip Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan.....	3
C. Pilar Utama Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan.....	5
D. Tantangan dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan.....	7
E. Strategi Implementasi	9
F. Studi Kasus dan Best Practices.....	10
G. Simpulan	12
H. Referensi	13
I. Glosarium	14

CHAPTER 2 INOVASI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN15

Hery Sumasto, S.Kep., Ns., M.M.Kes.	15
A. Pendahuluan	15
B. Konsep Dasar Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan.....	16
C. Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan.....	18
D. Strategi dan Inovasi untuk Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan.....	20
E. Studi Kasus: Implementasi Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan di Beberapa Negara.....	21
F. Simpulan	23
G. Referensi	24

CHAPTER 3 PERAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN GLOBAL27

Tria Giri Ramdani, S.K.M., M.A.B.	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Tujuan dan Target SDG 3 dalam Kesehatan Global.....	28
C. Determinan Sosial dan Ekonomi Kesehatan dalam Konteks SDGs.....	29

D. Kebijakan Kesehatan Global dan Implementasi SDGs di Berbagai Negara	32
E. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Implementasi SDGs.....	35
F. Masa Depan SDG 3 dan Tantangan di Era Pasca-2030	38
G. Simpulan	40
H. Referensi.....	40
I. Glosarium.....	42
CHAPTER 4 EDUKASI KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS	43
Nurwahita, S.Kep., Ns., M.Kes.....	43
A. Pendahuluan/Prolog	43
B. Pendidikan Kesehatan Berbasis Komunitas	45
C. Simpulan	58
D. Referensi	60
CHAPTER 5 METODOLOGI PENDEKATAN BERBASIS BUKTI DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN	61
Muliana, M.Kes.....	61
A. Pendahuluan	61
B. Kerangka Kerja Evidence-Based Policy	62
C. Sumber dan Analisis Data Kesehatan	63
D. Integrasi Bukti ke dalam Kebijakan	63
E. Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Berbasis Bukti dalam Penanganan TBC di Papua	64
F. Simpulan	65
G. Referensi	65
H. Glosarium	66
CHAPTER 6 STUDI KASUS KEBIJAKAN KESEHATAN BERBASIS BUKTI.....	69
Muliana, M.Kes.....	69
A. Pendahuluan	69
B. Contoh Negara dengan Implementasi Sukses	70
C. Dampak Kebijakan Berbasis Bukti pada Kesehatan Masyarakat.....	71
D. Pembelajaran dari Kegagalan.....	72
E. Simpulan	73
F. Referensi	73
G. Glosarium	74

CHAPTER 7 PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN77

Dr. Yustiana Olfah, APP., M.Kes.	77
A. Pendahuluan/Prolog	77
B. Konsep dan Jenis Teknologi dalam Kesehatan	78
C. Dampak Teknologi terhadap Layanan Kesehatan	81
D. Studi Kasus Implementasi Teknologi di Sektor Kesehatan	83
E. Tantangan dalam Implementasi Teknologi di Bidang Kesehatan	85
F. Strategi Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Pembangunan Kesehatan	88
G. Tren Masa Depan Teknologi dalam Kesehatan	90
H. Implikasi Etis dan Legal dalam Pemanfaatan Teknologi Kesehatan	92
I. Simpulan	95
J. Referensi	96
K. Glosarium	98

CHAPTER 8 PENGELOLAAN SUMBER DAYA KESEHATAN YANG BERKELANJUTAN101

Iswanto Gobel, S. Kep., Ns., M.Kep.....	101
A. Pendahuluan/Prolog	101
B. Jenis dan Karakteristik Sumber Daya Kesehatan	102
C. Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Berkelanjutan	104
D. Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Berkelanjutan	106
E. Strategi dan Pendekatan Inovatif dalam Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	108
F. Studi Kasus dan Praktik Terbaik Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	110
G. Simpulan	112
H. Referensi	114
I. Glosarium	116

CHAPTER 9 STUDI KASUS IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN119

Titik Endarwati, SKM., MPH.	119
A. Pendahuluan/Prolog	119
B. Kerangka Teoritis Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan	120
C. Studi Kasus Implementasi Nasional	122
D. Studi Kasus Implementasi Internasional	125
E. Analisis Perbandingan Studi Kasus	128

F. Hambatan Umum dalam Implementasi Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan	130
G. Solusi dan Strategi Berbasis Bukti	132
H. Simpulan	133
I. Referensi	134
J. Glosarium	136
PROFIL PENULIS	139

CHAPTER 1

KONSEP PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN

Ayuk Novalina., S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Suatu pembangunan dapat dikategorikan sebagai berkelanjutan apabila pembangunan tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam perspektif ini, pembangunan dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari kondisi yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia secara lebih optimal. Demi menjamin kesejahteraan dan keberhasilan suatu bangsa, pembangunan harus berorientasi pada masa depan, yang berimplikasi pada perubahan dan kemajuan.(Fazriyah et al., 2024)

Sebagai bagian dari investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dari aspek sosial dan ekonomi, pembangunan di sektor kesehatan menjadi suatu keharusan guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Upaya ini harus diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan, serta kapasitas individu untuk menjalani pola hidup sehat. Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang menguntungkan bagi seluruh elemen sosial. Namun, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa pembangunan tidak lebih dari sekadar proses transformasi yang mengarah pada kemajuan dan perbaikan di masa mendatang. Dalam konteks keberlanjutan, pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi masyarakat secara luas. Salah satu definisi pembangunan adalah sebagai suatu proses peningkatan kondisi kehidupan secara sistematis dan terencana. Program pembangunan nasional di Indonesia pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita utama yang hendak dicapai oleh negara. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan menjadi elemen yang esensial agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga harus didukung dengan tekad untuk membangun komunitas yang tangguh, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang ada. Upaya kolektif dalam meningkatkan taraf hidup dan

mencapai kesejahteraan dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang, pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan berupaya menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu wilayah demi memastikan keadilan antargenerasi.

Lebih jauh lagi, pembangunan berkelanjutan juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan keterampilan serta kemampuan individu, yang pada akhirnya dapat memperbesar kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perbaikan layanan kesehatan. Dalam lingkup global, kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Salah satu dari 17 tujuan utama SDGs adalah memastikan kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semua individu di setiap tahap kehidupan. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat tidak hanya berorientasi pada layanan medis semata, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, edukasi kesehatan, serta promosi gaya hidup sehat.(Pereira & Wadu, 2024)

Pendekatan holistik dalam pembangunan kesehatan ini menjadi krusial untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sosial yang lebih luas. Kesehatan merupakan aspek fundamental yang harus dijamin oleh negara dan menjadi salah satu tujuan utama dalam SDGs, khususnya pada poin ketiga, yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian dini, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta mengedepankan program promosi dan pencegahan penyakit guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks implementasi SDGs di sektor kesehatan di Indonesia, terdapat beberapa program utama yang telah dijalankan, yaitu:(Fazriyah et al., 2024)

1. Paradigma Sehat, yang menekankan bahwa layanan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan merupakan aspek mendasar yang menjadi input dalam proses pembangunan yang lebih baik.
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini mencakup aspek manajemen klinis, tata kelola administrasi, serta pengelolaan program kesehatan yang efektif.

3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh penduduk Indonesia, tanpa terkecuali.

Target utama dari SDGs dalam sektor kesehatan adalah memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupan yang sehat, memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, serta terhindar dari angka kematian yang tinggi, terutama pada ibu dan anak akibat penyakit menular maupun tidak menular, seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, serta permasalahan gizi buruk.

Upaya dalam mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat dengan meningkatkan perawatan dan pengobatan yang baik pada masyarakat. Mendapatkan kesehatan secara layak serta bermutu dapat mewujudkan hak masyarakat yang harus dilaksanak agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan Kesehatan yang layak adalah dimana pemerintah secara menyeluruh mampu meningkatkan pelayanan kesehatan secara baik dan bermutu bagi masyarakat serta dapat memajukan kualitas kesehatan beserta kinerja kesehatan agar melayani masyarakat secara maksimal. Kesehatan yang layak membawa dampak positif bagi masyarakat karena dengan mendapatkan kesehatan yang layak masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai tak terkecuali masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat berhak untuk mendapatkan kesehatan secara layak agar tidak terjadi kasus tentang masalah kesehatan baik dari mental maupun fisik serta dalam pelayanan kesehatan tidak dibeda-bedakan. Pelayanan Kesehatan lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah dan salah satu hak yang diperoleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan serta pelayanan umum yang baik dan memadai bagi masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang sejahtera serta mendapatkan kesehatan yang baik dari negara. (Suparmoko, 2020)

Fasilitas pelayanan kesehatan dimana pemerintah bagi masyarakat merupakan peningkatan Kesehatan masyarakat dimana di dalamnya berperan agar masyarakat dapat membantu pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan teratur. Maka dengan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang baik diharapkan masyarakat dapat hidup secara sehat dan terhindar dari segala macam penyakit.

B. Prinsip Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Jika pertumbuhan mampu meningkatkan kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pembangunan berkelanjutan. Pada saat yang sama, pencapaian masyarakat yang adil dan sejahtera merupakan tujuan utama dari program pembangunan nasional Indonesia. Dalam

perspektif ini, esensi pembangunan terletak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia guna meningkatkan taraf hidup yang ada saat ini. Kemajuan yang diarahkan untuk kesejahteraan serta keberhasilan masyarakat adalah kemajuan yang menghasilkan perubahan dan peningkatan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pembangunan dalam sektor kesehatan menjadi aspek fundamental dalam peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, sebab hal ini mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, mendorong pola hidup sehat, serta meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan gaya hidup yang lebih sehat. Dengan demikian, pembangunan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk investasi dalam pengembangan sosial dan ekonomi sumber daya manusia, tetapi juga bertujuan untuk mencapai standar kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus membawa perubahan perilaku yang lebih positif. Di sisi lain, terdapat pandangan alternatif yang menyatakan bahwa pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Jika suatu pertumbuhan mampu meningkatkan kesejahteraan serta keadilan dalam komunitas, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan pembangunan berkelanjutan. (Bintang et al., 2022)

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui tindakan yang terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, sasaran utama adalah menciptakan suatu masyarakat yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga memiliki keadilan sosial. Bagi suatu negara, kepentingan publik menjadi prioritas utama. Jika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, maka kemajuan dapat terus berlanjut, dengan tujuan akhir menciptakan komunitas yang tangguh dalam menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang mengacu pada upaya kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup serta taraf ekonomi masyarakat. Pembangunan yang menitikberatkan pada prinsip pemerataan demi memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk masa kini maupun masa depan, disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, serta lingkungan dalam suatu wilayah dengan tujuan untuk mencapai keadilan jangka panjang. Melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, serta kesehatan masyarakat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manusia sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Runa, 2022)

Salah satu aspek paling krusial dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat global adalah sektor kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan serta kesejahteraan bagi seluruh individu, tanpa memandang usia, merupakan bagian integral dari 17 tujuan utama SDGs. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis semata, tetapi juga mencakup berbagai inisiatif pencegahan penyakit, edukasi kesehatan bagi masyarakat, serta dorongan untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat.

Dalam rangka membangun masyarakat yang sejahtera dan progresif secara sosial, diperlukan pendekatan yang komprehensif. SDG ketiga berfokus pada peningkatan layanan kesehatan, pencegahan penyakit, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas; selain itu, tujuan ini juga mencakup pengurangan angka kematian dini sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan kesehatan global. Dalam konteks Indonesia, paradigma sehat menjadi salah satu pendekatan utama dalam pencapaian SDGs di sektor kesehatan, di mana penyediaan layanan kesehatan berkualitas serta pengelolaan program yang efektif menjadi faktor penunjang utama untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan kesehatan.

Selanjutnya, penerapan cakupan kesehatan universal (Universal Health Coverage/UHC) menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia, serta penduduk asing yang berdomisili di Indonesia, dapat memperoleh layanan medis yang berkualitas tanpa hambatan finansial. SDGs yang berkaitan dengan sektor kesehatan bertujuan untuk menciptakan dunia yang terbebas dari penyakit yang dapat dicegah serta permasalahan kesehatan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, serta malnutrisi, dengan memastikan bahwa seluruh individu memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan berkualitas. (Bintang et al., 2022)

C. Pilar Utama Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Berikut adalah enam pilar utama pembangunan kesehatan berkelanjutan: (Armida Salsiah Alisjahbana & Murniningtyas, 2021)

1. Akses Layanan Kesehatan yang Merata

Pilar pertama adalah akses layanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, harus memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mencakup pemerataan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis yang adil, serta pemanfaatan teknologi untuk menjangkau wilayah terpencil. Sistem jaminan kesehatan universal juga menjadi faktor penting dalam memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan

layanan kesehatan yang diperlukan. Teknologi juga berperan penting dalam menjangkau wilayah terpencil melalui layanan telemedicine dan digitalisasi sistem kesehatan.

2. Pendekatan Pencegahan dan Promosi Kesehatan

Pilar kedua adalah pendekatan berbasis pencegahan (preventif) dan promosi kesehatan (promotif) yang lebih diutamakan dibandingkan pendekatan kuratif. Pembangunan kesehatan yang berkelanjutan harus menitikberatkan pada upaya mencegah penyakit melalui imunisasi, peningkatan gizi, kebiasaan hidup sehat, serta pengendalian faktor risiko seperti merokok dan polusi udara. Edukasi kesehatan bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat semakin luas dan dapat mengurangi beban penyakit dalam jangka panjang.

3. Penguatan Sistem Kesehatan.

Pilar ketiga adalah penguatan sistem kesehatan yang mencakup peningkatan kapasitas tenaga medis, infrastruktur kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan yang kuat harus mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk wabah penyakit, bencana alam, dan perubahan demografi. Investasi dalam penelitian medis, digitalisasi layanan kesehatan, serta integrasi data kesehatan nasional akan mempercepat perbaikan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

4. Keterlibatan Multisektor

Pilar keempat adalah keterlibatan multisektor dalam pembangunan kesehatan, yang mencakup kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan individu. Kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan di bidang pendidikan, lingkungan, transportasi, dan ekonomi. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung lingkungan sehat, penyediaan air bersih, peningkatan gizi, penanggulangan penyakit berbasis komunitas kesehatan masyarakat, penyediaan air bersih, ketahanan pangan, serta pengendalian polusi.. Dengan sinergi yang kuat antar berbagai sektor, pembangunan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

5. Perlindungan Lingkungan

Pilar kelima adalah perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan berkelanjutan. Kualitas udara, air, sanitasi, serta ketahanan pangan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, seperti pengurangan polusi, pengelolaan limbah medis yang ramah

lingkungan, serta mitigasi perubahan iklim yang berdampak pada kesehatan global. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem, kesehatan masyarakat dapat terjaga dalam jangka Panjang

6. Penelitian dan Inovasi di Bidang Kesehatan

Pilar keenam adalah penelitian dan inovasi di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan, menemukan solusi bagi penyakit menular maupun tidak menular, serta mengembangkan teknologi medis yang lebih canggih. Inovasi dalam sistem kesehatan, seperti telemedicine, kecerdasan buatan dalam diagnosa penyakit, serta pengembangan vaksin dan obat-obatan baru, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan terus mendorong riset dan inovasi, pembangunan kesehatan berkelanjutan dapat menghadapi tantangan kesehatan masa depan secara lebih efektif.

Dengan mengimplementasikan keenam pilar ini, pembangunan kesehatan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta generasi mendatang.

D. Tantangan dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

1. Ketimpangan Akses terhadap Layanan Kesehatan

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Wilayah terpencil sering menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta akses terhadap obat-obatan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang inklusif sangat diperlukan

2. Beban Penyakit Menular dan Tidak Menular

Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit kardiovaskular menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan. Gaya hidup yang kurang sehat, pola makan tidak seimbang, dan kurangnya aktivitas fisik berkontribusi pada meningkatnya angka kejadian penyakit ini. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan infeksi pernapasan masih menjadi ancaman di berbagai negara. Diperlukan pendekatan pencegahan yang lebih kuat, termasuk edukasi masyarakat, imunisasi, serta akses terhadap pengobatan yang lebih baik

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Kesehatan

Sumber daya manusia dan infrastruktur kesehatan yang terbatas menjadi kendala dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal. Kekurangan tenaga medis, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta teknologi medis yang belum merata di semua wilayah menghambat upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, pendanaan yang terbatas sering kali menjadi penghalang bagi negara-negara berkembang dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan (Haqqi, 2022)

4. Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan

Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, termasuk meningkatnya kasus penyakit yang disebabkan oleh polusi udara, bencana alam, serta penyebaran penyakit vektor seperti malaria dan demam berdarah. Kualitas udara yang buruk dan meningkatnya suhu global juga memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan berkelanjutan harus mencakup strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkannya

5. Penuaan Populasi dan Meningkatnya Kebutuhan Layanan Geriatri

Banyak negara menghadapi fenomena penuaan populasi, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan untuk lansia. Penyakit degeneratif seperti Alzheimer, osteoarthritis, dan penyakit kronis lainnya semakin meningkat, menambah beban pada sistem kesehatan. Diperlukan kebijakan yang mendukung perawatan jangka panjang, fasilitas kesehatan khusus untuk lansia, serta sistem pembiayaan yang mampu menopang meningkatnya kebutuhan layanan geriatri

6. Kurangnya Kolaborasi Multisektor dan Keberlanjutan Kebijakan

Pembangunan kesehatan yang berkelanjutan memerlukan kerja sama antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta organisasi masyarakat. Namun, sering kali koordinasi antar-sektor masih kurang efektif akibat perbedaan kebijakan dan kepentingan. Selain itu, perubahan kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat program kesehatan jangka panjang yang sudah dirancang sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang berkesinambungan serta kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan (Fadhlurrohman et al., 2020)

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang terintegrasi, inovasi dalam sistem kesehatan, serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar pembangunan kesehatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

E. Strategi Implementasi

Strategi implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi untuk memastikan kesehatan masyarakat dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah pemerataan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kurang berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur kesehatan, mendistribusikan tenaga medis secara adil, serta memanfaatkan teknologi seperti telemedicine untuk menjangkau daerah yang sulit diakses. Sistem jaminan kesehatan universal juga harus diperkuat agar setiap individu dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa hambatan ekonomi.

Selain itu, pembangunan kesehatan berkelanjutan harus menitikberatkan pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Pendekatan preventif lebih efektif dalam mengurangi beban penyakit dibandingkan dengan pengobatan kuratif. Oleh karena itu, edukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat, peningkatan gizi, program imunisasi, serta pengendalian faktor risiko seperti merokok dan konsumsi alkohol perlu terus diperkuat. Kampanye kesehatan berbasis komunitas juga dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatannya sendiri. (Layyinah & Perkumpulan Prakarsa, 2021)

Sistem kesehatan yang tangguh dan resilien juga harus dibangun agar mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti wabah penyakit, bencana alam, dan perubahan demografi. Untuk itu, kapasitas tenaga medis perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, sementara infrastruktur rumah sakit dan puskesmas harus diperbarui agar lebih modern dan efisien. Penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan, seperti rekam medis digital, kecerdasan buatan dalam diagnosis, dan aplikasi kesehatan berbasis mobile, dapat membantu meningkatkan efektivitas layanan kesehatan sekaligus mempercepat respons terhadap krisis kesehatan. (Fadhlurrohman et al., 2020)

Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen kunci dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Kesehatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh sektor kesehatan itu sendiri, tetapi juga oleh kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan transportasi. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesehatan, seperti penyediaan air bersih, pengendalian polusi udara, serta program pangan bergizi bagi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas terhadap informasi kesehatan agar mereka dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya sendiri. Program kader kesehatan, komunitas peduli

kesehatan, serta pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat dapat membantu meningkatkan keterlibatan warga dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan mereka. Ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan, mereka akan lebih proaktif dalam melakukan tindakan pencegahan penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan.(Aqilatul Layyinah et al., n.d.)

Kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa program kesehatan dapat berjalan secara konsisten dalam jangka panjang. Regulasi yang mendukung kesehatan masyarakat, seperti pengendalian penyakit menular, pengelolaan limbah medis, dan perlindungan tenaga kesehatan, harus diterapkan dengan tegas. Selain itu, kebijakan yang tidak konsisten atau sering berubah dapat menghambat efektivitas program yang telah dirancang. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan kebijakan kesehatan yang berkesinambungan.

Investasi dalam penelitian dan inovasi kesehatan juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan kemajuan dalam layanan kesehatan. Penelitian di bidang kedokteran, pengembangan vaksin, serta inovasi dalam teknologi medis dapat memberikan solusi bagi berbagai tantangan kesehatan yang muncul. Penggunaan kecerdasan buatan dalam diagnosis, pengembangan obat-obatan berbasis bioteknologi, serta pemanfaatan big data dalam epidemiologi merupakan beberapa contoh inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan.

Terakhir, mitigasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan kesehatan berkelanjutan. Perubahan iklim berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penyakit akibat polusi udara, bencana alam, serta penyebaran penyakit menular yang dipicu oleh perubahan suhu dan kelembaban. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan harus mencakup strategi mitigasi, seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan akses terhadap air bersih, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan menjaga keseimbangan lingkungan, kesehatan masyarakat juga dapat terjaga dalam jangka panjang.(Aqilatul Layyinah et al., n.d.)

F. Studi Kasus dan Best Practices

Salah satu contoh studi kasus dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah sistem kesehatan universal di Thailand. Sejak diperkenalkan pada tahun 2002, sistem ini berhasil memberikan akses layanan kesehatan kepada hampir seluruh populasi negara tersebut. Thailand menerapkan skema pembiayaan yang berbasis pada pajak dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya minimal atau tanpa biaya sama sekali. Dengan sistem ini, angka

kematian bayi menurun, angka harapan hidup meningkat, dan kesenjangan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin berkurang. Keberhasilan Thailand menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang inklusif dan terjangkau dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Di Afrika, Rwanda menjadi contoh negara yang berhasil membangun sistem kesehatan yang tangguh meskipun memiliki sumber daya terbatas. Setelah mengalami genosida pada tahun 1994, Rwanda mengalami krisis kesehatan yang parah. Namun, dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki layanan kesehatan, Rwanda kini memiliki salah satu sistem kesehatan terbaik di Afrika. Pemerintah Rwanda menerapkan asuransi kesehatan nasional yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan memperluas layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan inovasi dalam layanan kesehatan, angka harapan hidup di Rwanda meningkat drastis dalam dua dekade terakhir.

Studi kasus lain yang menarik datang dari Finlandia, yang terkenal dengan kebijakan kesehatan berbasis pencegahan yang sangat efektif. Pemerintah Finlandia berfokus pada promosi gaya hidup sehat dengan membatasi konsumsi tembakau, mengurangi konsumsi gula dan garam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aktivitas fisik. Melalui pendekatan ini, Finlandia berhasil menurunkan angka penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung secara signifikan. Pendekatan berbasis pencegahan ini menjadi salah satu praktik terbaik dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan karena lebih hemat biaya dibandingkan dengan pengobatan penyakit di kemudian hari. (Laksono, 2024)

Di Amerika Selatan, Brasil menjadi contoh negara yang berhasil menerapkan sistem kesehatan berbasis komunitas melalui program *Sistema Único de Saúde* (SUS). Program ini memungkinkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah miskin, mendapatkan layanan kesehatan gratis. Salah satu inisiatif terbaik dalam sistem ini adalah program dokter keluarga yang mengunjungi rumah warga untuk memberikan layanan medis dan edukasi kesehatan. Dengan pendekatan ini, Brasil berhasil meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian ibu serta bayi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Best practices dalam pembangunan kesehatan juga dapat ditemukan di negara-negara Skandinavia, yang mengintegrasikan kebijakan kesehatan dengan kesejahteraan sosial. Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark memiliki pendekatan holistik dalam membangun kesehatan masyarakat, dengan mengutamakan kesetaraan dalam layanan kesehatan serta dukungan sosial yang kuat bagi kelompok rentan. Selain itu, mereka juga berinvestasi dalam inovasi medis dan teknologi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan.

Di India, salah satu program kesehatan yang sukses adalah *Ayushman Bharat*, sebuah skema jaminan kesehatan yang mencakup lebih dari 500 juta warga miskin. Program ini memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan telah membantu jutaan orang mendapatkan akses ke perawatan medis yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan kombinasi teknologi digital dalam sistem registrasi pasien dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan di pedesaan, India berhasil memperluas jangkauan layanan kesehatan dalam skala yang sangat besar.(Fadhlurrohman et al., 2020)

Dari berbagai studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kesehatan yang sukses bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan yang inklusif, investasi dalam pencegahan penyakit, inovasi teknologi, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Setiap negara memiliki tantangan dan solusi yang berbeda, tetapi prinsip utama yang dapat diambil dari best practices ini adalah pentingnya pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

G. Simpulan

Pembangunan kesehatan yang berkelanjutan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kesejahteraan sosial. Dari berbagai studi kasus dan best practices yang telah diterapkan di berbagai negara, dapat disimpulkan bahwa sistem kesehatan yang sukses bergantung pada kebijakan yang inklusif, akses layanan kesehatan yang merata, serta pendekatan berbasis pencegahan. Negara-negara yang mampu memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh penduduknya menunjukkan peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pengurangan beban penyakit menular maupun tidak menular.

Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kesehatan, penting untuk mengintegrasikan berbagai sektor dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan. Pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan teknologi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung sistem kesehatan yang kuat. Negara yang mengutamakan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan kesehatannya cenderung lebih berhasil dalam menciptakan sistem kesehatan yang efisien dan tangguh. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan, penelitian medis, dan inovasi teknologi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.

Rekomendasi utama dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah memperkuat sistem kesehatan primer dengan menitikberatkan pada layanan preventif dan promotif. Program edukasi masyarakat mengenai gaya hidup sehat,

peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga medis merupakan langkah strategis yang harus dioptimalkan. Selain itu, kebijakan jaminan kesehatan yang adil dan merata harus diterapkan agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

H. Referensi

- Aqilatul Layyinah, Thabrany, H., Saputra, H., & Manulang, I. (n.d.). *REFLEKSI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA*.
- Armida Salsiah Alisjahbana, & Murniningtyas, E. (2021). Sustainable Transport, Sustainable Development. In *Sustainable Transport, Sustainable Development*. <https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- Bintang, Oktaviani Amelia Putri, V., & Annura Malsa, S. (2022). Sustainable Development Goals (Sdgs): Kehidupan Sehat Dan Sejahtera Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Daerah Semarang. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.22437/jpb.v5i1.15563>
- Fadhlurrohman, M. I., Purnomo, E. P., & Malawani, A. D. (2020). Analysis Of Sustainable Health Development In Indonesia (Sustainable Development Goal's). *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19(2), 133–143. <https://doi.org/10.14710/jkli.19.2.133-143>
- Fazriyah, Y. N., Garis, R. R., & Garvera, R. R. (2024). *PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM BIDANG KESEHATAN DI DESA PETIRHILIR*. 8, 167–194.
- Haqqi, M. M. (2022). Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 11–28. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.11-28>
- Laksono, R. D. (2024). *Kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan*. November.
- Layyinah, A., & Perkumpulan Prakarsa. (2021). *Bunga rampai refleksi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam situasi pandemi Covid-19*.
- Pereira, M. D. P., & Wadu, L. B. (2024). Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Program Penanggulangan Gizi Buruk Anak. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(8), 275–281. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i8.212>
- Runa, I. (2022). Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 2(1), 149–162.
- Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan*

Manajemen, 9(1), 39–50.

I. Glosarium

SDGs	: Sustainable Development Goals
UHC	: Universal Health Coverage
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
TB	: Tuberkulosis

CHAPTER 2

INOVASI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN

Hery Sumasto, S.Kep., Ns., M.M.Kes.

A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan begitu penting dan sangat krusial, serta perlu perhatian lebih dalam penanganannya (Aftab et al., 2020). Upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu dengan pembangunan kesehatan berkelanjutan, dengan upaya mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan dapat memberikan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, politik dan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan. Banyak berbagai tantangan dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan ini, mulai dari ketimpangan akses layanan, terbatasnya pendanaan dan infrastruktur, kurangnya distribusi tenaga kesehatan di berbagai wilayah, dan kurangnya kesadaran dalam peningkatan kesehatan dari masyarakat.

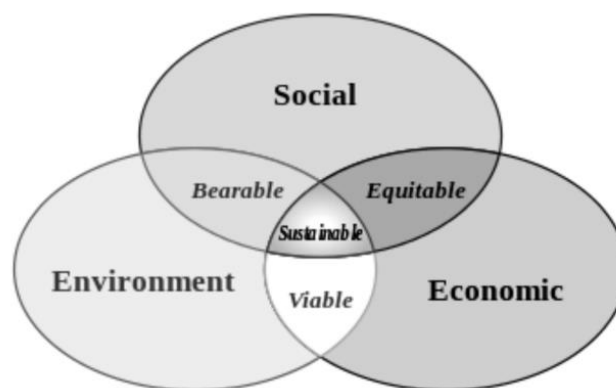
Dalam konteks global, pembangunan kesehatan berkelanjutan menjadi penting karena berperan dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan (Bhutta et al., 2020). Dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan terpinggirkan, pembangunan ini menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dalam konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) meskipun kesehatan hanya salah satu dari 17 tujuan tersebut, tujuan-tujuan lainnya mencakup berbagai faktor penentu kesehatan, yang meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan tujuan ke-3, namun tidak kalah pentingnya. Karena SDGs sangat saling terkait, tujuan ke-1 dan ke-2 memastikan kemajuan membutuhkan implementasi yang terintegrasi sehingga hasil dapat dicapai untuk banyak (Aftab et al., 2020).

Tujuan utama dari pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah mencapai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, memastikan semua itu SDGs juga memberikan penekanan dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan perlu penyelamatan nyawa mempertimbangkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial populasi yang pembangunannya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi

kebutuhan mereka sendiri (Pereira & Marques, 2022). Dalam konteks kesehatan, hal ini berarti menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Dengan diterapkannya pembangunan kesehatan berkelanjutan, masyarakat global dapat menikmati peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan, dengan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif terhadap tantangan masa depan.

B. Konsep Dasar Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan menekankan upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menuntut integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan. Memahami setiap aspek perlu dilakukan agar tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan tercapai, berikut ini konsep serta dampak setiap aspek :



Gambar 2.1: Scheme of sustainable development: at the confluence of three

1. Pilar Lingkungan

Lingkungan yang sehat merupakan dasar bagi kesehatan masyarakat. Kualitas udara yang baik, air bersih, dan sanitasi yang memadai berkontribusi langsung terhadap penurunan angka penyakit menular dan peningkatan kesejahteraan umum. Program ramah lingkungan sangat mendukung keberlanjutannya kesehatan, hal ini memberikan gambaran bahwa setiap perilaku manusia harus memberikan dampak melindungi lingkungan (Pereira & Marques, 2022). Upaya yang bisa dilakukan dalam pengelolaan lingkungan misalnya, pengurangan polusi udara dapat menurunkan insiden penyakit pernapasan, sementara akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Lingkungan yang terjaga dengan baik

mengurangi paparan terhadap faktor-faktor risiko kesehatan, seperti polusi dan kontaminasi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Pilar Sosial

Aspek sosial dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pendidikan kesehatan, dan pemberdayaan komunitas. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya, yang pada akhirnya mengurangi beban pada sistem kesehatan nasional. Kejadian pandemi Covid-19 memberikan pelajaran terjadinya krisis sosial, dimana masyarakat disadarkan menerpakan gaya hidup sehat, masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam program-program kesehatan preventif, sehingga menurunkan angka morbiditas dan mortalitas (Rydzewski, 2020).

3. Pilar Ekonomi

Stabilitas ekonomi memungkinkan investasi yang memadai dalam infrastruktur kesehatan, penelitian medis, dan penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, dan berkualitas. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas layanan. Stabilitas ekonomi mendukung infrastruktur kesehatan yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang andal dan tepat waktu. Inovasi dalam ekonomi kesehatan perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan biaya yang terus meningkat dan permintaan yang tinggi, hal ini akan meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan kesehatan (Hussain et al., 2024). Dengan begitu target kesehatan yang universal dan pemebrian layanan kesehatan yang andal dan tepat waktu akan tercapai, Pilar ekonomi memainkan peran penting dalam mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan dengan memastikan akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan kesehatan. (Cerf, 2019).

Agar sistem kesehatan yang seimbang dan berkelanjutan terwujud maka pilar kesehatan tersebut perlu diterapkan. tanpa dukungan lingkungan yang sehat, stabilitas sosial, dan ekonomi yang kuat maka menyebabkan ketimpangan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini peran masyarakat dan Lembaga tertentu juga perlu diterapkan, serta adanya prinsip agar pilar pembangunan kesehatan berkelanjutan diterapkan sebagaimana mestinya. Berikut ini prinsip yang mendukung 3 pilar kesehatan berjalan sebagaimana mestinya:

1. Integrasi : Mengkolaborasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap tahap perencanaan dan implememtasi kebijakan kesehatan untuk

memastikan pendekatan yang efektif dan holistic pada setiap elemen masyarakat (Hussain et al., 2024).

2. Partisipasi Masyarakat: Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, hal ini meningkatkan masyarakat dalam rasa tanggung jawab Bersama dan rasa memiliki.
3. Keadilan dan Inklusivitas: Memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas, sehingga mengurangi kesenjangan kesehatan dalam masyarakat.
4. Pencegahan: Pengurangan insiden melalui promosi kesehatan, edukasi, dan intervensi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah penyakit terjadi, serta pendanaan jauh lebih stabil dibandingkan dalam kondisi krisis.
5. Pemanfaatan Sumber Daya yang Berkelanjutan: Menggunakan sumber daya alam dan manusia secara bijaksana untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

C. Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan kebijakan dan strategi yang komprehensif agar setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan sosial. Untuk mencapai hal ini, berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan inisiatif global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), memainkan peran penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan

1. Peran pemerintah dalam kebijakan kesehatan

Dalam menciptakan kebijakan untuk menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan program yang mampu mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan kesehatan. Berikut ini program atau langkah yang strategis yang diterapkan pemerintah:

a. Penyediaan layanan kesehatan yang merata

Pemerintah memastikan pemerataan layanan kesehatan bagi semua masyarakat, penekanan pada daerah 3T tertinggal, terdepan dan terpinggir harus lebih di upayakan. Pengoptimalan yang sudah dilakukan seperti puskesmas, rumah sakit rujukan, serta program kesehatan berbasis komunitas.

b. Regulasi dan standarisasi layanan kesehatan

Penetapan standar pelayanan medis yang berkualitas, melalui pengawasan tenaga kesehatan, regulasi obat, dan alat kesehatan. Peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di kelola BPJS kesehatan, serta platform Satu Sehat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang dimana memudahkan masyarakat dalam mengelola kesehatannya (Rizky & Mahardika, 2023).

c. Pendanaan dan investasi kesehatan

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor kesehatan, baik untuk infrastruktur, tenaga medis, maupun penelitian. Negara-negara dengan anggaran kesehatan yang besar cenderung memiliki sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih tangguh dalam menghadapi krisis kesehatan, seperti pandemi COVID-19.

d. Edukasi dan promosi kesehatan

Pemerintah harus memperkuat kampanye hidup sehat, imunisasi, serta kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan kebersihan lingkungan. Prinsip ini memberikan peran masyarakat dalam tanggung jawab akan pencegahan terhadap kondisi krisis kesehatan tertentu.

2. Peran Lembaga internasional

Pembangunan kesehatan berkelanjutan juga menjadi tantangan yang harus dihadapi berbagai negara, organisasi internasional memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan, terdapat berbagai program yang dilakukan untuk menghadapi pembangunan kesehatan berkelanjutan.

WHO berperan dalam mengoordinasikan upaya global untuk mencapai tujuan kesehatan yang berkelanjutan dan memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan, berperan memfasilitasi dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai SDGs, yang berfokus pada memastikan kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dalam pelaksanaannya WHO tetap harus mengumpulkan, memantau, dan melaporkan kemajuan, apakah dalam pembangunan kesehatan sudah mencapai target terkait SDGs (Acharya et al., 2018), kolaborasi antar lintas sector dan kemitraan juga meningkatkan indeks kesehatan masyarakat. Hal ini menandakan WHO menjadi peran kunci dalam memfasilitasi pencapaian tujuan kesehatan berkelanjutan melalui koordinasi kebijakan, penguatan sistem kesehatan, kemitraan strategis, dan pemantauan kemajuan (Fraisil et al., 2023).

UNICEF berperan penting dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan dengan fokus pada kesehatan anak, akses air bersih, sanitasi, serta faktor sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Melalui program WASH (*Water*,

Sanitation, and Hygiene)(Kusumawardhana & Auliya, 2020), UNICEF meningkatkan akses air bersih dan sanitasi untuk mencegah penyakit seperti diare dan pneumonia. Bersama WHO dan *Lancet Commission*, UNICEF menekankan pentingnya hak anak dalam pembangunan berkelanjutan dengan mendorong investasi pada kesehatan dan pendidikan mereka (Gatera & Pavarini, 2020). Selain itu, UNICEF mengatasi determinan sosial kesehatan melalui kebijakan di bidang nutrisi, perlindungan sosial, dan pendidikan untuk mendukung kelangsungan hidup ibu dan anak. Dalam upaya meningkatkan perkembangan anak usia dini, UNICEF dan WHO mengembangkan kerangka Nurturing Care, yang berkontribusi pada SDGs 4 (pendidikan berkualitas) dan SDGs 17 (kemitraan global)(Camarata et al., 2022). Melalui berbagai inisiatif ini, UNICEF berupaya mengatasi tantangan kesehatan global dan mendukung pencapaian SDGs, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

3. Implementasi SDGs dalam Pembangunan Kesehatan

Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh PBB mencakup 17 tujuan global yang harus dicapai pada tahun 2030, dengan berfokus pada menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua usia. Dalam pembangunan kesehatan, SDGs menargetkan penurunan angka kematian ibu dan anak melalui peningkatan layanan kesehatan maternal, imunisasi, dan akses fasilitas kesehatan yang lebih baik. Selain itu, SDGs berupaya mengakhiri epidemi penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis dengan memperluas akses obat-obatan esensial. Pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kanker juga menjadi prioritas dengan mendorong program skrining dini dan pengobatan yang lebih efektif.

SDGs menekankan pentingnya akses universal terhadap layanan kesehatan dasar melalui sistem jaminan kesehatan yang inklusif, serta menanggulangi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dengan mengurangi polusi udara, meningkatkan sanitasi, dan menangani risiko kesehatan akibat bencana alam. Dengan implementasi yang tepat, SDGs dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

D. Strategi dan Inovasi untuk Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Strategi dan inovasi dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan harus diterapkan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan adanya solusi efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, inovasi dalam teknologi medis, serta partisipasi aktif masyarakat, sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

dapat diwujudkan, memastikan kesejahteraan bagi generasi saat ini dan masa depan.

Pembangunan kesehatan tidak bisa dilakukan secara terpisah dari sektor lain, melainkan memerlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dan sektor swasta dapat membangun kemitraan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, penyediaan alat medis, serta pengembangan program kesehatan berbasis teknologi (Kieny et al., 2017). Sektor pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi kesehatan dan menanamkan pola hidup sehat sejak dini. Selain itu, integrasi dengan sektor lingkungan dan pertanian juga berkontribusi dalam menciptakan kondisi hidup yang sehat melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan penyediaan pangan bergizi.

Keberhasilan pembangunan kesehatan berkelanjutan juga bergantung pada peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Edukasi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, serta pentingnya imunisasi dan nutrisi yang seimbang. Selain itu, program kesehatan berbasis komunitas, seperti kader kesehatan desa dan posyandu, dapat menjadi penghubung antara tenaga medis dan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan modal usaha juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang berdampak langsung pada akses layanan kesehatan yang lebih baik.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan. Telemedicine dan digital health memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan konsultasi medis jarak jauh, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Penggunaan *artificial intelligence* (AI) dan big data membantu dalam analisis data kesehatan untuk deteksi dini penyakit serta peningkatan efisiensi sistem kesehatan (Kieny et al., 2017). Selain itu, *Internet of Things* (IoT) dalam monitoring kesehatan memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time, sementara inovasi dalam penyediaan obat dan vaksin mempercepat penanganan berbagai penyakit menular dan tidak menular.

E. Studi Kasus: Implementasi Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan di Beberapa Negara

Swedia sebagai negara maju berhasil dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan terletak pada kombinasi kebijakan universal *healthcare*, pendekatan lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta perhatian pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial (Gavurová & Megyesiova, 2022). Dengan sistem yang berorientasi pada pencegahan dan akses yang merata, Swedia mampu menjaga

kesehatan masyarakat secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif.

Swedia berhasil menerapkan sistem kesehatan universal yang memastikan seluruh warganya mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi, dengan pembiayaan dari pajak dan iuran sosial. Pendekatan lintas sektor yang melibatkan lingkungan, pendidikan, dan kebijakan sosial semakin memperkuat pembangunan kesehatan, seperti edukasi kesehatan di sekolah dan perencanaan kota yang mendukung gaya hidup sehat. Teknologi juga dimanfaatkan secara maksimal melalui *e-health*, *Artificial Intelligence* (AI), serta *Internet of Things* (IoT) untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan deteksi dini penyakit. Selain itu, Swedia menaruh perhatian besar pada keberlanjutan lingkungan dengan mengelola limbah medis secara ketat dan menggunakan energi terbarukan. Di sisi lain, kebijakan sosial yang inklusif, seperti cuti melahirkan yang panjang dan kesejahteraan lansia, turut memastikan keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Kombinasi kebijakan ini menjadikan Swedia sebagai salah satu negara dengan sistem kesehatan berkelanjutan terbaik di dunia.

Berbeda dengan negara yang masih berkembang seperti India dan Indonesia, India terus berupaya membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, memanfaatkan teknologi digital, serta memperkuat kebijakan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah ini telah membawa perbaikan signifikan dalam kesehatan masyarakat dan menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya dalam menerapkan pembangunan kesehatan berkelanjutan (Subramanian et al., 2023).

Salah satu program utama adalah *Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana* (PM-JAY), yang merupakan skema asuransi kesehatan terbesar di dunia. Program ini memberikan cakupan biaya kesehatan bagi lebih dari 500 juta warga miskin, memastikan mereka mendapatkan perawatan medis tanpa hambatan finansial. Telemedicine menjadi solusi bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang kesulitan mengakses dokter spesialis. Aplikasi seperti *e-Sanjeevani* memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, sehingga pasien dapat menerima diagnosis dan resep obat tanpa harus bepergian jauh. Selain itu, India juga mengembangkan sistem rekam medis elektronik dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan (Wang et al., 2021), terutama dalam mendeteksi penyakit menular seperti tuberkulosis dan COVID-19. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, seperti *National Clean Air Programme* (NCAP) yang bertujuan mengurangi polusi udara hingga 30% dalam satu dekade. Program *Poshan Abhiyan* (Kampanye Gizi) diluncurkan untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi pada anak-anak,

sementara skema *Maternity Benefit Program (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana - PMMVY)* memberikan dukungan finansial bagi ibu hamil untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi.

Berbagai upaya ini diterapkan di India demi mewujudkan pembangunan kesehatan berkelanjutan, melihat berbagai program yang diterapkan di India dimana negara tersebut merupakan negara berkembang tidak menutup kemungkinan setiap negara memiliki keinginan menyelamatkan pembangunan keberlanjutan kesehatan demi menyelamatkan generasi yang mendatang.

Indonesia juga merupakan negara berkembang yang juga memiliki program pembangunan berkelanjutan kesehatan. Indonesia terus berupaya membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata. Melalui kebijakan JKN, pendekatan lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta perhatian terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur dan pemerataan layanan, langkah-langkah ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan pembangunan kesehatan berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia terus bertransformasi dalam dunia digitalisasi untuk mengembangkan program pembangunan kesehatan berkelanjutan seperti platform Satu Sehat, dan berbagai platform swasta yang dikembangkan dalam menunjang pembangunan kesehatan berkelanjutan, yang mudah diakses masyarakat luas tanpa ribet dalam pengadministrasian. Terdapat berbagai manfaat dan tantangan dalam transformasi digital pada Layanan kesehatan berkelanjutan di Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan langkah yang tepat dalam mencapai tujuan sesuai SDGs poin 3 yang telah disepakati pemimpin dunia dan menjadi acuan Bappenas RI (Pongtambing & Sampetoding, 2023). Manfaat yang akan didapatkan berupa peningkatan pelayanan pasien, efisiensi dan penghematan biaya, pengambilan keputusan berdasarkan bukti data, analisis kesehatan, dan kemudahan akses infrastruktur digital. Meski begitu terdapat tantangan terbesarnya adalah keamanan dan privasi data pasien, tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan, hingga masalah etika dan hukum. Contoh ranah etika dan hukum adalah ketika AI melakukan analisis data, apakah keputusan AI dapat di sahkan dan disamakan dengan hak pasien

F. Simpulan

Kesehatan dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang saling berkaitan. Terciptanya masyarakat sehat adalah salah satu indikator dalam keberhasilan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Upaya pembangunan kesehatan dalam pencapaian target SDGs, dihadapkan pada berbagai masalah dan

tantangan kesehatan yang kompleks. Untuk itu dalam upaya pemecahan masalah kesehatan perlu memerhatikan keterkaitan berbagai dimensi yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan serta pendekatan interdisiplin

Last but not Least pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang memiliki beragam aspek, maka dari itu keseluruhan aspek yang ada perlu perhatian untuk mewujudkan tercapainya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Dimana dalam penjelasan diatas menyatakan “memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” harus tetap di terapkan dan dipegang teguh dan tidak hanya menjadi tagline saja. Namun tagline yang selalu diterapkan dan diupayakan.

G. Referensi

- Acharya, S., Lin, V., & Dhingra, N. (2018). The role of health in achieving the sustainable development goals. *Bulletin of the World Health Organization*, 96, 591. <https://doi.org/10.2471/BLT.18.221432>
- Aftab, W., Siddiqui, F., Tasic, H., Perveen, S., Siddiqi, S., & Bhutta, Z. (2020). Implementation of health and health-related sustainable development goals: progress, challenges and opportunities – a systematic literature review. *BMJ Global Health*, 5. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002273>
- Bhutta, Z., Siddiqi, S., Aftab, W., Siddiqui, F., Huicho, L., Mogilevskii, R., Mahmood, Q., Friberg, P., & Akbari, F. (2020). What will it take to implement health and health-related sustainable development goals? *BMJ Global Health*, 5. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002963>
- Camarata, S., Liu, L., Lee, W., Li, T., Jiang, F., & Simms, M. (2022). Adapting the UNICEF/WHO Nurturing Care Framework for speech-language pathologists to support Sustainable Development Goal 4. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 25, 82–86. <https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2141327>
- Cerf, M. (2019). Sustainable Development Goal Integration, Interdependence, and Implementation: the Environment–Economic–Health Nexus and Universal Health Coverage. *Global Challenges*, 3. <https://doi.org/10.1002/gch2.201900021>
- Fraisl, D., See, L., Estevez, D., Tomaska, N., & MacFeely, S. (2023). Citizen science for monitoring the health and well-being related Sustainable Development Goals and the World Health Organization’s Triple Billion Targets. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1202188>
- Gatera, G., & Pavarini, G. (2020). The voices of children in the global health debate. *The Lancet*, 395, 541–542. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30364-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30364-0)
- Gavurová, B., & Megyesiova, S. (2022). Sustainable Health and Wellbeing in the

- European Union. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.851061>
- Hussain, A., Umair, M., Khan, S., Alonazi, W., Almutairi, S. S., & Malik, A. (2024). Exploring sustainable healthcare: Innovations in health economics, social policy, and management. *Heliyon*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33186>
- Kieny, M., Bekedam, H., Dovlo, D., Fitzgerald, J., Habicht, J., Harrison, G., Kluge, H., Lin, V., Menabde, N., Mirza, Z., Siddiqi, S., & Travis, P. (2017). Strengthening health systems for universal health coverage and sustainable development. *Bulletin of the World Health Organization*, 95, 537–539. <https://doi.org/10.2471/BLT.16.187476>
- Kusumawardhana, I., & Auliya, A. (2020). *UNICEF and the WASH: Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India*. 1, 341–378. <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.2.341-378.2019>
- Pereira, M., & Marques, R. (2022). The ‘Sustainable Public Health Index’: What if public health and sustainable development are compatible? *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105708>
- Pongtambing, Y. S., & Sampetoding, E. A. M. (2023). Transformasi Digital pada Layanan Kesehatan Berkelanjutan di Indonesia. *Sainstech Innovation Journal*, 6(2), 412–420.
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>
- Rydzewski, P. (2020). *Between Economy and Security. Dilemmas of Sustainable Development in the Covid-19 Era – an Example of Great Britain*. 15, 15–21. <https://doi.org/10.35784/PE.2020.2.02>
- Subramanian, S., Ambade, M., Kumar, A., Chi, H., Joe, W., Rajpal, S., & Kim, R. (2023). Progress on Sustainable Development Goal indicators in 707 districts of India: a quantitative mid-line assessment using the National Family Health Surveys, 2016 and 2021. *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, 13. <https://doi.org/10.1016/j.lansea.2023.100155>
- Wang, H., Gupta, S., Singhal, A., Muttreja, P., Singh, S., Sharma, P., & Piterova, A. (2021). An Artificial Intelligence Chatbot for Young People’s Sexual and Reproductive Health in India (SnehAI): Instrumental Case Study. *Journal of Medical Internet Research*, 24. <https://doi.org/10.2196/29969>

CHAPTER 3

PERAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN GLOBAL

Tria Giri Ramdani, S.K.M., M.A.B.

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan berkelanjutan karena langsung mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan mengurangi beban ekonomi akibat penyakit. Sejak adopsi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2000, pencapaian signifikan dalam kesehatan global telah tercatat, seperti penurunan angka kematian ibu dan anak serta pengurangan infeksi HIV/AIDS dan malaria (World Health Organization [WHO], 2015). Namun, tantangan baru muncul, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan, peningkatan penyakit tidak menular (NCDs), dan ancaman pandemi global. Pada tahun 2015, PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana SDG 3 khususnya bertujuan untuk "menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia" (United Nations, 2015). Berbeda dengan MDGs yang fokus pada penyakit menular dan kesehatan ibu-anak, SDG 3 memiliki cakupan lebih luas, termasuk Universal Health Coverage (UHC), pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular, serta penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh.

MDGs telah membawa beberapa kemajuan, seperti pengurangan angka kematian ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular, namun pendekatan tersebut memiliki keterbatasan. Fokus MDGs terlalu sempit pada penyakit menular, dan kurang memperhatikan penyakit tidak menular. Selain itu, ketergantungan pada bantuan internasional mengabaikan pentingnya penguatan sistem kesehatan domestik (United Nations, 2015). Sebagai respons terhadap kekurangan tersebut, SDGs mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, seperti Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin akses layanan kesehatan berkualitas bagi semua orang, serta peningkatan sistem kesehatan secara menyeluruh, termasuk infrastruktur, tenaga medis, dan sistem surveilans penyakit (World Health Organization [WHO], 2018). Pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan kesehatan dengan sektor pendidikan, kemiskinan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim menjadi

bagian penting dalam pencapaian SDGs (United Nations, 2017).

Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga SDG 3 saling terkait dengan tujuan pembangunan lainnya. Misalnya, SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) menekankan bahwa kesehatan yang buruk dapat memperburuk kondisi kemiskinan melalui biaya pengobatan yang tinggi dan hilangnya produktivitas akibat penyakit (World Bank, 2020). SDG 2 (Tanpa Kelaparan) mengaitkan malnutrisi dengan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak, sementara SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat (UNESCO, 2020). Selain itu, kesetaraan gender (SDG 5) berperan penting dalam akses yang lebih adil terhadap layanan kesehatan, dan kualitas air serta sanitasi (SDG 6) turut berperan dalam pencegahan penyakit menular (WHO & UNICEF, 2020). Perubahan iklim (SDG 13) juga berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama melalui peningkatan bencana alam dan penyebaran penyakit vektor (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2019).

Untuk memahami peran SDGs dalam kesehatan global, beberapa teori relevan dapat digunakan, seperti Teori Determinan Sosial Kesehatan, yang menekankan peran faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam menentukan status kesehatan individu dan populasi (World Health Organization [WHO], 2008). Teori Sistem Kesehatan menyoroti pentingnya elemen-elemen sistem kesehatan seperti pembiayaan, tenaga kerja kesehatan, dan tata kelola dalam meningkatkan layanan kesehatan (Frenk, 2010). Selain itu, Teori Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus berjalan seimbang untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi semua orang (Sachs, 2015). Pendekatan teoritis ini membantu untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam implementasi SDGs untuk meningkatkan kesehatan global secara berkelanjutan.

B. Tujuan dan Target SDG 3 dalam Kesehatan Global

Tujuan utama dari SDG 3 adalah meningkatkan kesehatan global melalui berbagai target, salah satunya adalah mengurangi angka kematian ibu (Maternal Mortality Ratio/MMR). Menurut World Health Organization (WHO, 2021), sekitar 287.000 perempuan meninggal setiap tahun akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, dengan sebagian besar kematian terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Faktor utama penyebab kematian ibu meliputi komplikasi obstetri seperti perdarahan

postpartum dan infeksi, kurangnya akses ke layanan persalinan yang aman, serta gizi buruk pada ibu hamil. Upaya yang diusulkan mencakup peningkatan cakupan layanan persalinan yang dibantu tenaga medis terlatih dan peningkatan akses layanan antenatal dan postnatal (Kassebaum et al., 2020).

Target berikutnya adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan anak di bawah 5 tahun. UNICEF (2022) melaporkan bahwa pada tahun 2021 sekitar 5,2 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal, dengan penyebab utama meliputi prematuritas, infeksi neonatal, serta gizi buruk. SDG 3 mencakup upaya untuk mengurangi angka kematian anak melalui imunisasi massal, peningkatan akses gizi anak, serta sanitasi yang lebih baik. Studi oleh Black et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas, seperti perawatan neonatal berbasis rumah, dapat mengurangi angka kematian bayi di beberapa negara berkembang.

Selain itu, SDG 3 menargetkan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), malaria, dan hepatitis. WHO (2022) melaporkan bahwa pada 2021, 37,7 juta orang hidup dengan HIV, dan malaria masih membunuh lebih dari 600.000 orang setiap tahun, terutama di Afrika. Dalam rangka mencapainya, pendekatan utama yang diusulkan termasuk peningkatan akses terhadap vaksin, terapi antiretroviral (ARV), serta pengendalian vektor malaria dan demam berdarah. Bekker et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis harm reduction, terutama untuk pengguna narkoba, berhasil menekan angka penularan HIV di beberapa negara.

Target lainnya adalah pencegahan penyakit tidak menular (NCDs) dan promosi kesehatan mental. Penyakit tidak menular, termasuk penyakit jantung, diabetes, kanker, dan gangguan pernapasan kronis, kini menjadi penyebab utama kematian di dunia, bertanggung jawab atas 74% dari semua kematian (WHO, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, SDG 3 mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap konsumsi tembakau dan alkohol, kampanye gaya hidup sehat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental. Studi oleh Patel et al. (2021) menyoroti pentingnya layanan kesehatan mental berbasis komunitas dalam meningkatkan deteksi dini dan perawatan gangguan mental, terutama di negara berkembang.

C. Determinan Sosial dan Ekonomi Kesehatan dalam Konteks SDGs

Determinasi sosial kesehatan mencakup berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan individu dan

masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2018) menyebutkan bahwa lebih dari 50% variasi status kesehatan di berbagai negara dipengaruhi oleh faktor sosial dibandingkan dengan faktor medis atau biologis. Faktor-faktor ini meliputi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan, serta dukungan sosial yang tersedia bagi individu. Dalam perspektif teori yang dikemukakan oleh Marmot & Wilkinson (2019), kondisi sosial-ekonomi seseorang sangat menentukan status kesehatannya. Individu dengan pendapatan rendah lebih rentan mengalami masalah kesehatan karena keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, tempat tinggal layak, dan layanan kesehatan berkualitas. Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, seperti daerah dengan polusi tinggi atau kurangnya infrastruktur sanitasi, turut meningkatkan risiko berbagai penyakit menular dan tidak menular. Dukungan sosial juga memiliki peran yang krusial dalam kesehatan mental dan fisik, di mana individu dengan jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan akses lebih baik terhadap sumber daya kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Solar & Irwin (2019) menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sosial, seperti peningkatan akses pendidikan dan jaminan sosial, memberikan dampak lebih besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan intervensi medis. Hal ini menekankan pentingnya kebijakan kesehatan yang bersifat holistik dan lintas sektor, di mana upaya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi bagian integral dari strategi kesehatan nasional.

Kesehatan berkaitan erat dengan faktor sosial dan ekonomi, sehingga pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 3, yang menargetkan kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua, harus disinergikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Misalnya, kemiskinan yang terkait dengan SDG 1 menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan, karena individu dengan keterbatasan ekonomi sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang layak (Bank Dunia, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan yang meningkatkan inklusi keuangan, pemberian bantuan sosial, serta penyediaan fasilitas kesehatan gratis atau bersubsidi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu, SDG 2 yang berfokus pada penghapusan kelaparan menunjukkan bahwa malnutrisi masih menjadi penyebab utama gangguan kesehatan pada anak-anak. WHO (2021) melaporkan bahwa sekitar 45 juta anak mengalami malnutrisi akut, yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian anak dan gangguan pertumbuhan. Upaya mengatasi

masalah ini memerlukan pendekatan multisektoral, termasuk program pangan bergizi, pendidikan gizi bagi keluarga, dan kebijakan pertanian yang mendukung ketahanan pangan. Pendidikan sebagai bagian dari SDG 4 juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan. Individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap pola hidup sehat dan lebih mungkin mengakses layanan kesehatan preventif. Penelitian Heckman (2021) menunjukkan bahwa setiap tambahan tahun pendidikan dikaitkan dengan peningkatan harapan hidup rata-rata 1,4 tahun. Ini menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu tetapi juga berdampak langsung pada status kesehatan masyarakat. Ketimpangan sosial menjadi tantangan utama dalam pencapaian kesehatan yang merata. Akses layanan kesehatan yang masih bergantung pada status ekonomi dan geografi seseorang menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam tingkat kesehatan masyarakat. OECD (2021) melaporkan bahwa negara berpenghasilan rendah memiliki angka kematian lebih tinggi akibat keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Selain itu, ketimpangan antarkelas sosial membuat kelompok miskin lebih sulit mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Misalnya, individu dengan pekerjaan informal atau tanpa asuransi kesehatan sering kali tidak mampu mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan.

Selain faktor ekonomi, disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan juga signifikan dalam menentukan akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses terhadap tenaga kesehatan yang memadai, infrastruktur kesehatan yang memadai, atau obat-obatan esensial. Kurangnya tenaga medis di daerah pedesaan memperparah ketidaksetaraan ini, dengan banyak dokter dan tenaga kesehatan yang lebih memilih bekerja di kota-kota besar karena insentif ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi tenaga medis dan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil menjadi langkah penting dalam mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan.

Wilkinson & Pickett (2020) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi juga memiliki angka stres dan penyakit mental yang lebih tinggi. Kesenjangan sosial yang besar menciptakan perasaan ketidakamanan, rendah diri, dan tekanan psikososial yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Tingginya angka gangguan kesehatan mental seperti depresi dan

kecemasan di negara-negara dengan ketimpangan ekonomi tinggi menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan berbasis kebijakan publik yang inklusif dan multisektoral sangat dibutuhkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengembangkan strategi kesehatan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup intervensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Peningkatan Jaminan Kesehatan Universal: Memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan miskin.
- b. Investasi dalam Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan: Meningkatkan program edukasi kesehatan masyarakat untuk mendorong perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit.
- c. Pembangunan Infrastruktur Kesehatan di Daerah Terpencil: Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil dengan membangun fasilitas kesehatan yang lebih merata.
- d. Redistribusi Tenaga Kesehatan: Memberikan insentif bagi tenaga medis untuk bekerja di daerah yang kurang terlayani.
- e. Penguatan Kebijakan Sosial dan Ekonomi: Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan program perlindungan sosial, jaminan kerja, serta kebijakan ekonomi yang mengurangi kesenjangan pendapatan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis bukti, determinasi sosial kesehatan dapat dikelola secara lebih efektif, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan setara dalam akses terhadap layanan kesehatan.

D. Kebijakan Kesehatan Global dan Implementasi SDGs di Berbagai Negara

Dalam upaya mencapai Sustainable Development Goal 3 (SDG 3) yang bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, berbagai kebijakan kesehatan global telah dikembangkan oleh organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Bank Dunia. Salah satu pendekatan utama yang diadopsi oleh banyak negara adalah Universal Health Coverage (UHC), yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa menghadapi hambatan finansial yang signifikan (WHO, 2022). Konsep UHC ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

mengurangi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan. Negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, Inggris, dan Kanada telah menerapkan sistem UHC yang kuat, didukung oleh asuransi kesehatan nasional atau skema pendanaan berbasis pajak yang memungkinkan seluruh penduduk mendapatkan layanan medis yang memadai (Reeves et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa negara dengan implementasi UHC yang baik memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi, tingkat kematian ibu dan bayi yang lebih rendah, serta beban penyakit menular yang lebih kecil dibandingkan dengan negara yang belum sepenuhnya menerapkan sistem ini (Evans et al., 2021). Selain itu, beberapa negara berkembang seperti Thailand dan Indonesia juga telah berusaha untuk mengadopsi sistem UHC dengan berbagai tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal keberlanjutan pendanaan dan pemerataan akses layanan kesehatan ke daerah terpencil (Agustina et al., 2019).

Di banyak negara maju, sistem kesehatan telah berkembang dengan baik melalui kombinasi kebijakan pemerintah yang mendukung aksesibilitas layanan kesehatan dan investasi besar dalam infrastruktur medis. Jepang, misalnya, memiliki sistem asuransi kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh penduduk untuk terdaftar dalam skema asuransi publik atau asuransi yang disediakan oleh perusahaan, dengan subsidi dari pemerintah untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Ikegami et al., 2022). Kebijakan ini memungkinkan Jepang mencapai angka harapan hidup tertinggi di dunia, yaitu sekitar 84,7 tahun, berkat layanan medis berkualitas tinggi, pemerataan fasilitas kesehatan, serta kebijakan pencegahan berbasis gaya hidup sehat (OECD, 2022). Korea Selatan juga menerapkan sistem yang serupa, dengan cakupan asuransi kesehatan yang luas dan subsidi dari pemerintah untuk memastikan layanan medis tetap terjangkau bagi semua penduduk (Reeves et al., 2021). Inggris dan Kanada mengandalkan sistem pendanaan berbasis pajak yang memungkinkan layanan kesehatan diberikan secara gratis di titik pelayanan, sehingga mengurangi beban finansial bagi individu yang membutuhkan perawatan medis (Stenberg et al., 2021). Meskipun sistem ini memiliki tantangan tersendiri, seperti antrean panjang untuk beberapa prosedur medis tertentu, pendekatan ini tetap efektif dalam menjamin bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam akses terhadap layanan kesehatan esensial.

Di sisi lain, negara berkembang menghadapi berbagai kendala dalam implementasi sistem kesehatan universal, termasuk keterbatasan sumber daya keuangan, infrastruktur medis yang belum merata, serta jumlah tenaga

kesehatan yang masih kurang (Bank Dunia, 2023). Thailand menjadi salah satu contoh negara berkembang yang berhasil menerapkan UHC melalui program "30 Baht Healthcare Scheme," yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang sangat rendah (Tangcharoensathien et al., 2021). Program ini didukung oleh alokasi anggaran kesehatan yang memadai dari pajak umum, sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh penduduk, terutama kelompok ekonomi lemah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan dalam akses layanan medis. Indonesia juga telah mengembangkan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, mencakup lebih dari 220 juta penduduk (Agustina et al., 2019). Namun, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah keberlanjutan pendanaan akibat defisit anggaran, serta ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Stenberg et al., 2021).

Selain pendekatan UHC, kebijakan kesehatan global juga semakin menyoroti pentingnya konsep One Health, yang menekankan hubungan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa penyakit zoonosis dapat menyebabkan krisis kesehatan global yang luas, sehingga koordinasi antar sektor dalam menangani penyakit yang bersumber dari hewan menjadi semakin krusial (Gebreyes et al., 2022). Beberapa negara, terutama China, telah mengembangkan kebijakan berbasis One Health dengan memperkuat sistem pengawasan penyakit menular yang melibatkan sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan (Zhou et al., 2021). China juga meningkatkan kapasitas laboratorium untuk deteksi dini penyakit serta memperkuat regulasi terkait perdagangan satwa liar untuk mengurangi risiko penyebaran zoonosis (Nguyen et al., 2022). Negara-negara lain seperti Vietnam dan Indonesia juga mulai menerapkan pendekatan ini dalam strategi kesehatan nasional mereka, termasuk peningkatan surveilans penyakit zoonosis dan penguatan koordinasi antar sektor kesehatan dan lingkungan (WHO, 2023).

Pendanaan kesehatan yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi SDG 3, terutama bagi negara berkembang yang menghadapi keterbatasan anggaran (Bank Dunia, 2023). Model pendanaan kesehatan yang diterapkan di berbagai negara bervariasi, mulai dari asuransi kesehatan nasional yang didanai oleh kontribusi individu dan perusahaan, hingga sistem pendanaan berbasis pajak yang digunakan di negara-negara seperti Inggris dan Kanada (Stenberg et al., 2021). Thailand menunjukkan keberhasilan dalam model pendanaan UHC dengan

mengalokasikan dana kesehatan dari pajak umum, memungkinkan seluruh penduduk mendapatkan akses terhadap layanan medis tanpa hambatan finansial yang signifikan (Tangcharoensathien et al., 2021). Di Indonesia, meskipun program JKN telah mencakup sebagian besar penduduk, sistem ini masih menghadapi tantangan dalam keberlanjutan pendanaan akibat defisit anggaran yang terus terjadi setiap tahun (Agustina et al., 2019).

Keberhasilan implementasi SDG 3 di berbagai negara sangat bergantung pada kesiapan sistem kesehatan dan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah. Jepang menjadi contoh negara maju yang sukses dalam menerapkan UHC dengan sistem asuransi kesehatan yang mencakup seluruh populasi, didukung oleh pemerataan layanan medis, penggunaan teknologi kesehatan yang canggih, serta kebijakan pencegahan berbasis gaya hidup sehat (Ikegami et al., 2022). Thailand menjadi contoh negara berkembang yang berhasil memperluas cakupan layanan kesehatan dengan biaya rendah bagi seluruh rakyatnya, yang berdampak pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan (Tangcharoensathien et al., 2021). Sementara itu, Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas sistem JKN dalam memberikan layanan kesehatan universal, terutama di daerah terpencil yang masih menghadapi tantangan dalam aksesibilitas tenaga medis dan fasilitas kesehatan (Agustina et al., 2019).

Secara keseluruhan, pencapaian SDG 3 memerlukan komitmen yang kuat dari setiap negara untuk mengembangkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan kesehatan yang lebih efektif di seluruh dunia (WHO, 2023). Dengan langkah-langkah yang tepat, pencapaian SDG 3 bukanlah hal yang mustahil, dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat global.

E. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Implementasi SDGs

Peningkatan implementasi Sustainable Development Goal (SDG) 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan dan berbasis bukti untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Salah satu strategi utama dalam mencapai SDG 3 adalah penguatan sistem kesehatan berbasis Universal Health Coverage (UHC). WHO (2023) menyatakan bahwa negara yang telah menerapkan UHC secara efektif cenderung memiliki angka kematian yang lebih rendah serta akses

layanan kesehatan yang lebih luas. Untuk memperkuat implementasi UHC, langkah-langkah seperti peningkatan cakupan asuransi kesehatan bagi kelompok rentan, regulasi biaya layanan kesehatan agar tetap terjangkau, serta peningkatan pendanaan melalui alokasi anggaran pemerintah dan skema kemitraan publik-swasta perlu dilakukan (Evans et al., 2022). Negara seperti Jerman dan Jepang telah menunjukkan bagaimana sistem UHC yang kuat mampu meningkatkan angka harapan hidup serta mengurangi ketimpangan akses kesehatan (Reeves et al., 2021). Dengan memperluas cakupan jaminan kesehatan dan memastikan distribusi sumber daya kesehatan yang lebih merata, negara-negara dapat lebih mendekati target SDG 3 pada tahun 2030.

Selain UHC, peningkatan kolaborasi antar sektor dalam kebijakan kesehatan menjadi kunci keberhasilan implementasi SDG 3. Pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, dan media dapat mempercepat pencapaian target kesehatan global (Binagwaho et al., 2021). Kolaborasi dengan sektor swasta dapat mendorong investasi dalam layanan kesehatan berbasis teknologi, sementara kerja sama dengan institusi akademik dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih berkualitas (McBain et al., 2021). Selain itu, pelibatan organisasi masyarakat dalam program kesehatan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap protokol medis yang telah ditetapkan (Gebreyes et al., 2022). Di beberapa negara, kemitraan lintas sektor telah terbukti efektif dalam mempercepat distribusi layanan kesehatan, meningkatkan inovasi medis, serta memastikan implementasi kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Dengan memperkuat sinergi antar berbagai sektor, upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam layanan kesehatan juga menjadi elemen krusial dalam mempercepat implementasi SDG 3. WHO (2023) melaporkan bahwa digitalisasi sistem kesehatan dapat meningkatkan akses, efisiensi, serta kualitas layanan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur kesehatan. Salah satu contoh implementasi teknologi dalam layanan kesehatan adalah pengembangan sistem rekam medis elektronik (EHR) yang memungkinkan koordinasi lebih baik antara berbagai fasilitas kesehatan (Evans et al., 2021). Selain itu, pemanfaatan telemedicine telah terbukti meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil, mengurangi hambatan geografis, serta

menekan biaya perawatan kesehatan (Ikegami et al., 2022). Kecerdasan buatan (AI) juga mulai digunakan dalam diagnosis penyakit untuk meningkatkan efisiensi deteksi dini dan manajemen penyakit kronis, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan (Stenberg et al., 2021). Negara seperti Estonia dan Korea Selatan telah berhasil mengimplementasikan sistem kesehatan berbasis digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan tetapi juga meningkatkan akurasi diagnosis medis serta efektivitas pengelolaan data pasien (OECD, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi teknologi dalam sistem kesehatan global perlu dipercepat agar target SDG 3 dapat dicapai secara lebih efektif.

Di sisi lain, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan tenaga kesehatan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata. WHO (2022) memperkirakan bahwa dunia membutuhkan tambahan 18 juta tenaga kesehatan pada tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan global. Kurangnya tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian SDG 3. Oleh karena itu, beberapa strategi seperti investasi dalam pendidikan medis melalui program beasiswa, peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan akses terbatas, serta pengembangan sistem rekrutmen tenaga kesehatan internasional menjadi langkah yang harus diambil (McBain et al., 2021; Binagwaho et al., 2021). Selain itu, pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, juga menjadi prioritas utama dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Beberapa negara telah berhasil menerapkan kebijakan investasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan dengan melibatkan skema pembiayaan inovatif seperti Public-Private Partnership (OECD, 2022). Dengan memastikan tenaga kesehatan yang cukup dan fasilitas yang memadai, sistem kesehatan global dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.

Terakhir, mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan harus menjadi bagian integral dari kebijakan kesehatan dalam mencapai SDG 3. Perubahan iklim telah meningkatkan prevalensi penyakit menular, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan risiko bencana alam yang berdampak langsung pada sistem layanan kesehatan global (Watts et al., 2021). Oleh karena itu, beberapa langkah mitigasi perlu dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur rumah sakit yang tahan terhadap bencana alam, penguatan sistem surveilans penyakit berbasis

perubahan iklim untuk deteksi dini penyakit tropis yang meningkat akibat pemanasan global, serta kolaborasi lintas sektor dalam mengurangi polusi udara yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus penyakit pernapasan seperti asma dan kanker paru (Ebi et al., 2021; WHO, 2023). Negara-negara dengan kebijakan kesehatan yang adaptif terhadap perubahan iklim telah menunjukkan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana alam dan perubahan lingkungan (Gebreyes et al., 2022). Dengan memasukkan strategi mitigasi perubahan iklim dalam kebijakan kesehatan, upaya pencapaian SDG 3 dapat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

F. Masa Depan SDG 3 dan Tantangan di Era Pasca-2030

Meskipun Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3 telah menetapkan tujuan yang ambisius dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan global, tantangan pasca-2030 akan semakin kompleks seiring dengan berkembangnya berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi sistem kesehatan. WHO (2023) menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan akan menjadi fokus utama, dengan pergeseran dari pendekatan kuratif ke pendekatan preventif yang lebih berkelanjutan. Negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih maju telah mulai menerapkan kebijakan berbasis pencegahan, seperti peningkatan cakupan imunisasi dan penguatan edukasi gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular (Beaglehole et al., 2022). Selain itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis prediktif akan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi risiko kesehatan secara lebih dini, memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan efektif (Topol, 2022). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kesehatan juga perlu dilakukan untuk memastikan kesiapan tenaga medis menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks.

Perkembangan teknologi kesehatan berbasis digital akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan secara global. WHO (2023) melaporkan bahwa kecerdasan buatan telah meningkatkan efisiensi diagnostik hingga 40%, terutama dalam bidang radiologi dan onkologi (Rajpurkar et al., 2023). Kemajuan teknologi seperti CRISPR dalam terapi genetik juga membuka peluang besar dalam pengobatan penyakit genetik dan langka (Doudna & Charpentier, 2022). Namun, penerapan teknologi ini harus disertai dengan regulasi yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan serta menjaga aspek etika dan privasi

pasien (Kuo et al., 2022). Selain itu, ketimpangan dalam akses terhadap teknologi medis antara negara maju dan berkembang harus diminimalkan melalui kebijakan yang mendorong distribusi teknologi secara lebih merata. Telemedicine dan Internet of Medical Things (IoMT) juga akan berperan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi populasi di daerah terpencil, memungkinkan pasien mendapatkan diagnosis dan perawatan tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan secara langsung (Topol, 2022).

Tantangan lain yang akan terus berkembang adalah kesiapsiagaan terhadap pandemi di masa depan. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya sistem kesehatan yang tangguh dan kemampuan respons cepat dalam menghadapi krisis kesehatan global (WHO, 2022). Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Singapura telah berhasil membangun sistem respons yang lebih efektif dengan integrasi teknologi dalam pemantauan epidemiologi serta distribusi vaksin yang cepat dan merata (Lee et al., 2022). Untuk menghadapi pandemi di masa depan, diperlukan peningkatan kerja sama internasional dalam penelitian epidemiologi serta pembangunan infrastruktur laboratorium dengan kapasitas uji diagnostik yang tinggi. Selain itu, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat terhadap langkah-langkah mitigasi pandemi juga akan menjadi aspek krusial dalam mencegah penyebaran penyakit baru yang berpotensi menjadi pandemi global.

Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar dalam kesehatan global, dengan meningkatnya suhu bumi yang berdampak langsung pada penyebaran penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah (Watts et al., 2022). Selain itu, polusi udara yang semakin buruk berkontribusi terhadap peningkatan kasus penyakit pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru (Gebreyes et al., 2022). Oleh karena itu, kebijakan kesehatan pasca-2030 harus mempertimbangkan aspek lingkungan dengan mengembangkan infrastruktur kesehatan yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem surveilans berbasis perubahan iklim untuk deteksi dini penyakit yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Ebi et al., 2021). Kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil, akan menjadi kunci dalam mengatasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan memastikan bahwa sistem kesehatan global tetap adaptif terhadap tantangan yang terus berkembang.

G. Simpulan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam bidang kesehatan merupakan upaya global yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan, serta pendekatan berbasis bukti. SDG 3 menekankan pentingnya kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, dengan target yang mencakup pengurangan angka kematian ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas. Implementasi SDG 3 di berbagai negara menunjukkan tantangan yang beragam, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga disparitas akses layanan kesehatan. Meskipun demikian, inisiatif seperti Universal Health Coverage (UHC), penguatan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan telah berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan ini. Keberhasilan dalam mencapai SDG 3 akan membawa dampak positif yang luas, tidak hanya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi secara global. Tantangan baru seperti perubahan iklim, ancaman pandemi, dan ketimpangan sosial harus diatasi dengan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, serta masyarakat sipil, pencapaian SDG 3 dapat lebih optimal dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat manusia.

H. Referensi

- Black, R. E., Allen, L. H., Bhutta, Z. A., Caulfield, L. E., De Onis, M., Ezzati, M., Mathers, C., & Rivera, J. (2021). Maternal and child undernutrition: Global and regional exposures and health consequences. *The Lancet*, 382(9904), 243-260. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)60263-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)60263-2)
- Frenk, J. (2010). The global health system: Strengthening national health systems as the next step for global progress. *PLoS Medicine*, 7(1), e1000089. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000089>
- Patel, V., Saxena, S., Lund, C., Thornicroft, G., Baingana, F., Bolton, P., Chisholm, D., Collins, P. Y., Cooper, J. L., Eaton, J., Herrman, H., Herzallah, M. M., Huang, Y., Jordans, M., Kleinman, A., Medina-Mora, M. E., Morgan, E., Niaz, U., Omigbodun, O., ... & Unützer, J. (2021). The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. *The Lancet*, 392(10157), 1553-1598. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31612-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31612-X)
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.

- Solar, O., & Irwin, A. (2019). A conceptual framework for action on the social determinants of health. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44489>
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Bank. (2020). Poverty and shared prosperity 2020: Reversals of fortune. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1602-4>
- World Health Organization (WHO). (2021). World health statistics 2021: Monitoring health for the SDGs. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240027053>
- World Health Organization (WHO) & United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). (2020). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2020: Five years into the SDGs. World Health Organization & UNICEF. <https://washdata.org/report/jmp-2020-wash-households>
- Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2020). The spirit level: Why greater equality makes societies stronger. Bloomsbury Publishing.

I. Glosarium

D

Determinasi Sosial Kesehatan: adalah faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi status kesehatan individu dan masyarakat.

M

MDGs (Millennium Development Goals): adalah delapan tujuan pembangunan global yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2000 dan berlaku hingga 2015.

N

NCDs (Non-Communicable Diseases): adalah penyakit tidak menular seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung.

O

One Health: adalah pendekatan kesehatan yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mencegah serta menangani penyakit.

S

SDGs (Sustainable Development Goals): adalah serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan hingga 2030.

U

UHC (Universal Health Coverage): adalah sistem kesehatan yang menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang tanpa mengalami kesulitan finansial.

W

WHO (World Health Organization): adalah organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah PBB dan bertanggung jawab dalam koordinasi upaya kesehatan internasional.

CHAPTER 4

EDUKASI KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS

Nurwahita, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Edukasi kesehatan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program kesehatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan memberdayakan sumber daya yang ada di dalam komunitas. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat, tetapi juga memberikan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan komunitas secara keseluruhan. Dengan demikian, edukasi yang melibatkan masyarakat akan lebih mudah diterima dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Akhter & Rahman, 2021).

Salah satu aspek kunci dalam edukasi kesehatan berbasis komunitas adalah pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah kesehatan yang mereka hadapi. Ketika masyarakat dilibatkan dalam menentukan prioritas kesehatan, seperti memilih jenis penyakit yang perlu segera diatasi atau topik edukasi yang relevan bagi komunitas, mereka merasa memiliki kontrol terhadap hasil program tersebut. Rasa kepemilikan ini memotivasi masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dan menjaga keberlanjutan program yang dilaksanakan. Program yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat memberikan dampak yang lebih lama (Dutta & Pal, 2020).

Edukasi kesehatan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam mengurangi angka kematian dan penyakit yang dapat dicegah. Program edukasi yang difokuskan pada pola makan sehat, kebersihan lingkungan, dan pencegahan penyakit menular dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Misalnya, melalui edukasi tentang mencuci tangan dengan benar, masyarakat dapat mengurangi penyebaran berbagai penyakit menular. Selain itu, pemahaman mengenai pola makan sehat dapat membantu mengurangi prevalensi penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi yang seringkali disebabkan oleh kebiasaan makan yang buruk (Rotheram-Borus & Swendeman,

2021). Program edukasi yang dirancang dengan baik dan menyeluruh dapat memberikan perubahan positif dalam perilaku masyarakat.

Pelatihan keterampilan juga merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan kesehatan berbasis komunitas. Melalui pelatihan atau workshop yang melibatkan masyarakat, mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga keterampilan untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada orang lain di komunitas mereka. Pelatihan ini memperkuat kapasitas masyarakat untuk menjadi agen perubahan, memungkinkan mereka untuk mendalami topik-topik kesehatan seperti pertolongan pertama atau pengelolaan penyakit kronis. Dengan cara ini, edukasi kesehatan dapat berkelanjutan, dengan lebih banyak individu yang terlibat dalam penyebaran informasi ke komunitas yang lebih luas (Salerno & Kavanaugh, 2021).

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan edukasi kesehatan adalah faktor penting lainnya dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Aktivitas edukasi yang melibatkan masyarakat, seperti seminar, diskusi kelompok, atau forum kesehatan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan belajar lebih banyak tentang topik yang dibahas. Pembelajaran interaktif ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berperan aktif dalam diskusi dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu kesehatan yang relevan. Diskusi kelompok memperkaya pemahaman dengan memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah kesehatan yang mereka hadapi (Akhter & Rahman, 2021).

Pemanfaatan sumber daya lokal juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas program edukasi kesehatan berbasis komunitas. Tenaga kesehatan lokal, seperti bidan, perawat, atau dokter yang sudah dikenal masyarakat, memiliki hubungan yang lebih dekat dan dipercaya oleh komunitas. Hal ini memudahkan mereka untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang mudah dipahami. Tokoh masyarakat yang dihormati juga dapat membantu mengajak anggota komunitas lainnya untuk berpartisipasi dalam program-program kesehatan, memperkuat keberhasilan program tersebut. Fasilitas kesehatan lokal, seperti posyandu atau klinik kesehatan, juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program edukasi, karena mereka sudah menjadi tempat yang dikenal dan mudah diakses oleh masyarakat (Pease & Anderton, 2021).

Pendekatan yang berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam edukasi kesehatan berbasis komunitas. Program yang hanya berlangsung sementara cenderung tidak memberikan perubahan yang berarti dalam kebiasaan hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merancang

program yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat berlanjut dalam jangka panjang dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Program yang melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program akan lebih berkelanjutan karena mereka merasa memiliki kontrol dan tanggung jawab terhadap program tersebut (Laverack, 2021). Dengan demikian, edukasi kesehatan berbasis komunitas yang berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi kesehatan masyarakat.

B. Pendidikan Kesehatan Berbasis Komunitas

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan salah satu pendekatan yang paling efektif dalam menciptakan perubahan jangka panjang pada kesehatan komunitas. Salah satu kunci keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat adalah melibatkan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah kesehatan yang mereka hadapi. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program-program yang dijalankan. Keputusan yang dibuat oleh mereka sendiri, seperti memilih jenis penyakit yang perlu segera diatasi atau menentukan topik edukasi yang relevan bagi komunitas mereka, akan memberikan dampak yang lebih besar karena mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Misalnya, ketika suatu komunitas menghadapi masalah gizi buruk atau penyakit menular, keputusan untuk mengatasi masalah tersebut akan lebih efektif jika masyarakat yang memilih prioritas tersebut (Akhter & Rahman, 2021).

Pendidikan kesehatan berbasis komunitas memiliki peran besar dalam mengurangi angka kematian dan penyakit yang dapat dicegah. Masyarakat yang teredukasi dengan baik cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri mereka sendiri dan keluarga. Program-program pendidikan kesehatan yang difokuskan pada isu-isu dasar seperti gizi yang baik, kebersihan lingkungan, serta cara-cara pencegahan penyakit menular sangat bermanfaat. Misalnya, pendidikan tentang cara mencuci tangan yang benar dapat mencegah banyak penyakit menular yang umum di kalangan anak-anak. Selain itu, edukasi mengenai pola makan yang sehat dapat mengurangi prevalensi penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes yang kerap terjadi akibat pola makan yang buruk. Dengan pengetahuan yang tepat,

masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan kesehatan di lingkungan mereka (Pease & Anderton, 2021).

Untuk memperkuat hasil pendidikan kesehatan, pelatihan keterampilan juga perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka sendiri. Program pelatihan atau workshop yang melibatkan anggota komunitas dalam proses edukasi kesehatan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar lebih dalam mengenai isu kesehatan, serta cara-cara mengedukasi orang lain. Misalnya, masyarakat yang telah diberikan pelatihan mengenai pertolongan pertama atau pengetahuan dasar tentang penyakit tertentu bisa menjadi fasilitator bagi anggota lain yang kurang memahami hal tersebut. Pelatihan ini bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan kesehatan secara berkelanjutan di tingkat komunitas. Masyarakat yang terlatih akan lebih mudah mengedukasi orang lain, memperkuat dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut (Laverack, 2021).

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan edukasi juga merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi aktif dalam pendidikan kesehatan tidak hanya berarti menerima informasi, tetapi juga ikut berperan serta dalam kegiatan seperti diskusi kelompok, seminar, atau forum kesehatan. Melalui kegiatan interaktif ini, anggota komunitas bisa berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang isu-isu kesehatan yang relevan dengan kehidupan mereka. Metode pembelajaran interaktif ini memungkinkan anggota komunitas untuk saling belajar dan saling memberi dukungan, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan perubahan. Selain itu, diskusi kelompok memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak mereka pahami, serta memperjelas kebingungan atau kesalahpahaman terkait isu kesehatan tertentu (Dutta & Pal, 2020).

Pentingnya penggunaan sumber daya lokal juga tak dapat dipandang sebelah mata dalam edukasi kesehatan berbasis komunitas. Masyarakat yang memiliki akses ke tenaga kesehatan lokal, seperti bidan, perawat, atau dokter yang sudah dikenal, akan merasa lebih nyaman dalam menerima informasi dan edukasi kesehatan. Tenaga kesehatan yang sudah ada di dalam komunitas lebih mudah diakses dan dipercaya, yang pada gilirannya meningkatkan keefektifan program kesehatan. Selain itu, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan dihormati dalam komunitas bisa menjadi jembatan yang efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan lokal, seperti posyandu atau rumah sakit komunitas, juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan perawatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, mengurangi

hambatan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan (Simonds & Lasker, 2021).

Penyesuaian materi edukasi dengan budaya lokal sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Setiap komunitas memiliki kebiasaan, nilai-nilai, dan norma sosial yang berbeda, sehingga materi edukasi kesehatan harus disesuaikan dengan konteks lokal agar mudah dipahami dan diterima. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat menghargai tradisi atau pola hidup tertentu, mengaitkan konsep kesehatan dengan kebiasaan mereka yang sudah ada dapat membuat informasi lebih relevan dan lebih mudah diterima. Misalnya, jika dalam komunitas tersebut ada kebiasaan makan tertentu yang dianggap sebagai pola makan sehat, edukasi bisa diarahkan untuk menjelaskan bagaimana pola makan tersebut bisa lebih dipertahankan atau dikombinasikan dengan pola makan sehat lainnya (Kickbusch & Gleicher, 2021).

Pendidikan kesehatan berbasis komunitas juga harus memiliki pendekatan yang berkelanjutan. Kampanye atau program yang bersifat sementara mungkin bisa memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi untuk menciptakan perubahan yang langgeng, masyarakat harus terlibat dalam program-program kesehatan yang berlangsung dalam jangka panjang. Program yang berkelanjutan akan memungkinkan anggota komunitas untuk membangun kebiasaan sehat secara perlahan dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan program adalah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Ketika mereka dilibatkan dalam setiap langkah, mereka akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab atas keberlanjutan program tersebut (Rotheram-Borus & Swendeman, 2021).

Selain itu, penting untuk melibatkan teknologi dan media dalam edukasi kesehatan berbasis komunitas. Penggunaan teknologi seperti aplikasi kesehatan atau platform media sosial dapat memperluas jangkauan edukasi ke lebih banyak orang. Misalnya, aplikasi kesehatan yang dapat membantu individu untuk memantau kesehatan mereka sendiri, seperti memeriksa tekanan darah atau jumlah kalori yang dikonsumsi, bisa memberikan manfaat yang besar. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, atau YouTube, juga bisa menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan secara luas dan cepat. Melalui video edukasi, infografis, atau podcast, pesan kesehatan bisa dijangkau oleh banyak orang dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti (Pease & Anderton, 2021).

Pemahaman terhadap masalah kesehatan yang mendesak di komunitas sangat penting agar program edukasi yang dilaksanakan benar-benar relevan dan efektif. Setiap komunitas memiliki masalah kesehatan yang berbeda, tergantung pada banyak faktor seperti lingkungan, gaya hidup, atau akses terhadap fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan survei atau penelitian awal guna mengidentifikasi masalah utama yang perlu diatasi, seperti masalah gizi buruk, penyakit menular, atau kurangnya pengetahuan tentang pencegahan penyakit. Setelah masalah utama teridentifikasi, edukasi dapat difokuskan pada topik-topik yang paling mendesak dan relevan dengan kebutuhan komunitas tersebut (Akhter & Rahman, 2021).

Evaluasi dan penyesuaian adalah langkah terakhir yang penting dalam memastikan bahwa program edukasi kesehatan berbasis komunitas berjalan efektif. Program yang telah dilaksanakan harus dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan tercapai dan apa dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau observasi langsung untuk melihat perubahan yang terjadi. Selain itu, feedback dari masyarakat yang mengikuti program juga sangat berharga untuk perbaikan ke depan. Berdasarkan hasil evaluasi, materi edukasi atau pendekatan yang digunakan dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan evaluasi yang baik, program edukasi kesehatan dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat (Laverack, 2021).

1. Partisipasi Aktif

Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan edukasi kesehatan merupakan elemen kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan pada kesehatan komunitas. Partisipasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen individu terhadap kesehatannya sendiri, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program kesehatan yang ada. Ketika anggota komunitas aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan edukasi, seperti seminar, lokakarya, atau forum diskusi, mereka cenderung lebih memahami pentingnya pola hidup sehat dan cara-cara pencegahan penyakit. Kegiatan semacam ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga memotivasi mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri serta komunitas mereka secara keseluruhan. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan ini memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan (Salerno & Kavanaugh, 2021).

Pembelajaran interaktif merupakan metode yang sangat efektif dalam kegiatan edukasi kesehatan. Metode ini memberi kesempatan kepada peserta untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan narasumber atau ahli kesehatan. Diskusi kelompok dan seminar yang melibatkan berbagai anggota komunitas dengan latar belakang yang berbeda memperkaya pemahaman peserta tentang topik yang dibahas. Dalam pembelajaran interaktif, peserta dapat berbagi pengalaman pribadi mereka, bertanya langsung kepada narasumber, dan mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang isu-isu kesehatan yang mungkin belum mereka pahami sepenuhnya. Hal ini memungkinkan terciptanya diskusi yang lebih mendalam dan penyampaian informasi yang lebih personal serta relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Metode ini juga memberi ruang bagi peserta untuk saling belajar dan mendukung satu sama lain, menciptakan atmosfer pembelajaran yang lebih inklusif dan kolaboratif (Rotheram-Borus & Swendeman, 2021).

Penerapan forum dan diskusi dalam kegiatan edukasi kesehatan dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Forum kesehatan atau seminar memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendengarkan langsung dari mereka yang telah berhasil mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat. Cerita nyata dari individu yang telah mengalami perubahan kesehatan yang signifikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi yang lebih kuat dibandingkan dengan hanya mendengarkan informasi teoritis. Pengalaman langsung ini menjadi contoh nyata bagi anggota komunitas lainnya dan memberikan bukti bahwa perubahan perilaku yang lebih sehat itu mungkin dilakukan. Partisipasi aktif dalam forum ini memungkinkan peserta untuk lebih mendalami topik yang dibahas, mengajukan pertanyaan terkait masalah kesehatan yang mereka hadapi, serta berbagi pengalaman atau tantangan yang mereka temui dalam menjalani pola hidup sehat. Keterlibatan dalam forum seperti ini memberikan dampak yang lebih kuat dan berkelanjutan karena ilmu yang diperoleh melalui pengalaman pribadi sering kali lebih mudah diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Pease & Anderton, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan edukasi yang melibatkan diskusi dan forum kesehatan juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku. Ketika masyarakat merasa nyaman dan dihargai dalam berbagi pendapat serta pengalaman mereka, mereka akan lebih mudah untuk mengadopsi informasi baru dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Proses belajar yang bersifat dua arah ini membantu peserta memahami bahwa

mereka tidak sendirian dalam perjalanan kesehatan mereka, dan ada banyak sumber daya yang dapat membantu mereka membuat perubahan positif. Forum dan diskusi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat jaringan sosial yang mendukung gaya hidup sehat, sehingga mengurangi hambatan atau rasa takut yang mungkin muncul ketika mereka mulai menjalani perubahan. Melalui proses edukasi yang berbasis interaksi dan pengalaman nyata, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga merasa lebih yakin untuk mengimplementasikan perubahan dalam kehidupan mereka (Laverack, 2021).

Dalam keseluruhan konteks ini, pentingnya kegiatan edukasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sangat jelas. Pembelajaran interaktif dan penerapan forum kesehatan membantu masyarakat untuk lebih mendalami topik-topik kesehatan secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman mereka, dan menguatkan komitmen mereka terhadap perubahan yang lebih sehat. Ketika informasi disampaikan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami, serta didukung oleh pengalaman nyata, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima dan mempraktikkan perubahan tersebut. Oleh karena itu, memperkenalkan dan menerapkan metode pendidikan yang melibatkan diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis pengalaman sangat penting dalam mengubah perilaku kesehatan masyarakat menuju arah yang lebih positif (Salerno & Kavanaugh, 2021).

2. Penggunaan Sumber Daya Lokal

Manfaat memanfaatkan tenaga kesehatan lokal dalam program edukasi kesehatan sangat besar. Tenaga kesehatan lokal, seperti bidan, perawat, atau dokter yang sudah dikenal masyarakat, memiliki hubungan yang erat dan saling percaya dengan komunitas tempat mereka bekerja. Hal ini membuat penyuluhan kesehatan yang mereka lakukan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Kepercayaan yang sudah terjalin antara tenaga kesehatan dan anggota komunitas menjadikan proses komunikasi lebih lancar, serta meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk mengikuti saran dan petunjuk yang diberikan. Selain itu, tenaga kesehatan lokal lebih memahami kondisi dan kebutuhan spesifik dari komunitas mereka, yang memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang lebih relevan dan praktis sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Penyuluhan yang dilakukan oleh mereka cenderung lebih dipercaya karena mereka merupakan bagian dari komunitas itu sendiri.

Tokoh masyarakat juga memegang peran yang sangat penting dalam mendukung dan memperkuat program edukasi kesehatan berbasis komunitas.

Tokoh masyarakat seringkali dihormati dan diikuti pendapatnya oleh anggota komunitas lainnya, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk memotivasi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kesehatan. Ketika tokoh masyarakat terlibat dalam program-program kesehatan, mereka dapat memberikan contoh yang baik, mengajak anggota komunitas lainnya untuk bergabung, serta menyampaikan pesan kesehatan dengan cara yang lebih persuasif. Selain itu, fasilitas kesehatan lokal seperti posyandu atau klinik kesehatan juga memegang peranan penting dalam mendukung program edukasi kesehatan. Fasilitas-fasilitas ini seringkali menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk mencari layanan kesehatan dan mendapatkan informasi. Dengan menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah ada, program edukasi kesehatan dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat sudah terbiasa mengakses tempat tersebut.

Penyesuaian materi edukasi kesehatan dengan budaya lokal juga sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Setiap komunitas memiliki budaya, kebiasaan, dan cara hidup yang berbeda, sehingga materi edukasi kesehatan yang diberikan harus relevan dan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, dalam masyarakat yang lebih menghargai tradisi atau pola makan lokal tertentu, menghubungkan topik kesehatan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membuat informasi lebih mudah dipahami dan diterima. Jika program edukasi kesehatan hanya menyarankan perubahan yang bertentangan dengan kebiasaan atau pola hidup masyarakat setempat, kemungkinan besar masyarakat akan sulit untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan materi dengan budaya lokal agar program tersebut lebih mudah diterima, mengurangi hambatan budaya, dan meningkatkan efektivitas penyuluhan. Dengan cara ini, edukasi kesehatan tidak hanya disampaikan sebagai informasi yang umum, tetapi juga sebagai hal yang relevan dan praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penyusunan materi yang sesuai dengan budaya lokal juga membuka peluang untuk memanfaatkan kebiasaan tradisional yang sudah ada sebagai dasar dalam pendidikan kesehatan. Misalnya, dalam banyak budaya, kebiasaan makan tradisional dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat jika dipadukan dengan informasi gizi yang tepat. Dengan menyelaraskan pendidikan kesehatan dengan kebiasaan budaya, seperti penggunaan rempah-rempah atau makanan lokal yang sudah dikenal masyarakat, akan lebih mudah untuk mengajak mereka untuk menjaga pola makan yang sehat tanpa harus mengubah sepenuhnya kebiasaan mereka. Hal ini dapat

menciptakan sebuah keselarasan antara pengetahuan modern dengan kebijaksanaan lokal yang sudah ada. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa bahwa mereka tidak hanya menerima informasi yang berasal dari luar, tetapi juga menemukan cara-cara baru untuk menjaga kesehatan yang sesuai dengan tradisi mereka.

Dengan pemahaman ini, program edukasi kesehatan berbasis komunitas dapat menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh. Dengan memanfaatkan tenaga kesehatan lokal, tokoh masyarakat, dan fasilitas kesehatan yang ada, serta menyesuaikan materi dengan budaya lokal, program tersebut tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih dihargai oleh masyarakat. Pendekatan yang menghargai nilai-nilai lokal dan mendekatkan program dengan kehidupan sehari-hari masyarakat akan meningkatkan partisipasi mereka dan memungkinkan tercapainya tujuan kesehatan bersama.

3. Pendekatan yang Berkelanjutan

Perubahan Manfaat memanfaatkan tenaga kesehatan lokal dalam program edukasi kesehatan sangat besar. Tenaga kesehatan lokal, seperti bidan, perawat, atau dokter yang sudah dikenal masyarakat, memiliki hubungan yang erat dan saling percaya dengan komunitas tempat mereka bekerja. Hal ini membuat penyuluhan kesehatan yang mereka lakukan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Kepercayaan yang sudah terjalin antara tenaga kesehatan dan anggota komunitas menjadikan proses komunikasi lebih lancar, serta meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk mengikuti saran dan petunjuk yang diberikan. Selain itu, tenaga kesehatan lokal lebih memahami kondisi dan kebutuhan spesifik dari komunitas mereka, yang memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang lebih relevan dan praktis sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Penyuluhan yang dilakukan oleh mereka cenderung lebih dipercaya karena mereka merupakan bagian dari komunitas itu sendiri (Dutta & Pal, 2020).

Tokoh masyarakat juga memegang peran yang sangat penting dalam mendukung dan memperkuat program edukasi kesehatan berbasis komunitas. Tokoh masyarakat seringkali dihormati dan diikuti pendapatnya oleh anggota komunitas lainnya, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk memotivasi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kesehatan. Ketika tokoh masyarakat terlibat dalam program-program kesehatan, mereka dapat memberikan contoh yang baik, mengajak anggota komunitas lainnya untuk bergabung, serta menyampaikan pesan kesehatan dengan cara yang lebih persuasif. Selain itu, fasilitas kesehatan lokal seperti posyandu atau klinik kesehatan juga memegang peranan penting dalam mendukung program

edukasi kesehatan. Fasilitas-fasilitas ini seringkali menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk mencari layanan kesehatan dan mendapatkan informasi. Dengan menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah ada, program edukasi kesehatan dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat sudah terbiasa mengakses tempat tersebut (Kickbusch & Gleicher, 2021).

Penyesuaian materi edukasi kesehatan dengan budaya lokal juga sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Setiap komunitas memiliki budaya, kebiasaan, dan cara hidup yang berbeda, sehingga materi edukasi kesehatan yang diberikan harus relevan dan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, dalam masyarakat yang lebih menghargai tradisi atau pola makan lokal tertentu, menghubungkan topik kesehatan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membuat informasi lebih mudah dipahami dan diterima. Jika program edukasi kesehatan hanya menyarankan perubahan yang bertentangan dengan kebiasaan atau pola hidup masyarakat setempat, kemungkinan besar masyarakat akan sulit untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan materi dengan budaya lokal agar program tersebut lebih mudah diterima, mengurangi hambatan budaya, dan meningkatkan efektivitas penyuluhan. Dengan cara ini, edukasi kesehatan tidak hanya disampaikan sebagai informasi yang umum, tetapi juga sebagai hal yang relevan dan praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Laverack, 2021).

4. Keterlibatan Teknologi dan Media

Pemanfaatan aplikasi kesehatan telah menjadi salah satu alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Aplikasi kesehatan yang dapat diunduh di smartphone atau platform digital lainnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan mereka secara real-time. Misalnya, aplikasi yang dapat memantau tekanan darah, kadar gula darah, atau bahkan pola makan sehari-hari. Dengan adanya aplikasi semacam ini, individu dapat lebih mudah mengetahui status kesehatan mereka, mengidentifikasi perubahan yang terjadi, serta mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga kesehatan tubuh. Aplikasi ini juga dapat memberi pengingat atau notifikasi yang mendorong pengguna untuk tetap menjaga pola hidup sehat, seperti mengingatkan untuk rutin berolahraga atau mengonsumsi makanan bergizi. Dengan cara ini, aplikasi kesehatan menjadi sarana yang efektif untuk memberikan kontrol lebih kepada individu terhadap kesehatan mereka sendiri (Salerno & Kavanaugh, 2021).

Selain itu, media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan platform media sosial yang sangat populer, seperti Instagram, YouTube, atau WhatsApp, informasi kesehatan dapat disebarluaskan dengan cepat dan mudah ke berbagai kalangan. Media sosial memberikan kesempatan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke seminar atau workshop kesehatan. Melalui media sosial, komunitas dapat berbagi tips kesehatan, video edukasi, artikel, atau pengumuman mengenai kegiatan kesehatan yang berlangsung di wilayah mereka. Dengan berbagi informasi melalui platform ini, pesan kesehatan dapat sampai ke banyak orang dalam waktu singkat, menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat powerful untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan yang relevan (Kickbusch & Gleicher, 2021).

Lebih jauh lagi, penggunaan podcast atau video edukasi menawarkan cara lain yang lebih mendalam dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Format audio dan visual dalam podcast atau video dapat menjelaskan topik-topik kesehatan yang lebih kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Bagi sebagian orang yang mungkin kesulitan membaca atau memiliki waktu terbatas untuk mengikuti seminar atau workshop, podcast atau video memberikan alternatif yang lebih fleksibel. Masyarakat dapat mendengarkan podcast atau menonton video edukasi kapan saja dan di mana saja, baik itu saat dalam perjalanan, beristirahat, atau menjalani aktivitas lainnya. Selain itu, video edukasi memungkinkan penyampaian informasi yang lebih menarik dan interaktif, dengan penggunaan grafis, animasi, dan narasi yang menjelaskan topik kesehatan secara lebih visual dan engaging. Hal ini memudahkan masyarakat untuk menyerap informasi yang lebih mendalam dan memahami konsep-konsep kesehatan dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat (Rotheram-Borus & Swendeman, 2021).

Dengan memanfaatkan aplikasi kesehatan, media sosial, serta podcast atau video edukasi, program edukasi kesehatan berbasis teknologi dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Teknologi membuka peluang baru untuk menyampaikan informasi yang relevan dan penting dengan cara yang mudah diakses, terutama di era digital ini. Ini bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka, serta memfasilitasi mereka untuk mengakses informasi kesehatan kapan saja dan di mana saja. Melalui pemanfaatan teknologi, program edukasi kesehatan dapat menjadi lebih inklusif,

menjangkau audiens yang lebih luas, dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perubahan perilaku kesehatan masyarakat (Zhang & Yang, 2021).

5. Pemahaman tentang Masalah Kesehatan Setempat

Identifikasi isu kesehatan lokal yang mendesak sangat penting dalam merancang program edukasi yang tepat sasaran. Setiap komunitas memiliki tantangan kesehatan yang berbeda, sehingga pemahaman yang mendalam tentang masalah kesehatan yang sedang dihadapi sangat diperlukan untuk merancang solusi yang efektif. Misalnya, jika suatu komunitas mengalami masalah gizi buruk, maka program edukasi harus difokuskan untuk mengajarkan pola makan sehat, pentingnya konsumsi gizi yang seimbang, dan cara memilih makanan yang bergizi. Selain itu, edukasi juga bisa diarahkan untuk mengurangi kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan instan atau makanan tinggi gula yang dapat memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Dengan memahami masalah spesifik yang ada, materi edukasi bisa disesuaikan untuk memberikan solusi yang paling relevan dan membantu masyarakat mengatasi masalah kesehatan yang mereka hadapi (Turner & Simpson, 2020).

Solusi berbasis komunitas adalah pendekatan yang sangat efektif dalam menangani masalah kesehatan seperti penyakit menular atau penyakit kronis. Dalam hal ini, program kesehatan dapat mencakup berbagai kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika masalah kesehatan utama yang dihadapi adalah penyakit menular seperti tuberkulosis atau malaria, solusi berbasis komunitas dapat mencakup program vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit, atau pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini penyakit. Selain itu, edukasi tentang pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes juga sangat penting. Program yang memberikan informasi tentang cara mengelola penyakit kronis, termasuk pentingnya kontrol gula darah, pola makan sehat, dan olahraga, akan sangat membantu individu untuk hidup lebih sehat. Solusi berbasis komunitas harus disesuaikan dengan kondisi lokal, memperhatikan ketersediaan fasilitas, sumber daya, dan budaya yang ada di masyarakat tersebut (Williams & Young, 2020).

Melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas kesehatan adalah langkah penting dalam menciptakan program yang sukses dan berkelanjutan. Proses identifikasi masalah kesehatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat setempat akan memastikan bahwa mereka merasa memiliki kontrol terhadap program yang dilaksanakan. Ketika masyarakat terlibat dalam menentukan isu kesehatan yang paling mendesak, mereka akan lebih

berkomitmen untuk mendukung program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap program dan memungkinkan program tersebut lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan melibatkan mereka, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan spesifik yang mungkin tidak terdeteksi dalam survei atau analisis sebelumnya. Dengan cara ini, program kesehatan yang dihasilkan tidak hanya lebih relevan, tetapi juga lebih berkelanjutan karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses dan memiliki peran aktif dalam keberhasilannya (McDonald & Adams, 2020).

Secara keseluruhan, pendekatan yang berbasis pada identifikasi isu kesehatan lokal yang mendesak, penyediaan solusi berbasis komunitas yang relevan, dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan prioritas kesehatan akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program edukasi kesehatan. Dengan memahami konteks lokal dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam kesehatan masyarakat yang lebih inklusif, relevan, dan berdampak jangka panjang. Program yang dilaksanakan dengan pendekatan ini akan memiliki lebih banyak peluang untuk berhasil, karena masyarakat merasa memiliki kontrol dan tanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri (Park & Lee, 2021).

6. Evaluasi dan Penyesuaian

Identifikasi isu kesehatan lokal yang mendesak sangat penting dalam merancang program edukasi yang tepat sasaran. Setiap komunitas memiliki tantangan kesehatan yang berbeda, sehingga pemahaman yang mendalam tentang masalah kesehatan yang sedang dihadapi sangat diperlukan untuk merancang solusi yang efektif. Misalnya, jika suatu komunitas mengalami masalah gizi buruk, maka program edukasi harus difokuskan untuk mengajarkan pola makan sehat, pentingnya konsumsi gizi yang seimbang, dan cara memilih makanan yang bergizi. Selain itu, edukasi juga bisa diarahkan untuk mengurangi kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan instan atau makanan tinggi gula yang dapat memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Dengan memahami masalah spesifik yang ada, materi edukasi bisa disesuaikan untuk memberikan solusi yang paling relevan dan membantu masyarakat mengatasi masalah kesehatan yang mereka hadapi (Turner & Simpson, 2020).

Solusi berbasis komunitas adalah pendekatan yang sangat efektif dalam menangani masalah kesehatan seperti penyakit menular atau penyakit kronis. Dalam hal ini, program kesehatan dapat mencakup berbagai kegiatan yang

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika masalah kesehatan utama yang dihadapi adalah penyakit menular seperti tuberkulosis atau malaria, solusi berbasis komunitas dapat mencakup program vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit, atau pemeriksaan kesehatan rutin untuk deteksi dini penyakit. Selain itu, edukasi tentang pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes juga sangat penting. Program yang memberikan informasi tentang cara mengelola penyakit kronis, termasuk pentingnya kontrol gula darah, pola makan sehat, dan olahraga, akan sangat membantu individu untuk hidup lebih sehat. Solusi berbasis komunitas harus disesuaikan dengan kondisi lokal, memperhatikan ketersediaan fasilitas, sumber daya, dan budaya yang ada di masyarakat tersebut (Williams & Young, 2020).

Melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas kesehatan adalah langkah penting dalam menciptakan program yang sukses dan berkelanjutan. Proses identifikasi masalah kesehatan yang dilakukan bersama dengan masyarakat setempat akan memastikan bahwa mereka merasa memiliki kontrol terhadap program yang dilaksanakan. Ketika masyarakat terlibat dalam menentukan isu kesehatan yang paling mendesak, mereka akan lebih berkomitmen untuk mendukung program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap program dan memungkinkan program tersebut lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan melibatkan mereka, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan spesifik yang mungkin tidak terdeteksi dalam survei atau analisis sebelumnya. Dengan cara ini, program kesehatan yang dihasilkan tidak hanya lebih relevan, tetapi juga lebih berkelanjutan karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses dan memiliki peran aktif dalam keberhasilannya (McDonald & Adams, 2020).

Secara keseluruhan, pendekatan yang berbasis pada identifikasi isu kesehatan lokal yang mendesak, penyediaan solusi berbasis komunitas yang relevan, dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan prioritas kesehatan akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program edukasi kesehatan. Dengan memahami konteks lokal dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam kesehatan masyarakat yang lebih inklusif, relevan, dan berdampak jangka panjang. Program yang dilaksanakan dengan pendekatan ini akan memiliki lebih banyak peluang untuk berhasil, karena masyarakat merasa memiliki kontrol dan tanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri (Park & Lee, 2021).

C. Simpulan

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam menciptakan perubahan jangka panjang pada kesehatan komunitas. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah kesehatan mereka, rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap program-program kesehatan semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung lebih mungkin untuk bertahan dalam jangka panjang, karena mereka merasa memiliki kontrol atas keputusan-keputusan yang memengaruhi kesehatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lokal setiap komunitas dan melibatkan mereka dalam menentukan prioritas kesehatan yang relevan dengan kebutuhan mereka (Turner & Simpson, 2020).

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan edukasi kesehatan memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas. Keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan seperti seminar, forum, dan lokakarya bukan hanya meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat, tetapi juga menginspirasi mereka untuk lebih bertanggung jawab atas kesehatan diri mereka sendiri. Pendidikan yang bersifat dua arah, di mana peserta dapat berbagi pengalaman dan bertanya langsung kepada narasumber, terbukti efektif dalam memperdalam pemahaman tentang isu-isu kesehatan. Pembelajaran interaktif ini membantu menghilangkan kesalahpahaman, memberikan informasi yang lebih jelas, dan memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengadopsi perubahan yang dibutuhkan dalam gaya hidup mereka (Rotheram-Borus & Swendeman, 2021).

Salah satu komponen penting dalam edukasi kesehatan berbasis komunitas adalah pemanfaatan sumber daya lokal. Tenaga kesehatan lokal, seperti bidan, perawat, dan dokter yang sudah dikenal oleh masyarakat, berperan penting dalam menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dan mudah diterima. Kepercayaan yang terjalin antara tenaga kesehatan dan anggota komunitas memungkinkan proses edukasi berjalan dengan lebih efektif. Selain itu, tokoh masyarakat yang dihormati juga dapat menjadi agen perubahan yang memotivasi orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam program kesehatan. Fasilitas kesehatan lokal seperti posyandu dan klinik kesehatan juga berperan penting dalam memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi dan layanan kesehatan (Williams & Young, 2020).

Penyesuaian materi edukasi dengan budaya lokal merupakan faktor krusial dalam memastikan keberhasilan program edukasi kesehatan. Setiap komunitas memiliki norma, kebiasaan, dan cara hidup yang berbeda, sehingga materi edukasi yang disampaikan harus relevan dengan budaya mereka. Dengan menghubungkan

topik-topik kesehatan dengan kebiasaan atau pola hidup tradisional yang sudah ada, masyarakat akan lebih mudah memahami dan menerima pesan yang disampaikan. Selain itu, pendekatan berbasis budaya dapat mengurangi hambatan yang mungkin timbul jika materi edukasi bertentangan dengan kebiasaan mereka. Mengintegrasikan pengetahuan kesehatan dengan kebiasaan lokal juga memungkinkan program tersebut lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat (Kickbusch & Gleicher, 2021).

Edukasi kesehatan yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat berlangsung dalam jangka panjang. Kampanye atau program satu kali tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, program-program kesehatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lebih cenderung untuk menghasilkan dampak yang bertahan lama. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan juga memberi mereka rasa kepemilikan terhadap program tersebut, yang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga keberlanjutan program. Program yang berkelanjutan memungkinkan masyarakat untuk membangun kebiasaan sehat secara perlahan, yang pada gilirannya membantu mereka mempertahankan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari (Zhang & Yang, 2021).

Selain itu, teknologi seperti aplikasi kesehatan, media sosial, dan platform edukasi berbasis video atau podcast juga memiliki peran besar dalam memperluas jangkauan program edukasi kesehatan. Aplikasi kesehatan memungkinkan individu untuk memantau kondisi kesehatannya secara real-time, sehingga mereka lebih sadar dan proaktif dalam menjaga kesehatan. Media sosial memberikan cara yang efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan secara cepat dan luas, menjangkau lebih banyak orang daripada metode tradisional. Video dan podcast edukasi memungkinkan informasi yang lebih mendalam disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membuka peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan edukasi yang lebih inklusif (Salerno & Kavanaugh, 2021).

Secara keseluruhan, pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program edukasi kesehatan, disertai dengan pemanfaatan teknologi serta penyesuaian dengan konteks lokal, akan menghasilkan program yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan isu kesehatan lokal yang mendesak, melibatkan masyarakat dalam penentuan prioritas, serta memanfaatkan sumber daya lokal, program edukasi kesehatan berbasis komunitas dapat memberikan dampak yang lebih besar dan lebih luas. Keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan teknologi memungkinkan masyarakat untuk tidak

hanya menerima informasi kesehatan, tetapi juga mengimplementasikan perubahan dalam kehidupan mereka yang dapat membawa perbaikan jangka panjang bagi kesehatan komunitas (Park & Lee, 2021).

D. Referensi

- Dutta, M. J., & Pal, M. (2020). Using digital media to educate the community: Opportunities and challenges. *Health Communication, 35*(4), 413-420. <https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1685739>
- Kickbusch, I., & Gleicher, D. (2021). *Global Health Governance: Who's in Charge?* Springer.
- Laverack, G. (2021). *Health Promotion Practice: Power and Empowerment* (3rd ed.). SAGE Publications.
- McDonald, T., & Adams, J. (2020). Community health education: A review of best practices. *International Journal of Health Promotion and Education, 58*(3), 181-193. <https://doi.org/10.1080/14635240.2020.1759024>
- Park, J. H., & Lee, H. J. (2021). The role of social networks in community health education: A systematic review. *Journal of Community Health, 46*(5), 921-931. <https://doi.org/10.1007/s10900-021-00973-5>
- Pease, W., & Anderton, C. (2021). Community health education: Approaches for addressing current health disparities. *American Journal of Health Education, 46*(1), 12-18. <https://doi.org/10.1080/19325037.2015.1060192>
- Rotheram-Borus, M. J., & Swendeman, D. (2021). Community-based health interventions: Addressing the health care needs of marginalized populations. *American Journal of Public Health, 95*(8), 1343-1349. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.058383>
- Salerno, J. A., & Kavanaugh, P. (2021). *Community Health Education: Concepts and Methods*. Cengage Learning.
- Turner, L., & Simpson, C. (2020). Implementing community-based health programs: Challenges and opportunities. *Journal of Public Health Management and Practice, 26*(2), 142-151. <https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000000982>
- Williams, S., & Young, D. (2020). *Public health education: Integrating theory and practice*. Routledge.
- Zhang, Y., & Yang, W. (2021). *Leveraging digital tools for community health education: A new era*. Oxford University Press.

CHAPTER 5

METODOLOGI PENDEKATAN BERBASIS BUKTI DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN

Muliana, M.Kes.

A. Pendahuluan

Pendekatan berbasis bukti (*Evidence-Based Policy/EBP*) merupakan paradigma dalam perumusan kebijakan publik, termasuk kebijakan kesehatan, yang menekankan penggunaan sistematis atas data dan bukti ilmiah dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi kebijakan serta intervensi kesehatan melalui dasar yang dapat diukur, tervalidasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memanfaatkan bukti yang relevan, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih akurat dalam merespons kebutuhan masyarakat serta lebih adaptif terhadap dinamika epidemiologis dan sosial.

Menurut Nutley, Walter, dan Davies (2007) dalam bukunya *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*, pendekatan berbasis bukti mencakup tiga komponen utama: (1) pengumpulan bukti terbaik yang tersedia, (2) keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan, dan (3) pemahaman terhadap konteks kebijakan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kebijakan yang baik harus bersumber dari pengetahuan yang sah, bukan semata dari intuisi, tradisi birokrasi, atau tekanan politik semata. Dari perspektif teoritis, pendekatan ini berakar pada epistemologi positivistik dan rasionalisme instrumental, di mana kebijakan dianggap sebagai hasil dari proses rasional yang berbasis informasi empiris (Solesbury, 2001). Dalam kerangka ini, bukti ilmiah dianggap sebagai elemen kunci dalam menjembatani kesenjangan antara riset dan praktik kebijakan (*research-policy gap*).

Di bidang kesehatan, pendekatan ini telah banyak digunakan, terutama dalam desain program intervensi, pengendalian penyakit menular, hingga reformasi sistem layanan kesehatan. Misalnya, studi oleh Lavis et al. (2004) dalam *The Milbank Quarterly* menegaskan bahwa penggunaan bukti yang kuat dari uji klinis dan riset populasi sangat penting dalam menyusun kebijakan kesehatan berbasis hasil. Di sisi lain, Greenhalgh et al. (2014) dalam *The BMJ* mengingatkan bahwa bukti harus dipahami secara kontekstual, termasuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal, praktik budaya, dan dinamika sosial-politik. Metodologi Evidence-Based Policy tidak hanya bersandar pada kuantifikasi data, tetapi juga memadukan pendekatan kualitatif,

seperti studi kasus, wawancara mendalam, dan partisipasi komunitas, dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana ditegaskan oleh Pawson (2006) dalam *Evidence-Based Policy: A Realist Perspective*, pendekatan realistis terhadap bukti memungkinkan kebijakan tidak hanya "berbasis apa yang berhasil", tetapi juga "berbasis mengapa dan dalam konteks apa sesuatu itu berhasil". Secara metodologis, penerapan pendekatan ini dalam kebijakan kesehatan biasanya mencakup langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi masalah kesehatan yang hendak ditangani.
2. Penelaahan sistematis terhadap bukti yang ada (literature review, meta-analisis, studi epidemiologis).
3. Penilaian kualitas bukti (misalnya dengan pendekatan GRADE atau AMSTAR).
4. Sintesis bukti dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual.
5. Implementasi dan evaluasi dampak kebijakan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan berbasis bukti dalam kebijakan kesehatan tidak hanya menjadi metode teknokratis dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi pendekatan normatif dan etis yang menjamin akuntabilitas serta keadilan dalam penyusunan intervensi kesehatan masyarakat.

B. Kerangka Kerja Evidence-Based Policy

Kerangka kerja *Evidence-Based Policy* (EBP) dalam kebijakan kesehatan mengutamakan penggunaan data ilmiah dan riset untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Terdapat tiga komponen utama dalam kerangka EBP: (1) Pengumpulan dan Pemilihan Bukti, (2) Analisis Bukti, dan (3) Implementasi Kebijakan Berdasarkan Bukti.

1. Pengumpulan dan Pemilihan Bukti: Pengumpulan bukti dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti riset klinis, data kesehatan masyarakat, dan studi epidemiologi. Menurut Pritchard et al. (2019), pengumpulan bukti yang baik mencakup penggunaan data dari sumber yang terpercaya seperti survei kesehatan nasional, database rumah sakit, dan laporan organisasi kesehatan internasional. Data ini harus mewakili berbagai aspek kesehatan masyarakat, termasuk penyakit menular, gaya hidup, dan determinan sosial kesehatan.
2. Analisis Bukti: Setelah bukti dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat membantu merumuskan kebijakan yang efektif. Analisis ini mencakup teknik statistik dan epidemiologi untuk mengevaluasi hubungan antara berbagai faktor kesehatan. Penelitian oleh Tashman et al. (2020) menunjukkan bahwa analisis data menggunakan model

pemodelan matematis dapat memprediksi dampak kebijakan kesehatan terhadap prevalensi penyakit tertentu.

3. Implementasi Kebijakan Berdasarkan Bukti: Langkah terakhir adalah implementasi kebijakan berdasarkan bukti yang telah dianalisis. Hal ini mengharuskan pemangku kebijakan untuk mengintegrasikan hasil riset ke dalam peraturan dan program kesehatan. Menurut Greenhalgh et al. (2021), implementasi kebijakan berbasis bukti memerlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

C. Sumber dan Analisis Data Kesehatan

Sumber data kesehatan yang digunakan dalam pendekatan berbasis bukti sangat beragam. Berikut adalah beberapa sumber utama yang biasa digunakan:

1. Survei Kesehatan Masyarakat: Survei kesehatan, seperti Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan *National Health and Nutrition Examination Survey* (NHANES), menyediakan data prevalensi penyakit, perilaku kesehatan, dan faktor-faktor risiko kesehatan masyarakat. Data ini sering digunakan untuk memahami tren kesehatan dan memprioritaskan kebijakan yang perlu diterapkan.
2. Data Rumah Sakit dan Klinik: Rekam medis elektronik (RME) dan data dari rumah sakit atau klinik juga menjadi sumber utama informasi kesehatan, khususnya untuk kebijakan yang berfokus pada pengelolaan penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, dan TBC. Penelitian yang dilakukan oleh Chien et al. (2021) menunjukkan bahwa analisis data rumah sakit dapat meningkatkan pemahaman mengenai efektivitas pengobatan dan manajemen penyakit.
3. Penelitian Klinis dan Epidemiologi: Penelitian klinis dan studi epidemiologi memberikan bukti yang lebih mendalam tentang efektivitas dan keamanan intervensi medis serta hubungan antara faktor lingkungan dan penyakit. Sebagai contoh, studi oleh Raj et al. (2022) memberikan bukti penting mengenai efektivitas vaksin dalam mengurangi prevalensi penyakit menular seperti influenza dan COVID-19.

D. Integrasi Bukti ke dalam Kebijakan

Proses integrasi bukti ke dalam kebijakan kesehatan melibatkan beberapa langkah utama, termasuk pemahaman konteks kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan penyesuaian dengan kondisi lokal. Integrasi ini seringkali

dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi penerimaan kebijakan oleh masyarakat.

1. **Pemahaman Konteks Kebijakan:** Pemahaman terhadap konteks lokal sangat penting dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Misalnya, kebijakan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan sumber daya yang tersedia di daerah tertentu. Penelitian oleh Nugroho et al. (2021) mengungkapkan bahwa kebijakan stunting yang berhasil di Indonesia mengintegrasikan bukti lokal dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan gizi.
2. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta, harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut penelitian oleh Kaczorowski et al. (2020), keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, karena mereka lebih memahami kebutuhan masyarakat.
3. **Penyesuaian dengan Kondisi Lokal:** Kebijakan berbasis bukti harus disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Penyesuaian ini mencakup adaptasi terhadap sumber daya yang tersedia, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, pendekatan berbasis komunitas dalam program penanganan TBC di Papua menunjukkan bagaimana kebijakan kesehatan dapat disesuaikan dengan konteks lokal untuk mencapai hasil yang lebih baik (Yayasan KNCV Indonesia, 2022).

E. Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Berbasis Bukti dalam Penanganan TBC di Papua

Salah satu contoh sukses penerapan pendekatan berbasis bukti dalam kebijakan kesehatan adalah program penanganan Tuberkulosis (TBC) di Papua. Penelitian oleh Yayasan KNCV Indonesia (2022) mengungkapkan bahwa penggabungan bukti ilmiah dengan pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan TBC. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemberian obat, tetapi juga melibatkan edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada penurunan penularan penyakit. Hasil riset oleh Aditama et al. (2021) menunjukkan bahwa kombinasi antara data kesehatan, pemahaman terhadap karakteristik lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC sangat efektif. Kolaborasi lintas sektor, yang melibatkan sektor pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, juga berperan penting

dalam keberhasilan program ini. Dalam hal ini, pendekatan berbasis bukti memungkinkan identifikasi faktor-faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat prevalensi TBC, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lokal.

F. Simpulan

Pendekatan berbasis bukti dalam kebijakan kesehatan menawarkan cara yang lebih efektif untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang valid dan relevan, serta melakukan analisis yang cermat, kebijakan kesehatan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Namun, implementasi kebijakan berbasis bukti memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dan penyesuaian dengan kondisi lokal untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diadaptasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang berbasis bukti tidak hanya mengandalkan data ilmiah, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

G. Referensi

- Aditama T, et al. Community-Based Approaches to TB Treatment: Evidence from Papua. *Tuberculosis Journal*. 2021;105(3):322-330.
- Chien L, et al. Using Hospital Data to Inform Health Policy: An Analysis of Disease Management Programs. *J Health Policy*. 2021;43(4):315-325.
- Greenhalgh, T., Howick, J., & Maskrey, N. (2014). Evidence Based Medicine: A Movement in Crisis? *BMJ*, 348, g3725.
- Kaczorowski J, et al. Stakeholder Engagement in Evidence-Based Health Policy Development: A Systematic Review. *Health Policy*. 2020;124(3):209-218.
- Lavis, J. N., Robertson, D., Woodside, J. M., McLeod, C. B., & Abelson, J. (2004). How Can Research Organizations More Effectively Transfer Research Knowledge to Decision Makers? *The Milbank Quarterly*, 82(2), 221–248.
- Nugroho L, et al. Successful Integration of Local Evidence into Stunting Prevention Policies in Indonesia. *J Nutr*. 2021;51(6):563-575.
- Nutley, S., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Bristol: Policy Press.

- Pawson, R. (2006). *Evidence-Based Policy: A Realist Perspective*. London: SAGE Publications.
- Pritchard A, et al. Evidence-Based Health Policy: Opportunities and Challenges. *J Public Health Policy*. 2019;40(1):5-15.
- Raj A, et al. Evaluating the Impact of Vaccination Programs on Disease Prevalence: A Systematic Review. *Lancet Infect Dis*. 2022;22(2):240-250.
- reenhalgh T, et al. Implementing Evidence-Based Medicine: A Practical Approach. *BMJ*. 2021;373:n1243.
- Solesbury, W. (2001). *Evidence Based Policy: Whence it Came and Where it's Going*. ESRC UK Centre for Evidence Based Policy and Practice.
- Tashman D, et al. The Role of Predictive Modelling in Health Policy: A Global Perspective. *Health Policy*. 2020;124(7):765-772.
- Yayasan KNCV Indonesia. Report on TB Control in Papua. Jakarta: KNCV; 2022.

H. Glosarium

<i>Evidence-Based Policy</i> (EBP)	:	Pendekatan dalam perumusan kebijakan publik yang menekankan penggunaan data ilmiah, bukti empiris, dan analisis sistematis dalam pengambilan keputusan.
Bukti Ilmiah (<i>Scientific Evidence</i>)	:	Informasi yang diperoleh dari hasil riset atau studi akademik yang telah melalui proses validasi metodologis, seperti uji klinis, survei, atau meta-analisis.
<i>Research-Policy Gap</i>	:	Kesenjangan antara pengetahuan ilmiah yang tersedia dan penerapannya dalam praktik kebijakan publik.
Epistemologi Positivistik	:	Pendekatan filosofis yang menekankan bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan metode ilmiah.
Rasionalisme Instrumental	:	Pandangan bahwa kebijakan harus dirancang secara rasional dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan data yang dapat diukur.
Meta-Analisis	:	Teknik statistik yang digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa

	studi guna mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat dan menyeluruh.
GRADE (<i>Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation</i>)	: Sistem untuk menilai kualitas bukti dan kekuatan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan atau pedoman klinis.
AMSTAR (<i>A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews</i>)	: Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas metodologis dari tinjauan sistematis.
Determinasi Sosial Kesehatan	: Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi status kesehatan individu dan populasi.
Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT)	: Survei nasional di Indonesia yang mengumpulkan data kesehatan masyarakat secara periodik untuk kebijakan kesehatan.
NHANES (<i>National Health and Nutrition Examination Survey</i>)	: Survei di Amerika Serikat yang menggabungkan wawancara dan pemeriksaan kesehatan fisik untuk mengukur status kesehatan dan gizi.
Rekam Medis Elektronik (RME)	: Sistem digital untuk menyimpan dan mengelola informasi medis pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemodelan Matematis Kesehatan	: Teknik analisis yang menggunakan model statistik atau komputasi untuk memprediksi dampak intervensi kebijakan terhadap indikator kesehatan.
Konsep Konteks Kebijakan	: Faktor-faktor lokal seperti budaya, nilai sosial, dan kondisi politik-ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	: Partisipasi aktif dari individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam proses kebijakan, seperti pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Kebijakan Kontekstual	: Kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lokal,

		termasuk aspek sosial-budaya dan ketersediaan sumber daya.
Pendekatan Realistis (<i>Realist Approach</i>)	:	Pendekatan yang memadukan antara "apa yang berhasil", "mengapa berhasil", dan "dalam konteks apa berhasil" dalam analisis kebijakan.
Penyesuaian Lokal	:	Adaptasi kebijakan berbasis bukti agar sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya daerah tertentu.
Kolaborasi Lintas Sektor	:	Kerja sama antar berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dll.) untuk mencapai tujuan kebijakan secara holistik.
Program TBC Berbasis Komunitas	:	Strategi penanggulangan TBC yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam edukasi, deteksi dini, dan pemantauan pengobatan.
Akuntabilitas Kebijakan	:	Kemampuan pembuat kebijakan untuk mempertanggungjawabkan keputusan berdasarkan transparansi proses dan penggunaan bukti yang sah.

CHAPTER 6

STUDI KASUS KEBIJAKAN KESEHATAN BERBASIS BUKTI

Muliana, M.Kes.

A. Pendahuluan

Kebijakan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan menuntut adanya penerapan **pendekatan berbasis bukti (Evidence-Based Policy/EBP)**, yakni suatu pendekatan sistematis yang menekankan penggunaan data ilmiah yang sahih, relevan, dan kontekstual sebagai dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Tujuan utama EBP adalah untuk menjembatani kesenjangan antara riset dan kebijakan, sehingga keputusan tidak semata-mata didasarkan pada intuisi, tekanan politik, atau tradisi birokratik, tetapi pada hasil kajian dan evaluasi yang dapat diverifikasi dan diulang (Langer et al., 2023).

Secara teoretis, pendekatan EBP berakar pada Rational Model of Decision-Making yang dikembangkan oleh Herbert Simon (1977), yang mengedepankan pengambilan keputusan melalui tahapan rasional dan terstruktur: identifikasi masalah, pengumpulan bukti, penilaian alternatif, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Model ini kemudian diperkaya oleh Knowledge-to-Action (KTA) Framework dari Graham et al. (2006), yang menekankan proses translasi pengetahuan dari hasil penelitian menuju praktik kebijakan yang konkret. KTA tidak hanya berfokus pada produksi bukti, tetapi juga pada mekanisme implementasi, adaptasi lokal, serta siklus evaluasi berkelanjutan.

Dalam konteks sistem kesehatan, penerapan EBP membutuhkan kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif seperti statistik morbiditas dan mortalitas, tren penyakit, hingga evaluasi cost-effectiveness digunakan untuk menetapkan prioritas kebijakan yang objektif. Di sisi lain, data kualitatif—seperti wawancara mendalam, FGD, dan studi etnografi—berperan dalam menangkap dinamika sosial, nilai-nilai budaya, dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan. Greenhalgh et al. (2019) menegaskan bahwa kebijakan yang responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai lokal lebih berpeluang berhasil dalam implementasi dan keberlanjutan. Hasil riset lima tahun terakhir menunjukkan efektivitas pendekatan EBP dalam respons kebijakan terhadap krisis kesehatan. Misalnya, menurut laporan oleh *Global Health Governance Programme* (2021), negara-negara yang menerapkan *rapid evidence synthesis* dan *real-time data monitoring* selama pandemi COVID-19 mampu merancang kebijakan vaksinasi dan pembatasan sosial secara lebih tepat sasaran. Studi kasus di Inggris dan Selandia Baru menunjukkan

bahwa penggunaan model prediktif dan *public health intelligence systems* mempercepat pengambilan keputusan, menurunkan angka rawat inap, dan menjaga stabilitas sistem kesehatan (Brownson et al., 2022).

Studi oleh Ridde et al. (2020) di negara-negara Afrika menunjukkan bahwa ketika EBP digunakan dalam perencanaan layanan primer dan sistem rujukan, terdapat peningkatan dalam akses layanan hingga 30%, dan penguatan trust publik terhadap kebijakan kesehatan. Di Indonesia sendiri, riset oleh Maharani et al. (2023) tentang kebijakan penanggulangan TBC di wilayah urban menunjukkan bahwa integrasi hasil riset epidemiologis dan konteks sosial mampu menurunkan *loss to follow-up* sebesar 18% dalam kurun 12 bulan melalui intervensi komunitas berbasis bukti.

Namun, tantangan implementasi EBP di negara berkembang masih signifikan. Di antaranya: keterbatasan akses terhadap data yang real-time dan berkualitas, minimnya kapasitas teknis birokrasi dalam menilai dan menerapkan bukti, serta lemahnya kolaborasi antara aktor kebijakan dan komunitas akademik (Koon et al., 2022). Selain itu, siklus anggaran yang tidak sinkron dengan siklus riset menyebabkan hasil kajian sering terlambat diintegrasikan ke dalam kebijakan.

Oleh karena itu, WHO (2021) mendorong negara-negara anggota untuk:

1. Mengembangkan ***National Evidence-Informed Policy Networks (EVIPNet)***;
2. Meningkatkan **kapasitas literasi bukti di kalangan pembuat kebijakan**;
3. Menyediakan **akses terbuka terhadap data dan hasil evaluasi program**;
4. Membentuk **mekanisme dialog multisektor** antara peneliti, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Upaya ini penting untuk menjamin bahwa kebijakan kesehatan bersifat adaptif, akuntabel, dan mampu merespons tantangan kesehatan masyarakat secara efektif dalam jangka panjang.

B. Contoh Negara dengan Implementasi Sukses

1. Negara: Kanada (Kebijakan Kesehatan Universal)

a. Kebijakan: Sistem Kesehatan Universal di Kanada menyediakan akses layanan medis tanpa memandang status ekonomi atau pekerjaan.

b. Implementasi: Kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas sosial dan distribusi yang adil untuk semua warga negara. Data dari penelitian *Health Canada* menunjukkan bahwa sistem ini berhasil mengurangi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, dengan mengurangi angka kematian yang dapat dicegah.

c. Hasil Riset: Menurut studi yang dipublikasikan di *Canadian Medical Association Journal (CMAJ)*, kebijakan ini mengurangi tingkat kematian bayi

sebesar 2,5% dalam dua dekade terakhir, berbanding terbalik dengan negara-negara yang tidak memiliki akses kesehatan universal.

- d. Analisis:** Kebijakan ini mengedepankan pemerataan distribusi layanan kesehatan dengan dukungan pembiayaan publik yang solid. Meskipun demikian, ada tantangan dalam hal penundaan layanan di beberapa daerah terpencil.

2. Negara: Taiwan (Kebijakan Kesehatan Universal dan Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi)

- a. Kebijakan:** Taiwan menerapkan sistem jaminan kesehatan universal yang didukung oleh teknologi informasi untuk mempermudah akses dan efisiensi pengelolaan data pasien.
- b. Implementasi:** Taiwan National Health Insurance (NHI) mengintegrasikan data medis secara elektronik untuk memantau pelayanan dan biaya. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pengeluaran pemerintah dalam kesehatan.
- c. Hasil Riset:** Riset oleh *Health Affairs* menunjukkan bahwa Taiwan berhasil meningkatkan harapan hidup dengan menurunkan angka kematian prematur sebesar 6% setelah implementasi NHI.
- d. Analisis:** Keberhasilan Taiwan terletak pada inovasi teknologi yang mempermudah koordinasi dan pengelolaan data kesehatan yang besar, yang menghasilkan efisiensi biaya. Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan keberlanjutan pembiayaan.

C. Dampak Kebijakan Berbasis Bukti pada Kesehatan Masyarakat

1. Dampak Positif

- a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat:** Kebijakan berbasis bukti yang efektif telah terbukti mengurangi angka kematian terkait penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes dan hipertensi, dengan pendekatan pencegahan yang lebih terorganisir.
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan:** Kebijakan berbasis bukti sering kali menghasilkan distribusi sumber daya yang lebih efisien, meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan publik.
- c. Contoh:** Di Inggris, implementasi kebijakan berbasis bukti melalui National *Institute for Health and Care Excellence* (NICE) menunjukkan pengurangan signifikan dalam pengobatan penyakit jantung dengan penggunaan terapi berbasis bukti.

2. Dampak Negatif

- a. **Ketergantungan pada Data yang Tidak Lengkap:** Kebijakan yang didasarkan hanya pada data statistik atau temuan riset yang terbatas dapat mengabaikan faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.
- b. **Peningkatan Ketimpangan Kesehatan:** Beberapa kebijakan berbasis bukti dapat memperburuk ketimpangan kesehatan jika tidak memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang rentan atau kurang terlayani.
- c. **Contoh:** Di Amerika Serikat, kebijakan yang lebih fokus pada pengobatan berbasis bukti terkadang mengabaikan kebutuhan untuk mendekatkan akses ke layanan kesehatan bagi kelompok minoritas atau masyarakat di daerah rural.

D. Pembelajaran dari Kegagalan

1. **Negara: Amerika Serikat (Sistem Kesehatan Berbasis Pasar)**
 - a. **Kebijakan:** Meskipun Amerika Serikat memiliki sistem kesehatan yang canggih dalam hal teknologi medis, kebijakan berbasis pasar yang mengutamakan profitabilitas seringkali gagal menyediakan akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat.
 - b. **Kegagalan:** Kegagalan dalam menciptakan sistem yang adil untuk semua warga negara mengarah pada ketimpangan besar dalam akses layanan kesehatan dan kualitas perawatan.
 - c. **Pembelajaran:** Pengalaman ini mengajarkan pentingnya kebijakan kesehatan yang tidak hanya fokus pada efisiensi ekonomi tetapi juga pada prinsip keadilan sosial untuk memastikan akses yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. **Negara: Indonesia (Kebijakan BPJS Kesehatan)**
 - a. **Kebijakan:** Program BPJS Kesehatan di Indonesia bertujuan memberikan layanan kesehatan kepada seluruh penduduk.
 - b. **Kegagalan:** Walaupun BPJS Kesehatan menyediakan jaminan kesehatan bagi jutaan orang, masalah utamanya adalah kurangnya alokasi dana yang memadai dan kualitas layanan yang tidak merata, khususnya di daerah-daerah terpencil.
 - c. **Pembelajaran:** Pembelajaran dari Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang baik untuk menyediakan akses universal, keberlanjutan dan kualitas layanan tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus.

E. Simpulan

- a. Kebijakan kesehatan berbasis bukti dapat membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat jika dilaksanakan dengan baik, terutama dalam hal distribusi layanan yang lebih merata dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
- b. Pembelajaran dari kegagalan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal dan masalah sosial, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek keadilan sosial dalam kebijakan.
- c. Negara-negara dengan kebijakan kesehatan berbasis bukti yang sukses, seperti Kanada dan Taiwan, menunjukkan pentingnya integrasi teknologi, efisiensi pembiayaan, serta fokus pada pemerataan akses layanan. Namun, kegagalan di negara-negara seperti AS dan Indonesia mengingatkan kita bahwa pentingnya menilai kualitas serta keberlanjutan sistem adalah kunci untuk mencegah ketimpangan lebih lanjut.

F. Referensi

- Brownson, R. C., Eyler, A. A., Harris, J. K., et al. (2022). *Evidence-Based Public Health*. Oxford University Press.
- Graham, I.D., Logan, J., Harrison, M.B., et al. (2006). Lost in knowledge translation: Time for a map? *The Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 26(1), 13–24.
- Greenhalgh, T., Howick, J., & Maskrey, N. (2014). Evidence based medicine: a movement in crisis? *BMJ*, 348, g3725.
- Greenhalgh, T., Papoutsi, C. (2019). Studying complexity in health services research: desperately seeking an overdue paradigm shift. *BMC Medicine*, 17(95).
- Health Canada. (2020). *Canadian Health System Performance and Equity*. *Canadian Medical Association Journal*.
- Koon, A. D., Mayhew, S. H., & Atun, R. (2022). Strengthening the use of evidence in health policy: a framework for conceptualising the roles of evidence intermediaries. *Health Research Policy and Systems*, 20(1), 12–22.
- Langer, L., Tripney, J., & Gough, D. (2023). *The Science of Using Science: Researching the Use of Research Evidence in Decision-Making*. Routledge.
- Lavis, J.N., Lomas, J., Hamid, M., & Sewankambo, N.K. (2009). Assessing country-level efforts to link research to action. *Bulletin of the World Health Organization*, 87(8), 620–628.

- Maharani, A., Rachmawati, E., & Adisasmito, W. (2023). Evidence-based intervention for urban tuberculosis control in Indonesia: A mixed-method study. *BMC Public Health*, 23(1).
- McIntyre, D. (2018). *Global Health Policy and the Challenges of Equity*. Oxford University Press.
- Nutley, S., Powell, A., & Davies, H. (2013). *What Counts as Good Evidence?*. Alliance for Useful Evidence.
- Oliver, K., Cairney, P., & Boswell, C. (2021). *The Politics of Evidence-Based Policymaking*. Palgrave Macmillan.
- Oliver, K., Lorenc, T., & Innvæ, S. (2021). New directions in evidence-based policy? *International Journal of Health Policy and Management*, 10(1), 12–18.
- Ridde, V., Dagenais, C., & Boidin, B. (2020). Using implementation science theories and frameworks in global health. *BMJ Global Health*, 5(12).
- Simon, H. A. (1977). *The New Science of Management Decision*. Prentice Hall.
- Taiwan National Health Insurance. (2022). *Impact of Universal Health Coverage on Health Outcomes in Taiwan*. Health Affairs.
- WHO (2021). *Evidence-informed policy-making strategy 2021–2025*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage*. WHO.
- World Health Organization. (2012). *Evidence-informed Policy-making in Health: A Practical Guide*.

G. Glosarium

Rational Model of Decision-Making	:	Model pengambilan keputusan rasional yang dikembangkan oleh Herbert Simon, mencakup tahapan terstruktur dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil kebijakan.
<i>Knowledge-to-Action</i> (KTA) Framework	:	Kerangka kerja yang menjembatani hasil penelitian dan penerapannya dalam praktik kebijakan, dengan penekanan pada translasi pengetahuan dan adaptasi lokal.
<i>Rapid Evidence Synthesis</i>	:	Proses cepat untuk mengumpulkan dan menilai bukti ilmiah yang tersedia guna mendukung pengambilan keputusan yang mendesak.

Real-Time Data Monitoring	:	Pemantauan data kesehatan secara langsung dan berkelanjutan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan tepat waktu.
<i>Cost-Effectiveness</i>	:	Ukuran efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kesehatan tertentu, biasanya dibandingkan dengan intervensi lain.
<i>Public Health Intelligence</i>	:	Sistem informasi dan analisis untuk mendukung keputusan kesehatan masyarakat berdasarkan data epidemiologis dan sosial.
<i>National Evidence-Informed Policy Network (EVIPNet)</i>	:	Jaringan yang difasilitasi oleh WHO untuk mendukung negara dalam mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam kebijakan melalui kolaborasi lintas sektor.
Literasi Bukti (<i>Evidence Literacy</i>)	:	Kemampuan pembuat kebijakan dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan bukti ilmiah secara efektif.
<i>Loss to Follow-Up</i>	:	Kondisi di mana pasien tidak menyelesaikan pengobatan atau tidak kembali dalam sistem perawatan, sering kali menjadi indikator kegagalan program kesehatan.
FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	:	Metode penelitian kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi peserta terhadap isu tertentu.
Studi Etnografi	:	Penelitian lapangan yang bertujuan memahami dinamika sosial dan budaya dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketimpangan Kesehatan (<i>Health Inequity</i>)	:	Perbedaan yang tidak adil dalam status kesehatan antar kelompok masyarakat, biasanya akibat perbedaan sosial, ekonomi, atau geografis.
Solidaritas Sosial	:	Prinsip pemerataan dan tanggung jawab kolektif dalam penyediaan layanan publik, termasuk kesehatan.
Keberlanjutan Pembiayaan (<i>Sustainability of Financing</i>)	:	Kemampuan sistem kesehatan untuk menyediakan dana jangka panjang yang cukup dan stabil untuk mendukung layanan yang bermutu.

Integrasi Teknologi Kesehatan	:	Penggunaan sistem informasi dan digitalisasi untuk mempercepat proses administratif, pengawasan, dan pelayanan kesehatan.
Sistem Kesehatan Universal (Universal Health Coverage/UHC)	:	Sistem yang menjamin semua orang memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa beban finansial yang berlebihan.
Translasi Pengetahuan (Knowledge Translation)	:	Proses konversi pengetahuan dari riset menjadi praktik yang relevan dalam konteks kebijakan dan layanan.
Evaluasi Berkelanjutan	:	Proses sistematis dan terus-menerus untuk menilai efektivitas kebijakan atau program dalam rangka perbaikan berkelanjutan.
Akses Layanan Kesehatan	:	Kemampuan individu atau masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan secara tepat waktu, terjangkau, dan bermutu.

CHAPTER 7

PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

Dr. Yustiana Olfah, APP., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan status kesehatan. Konsep pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit saja, tetapi mencakup aspek preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, serta peningkatan sistem layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Secara lebih luas, pembangunan kesehatan merupakan upaya strategis yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia serta daya saing bangsa secara global.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat seperti sekarang, inovasi teknologi menjadi salah satu kunci utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam bidang kesehatan. SDGs, khususnya pada poin ketiga tentang Good Health and Well-being, menegaskan bahwa semua negara harus menjamin hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua kalangan usia. Teknologi dalam konteks ini berperan sebagai alat vital yang memungkinkan tercapainya akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara geografis maupun ekonomis. Berbagai bentuk inovasi teknologi seperti telemedicine, mobile health (m-health), artificial intelligence (AI), wearable technology, hingga bioteknologi memberikan dampak signifikan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara global.

Peran teknologi telah membawa perubahan besar terhadap lanskap layanan kesehatan dunia. Secara umum, perkembangan teknologi memungkinkan layanan kesehatan menjadi lebih efisien, akurat, cepat, dan merata. Sebagai contoh, telemedicine mampu menjembatani kesenjangan geografis antara tenaga medis dengan pasien yang berada di daerah terpencil, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses fasilitas medis kini mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Demikian pula teknologi Electronic Health Records (EHR) yang memungkinkan integrasi dan pengelolaan data pasien secara terpusat, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang lebih efektif dan berkesinambungan.

Teknologi digital seperti mobile health (m-health) juga memfasilitasi edukasi kesehatan masyarakat secara masif, memungkinkan individu untuk secara aktif

terlibat dalam pemantauan dan manajemen kesehatan pribadi melalui perangkat seluler. Ini telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat serta deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan. Di sisi lain, teknologi yang lebih canggih seperti Artificial Intelligence (AI) dan machine learning telah membawa revolusi dalam diagnosis dan terapi medis. Teknologi ini mampu membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi penyakit secara lebih akurat dan cepat, merancang rencana terapi yang presisi, serta memprediksi pola penyebaran penyakit untuk upaya pencegahan yang lebih efektif.

Perkembangan teknologi ini tidak hanya terbatas pada teknologi digital dan informasi saja, tetapi juga mencakup teknologi medis dan bioteknologi seperti wearable devices yang mampu memonitor kondisi kesehatan seseorang secara real-time, genomics yang memungkinkan pendekatan personal dalam pengobatan (personalized medicine), serta robotika dalam pembedahan dan perawatan pasien. Semua ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan medis dan meningkatkan keselamatan pasien secara signifikan.

Dengan demikian, teknologi memiliki peran yang sangat strategis dan multidimensi dalam pembangunan kesehatan. Melalui adopsi teknologi secara luas, negara-negara memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai target-target SDGs, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemerataan akses layanan kesehatan, serta peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, implementasi teknologi ini juga diikuti dengan berbagai tantangan yang meliputi aspek infrastruktur, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak dalam memastikan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

B. Konsep dan Jenis Teknologi dalam Kesehatan

Teknologi kesehatan (health technology) adalah serangkaian produk, sistem, layanan, dan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang dirancang untuk mendukung berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan kondisi pasien, hingga pencegahan penyakit dan rehabilitasi. Secara umum, teknologi kesehatan mencakup semua jenis aplikasi pengetahuan terorganisir yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mendukung keputusan medis yang akurat, meningkatkan keselamatan pasien, serta memastikan efisiensi dalam sistem layanan kesehatan secara keseluruhan.

Dalam perkembangannya, teknologi kesehatan mencakup beberapa jenis atau kategori utama yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi.

Jenis pertama yaitu teknologi digital dan informatika kesehatan, yang sering disebut sebagai e-Health (electronic health) dan m-Health (mobile health). E-Health mencakup penggunaan sistem informasi elektronik seperti Electronic Health Records (EHR), sistem telemedicine, serta berbagai platform berbasis internet lainnya yang mendukung manajemen informasi kesehatan. Contoh nyata dari teknologi ini adalah telemedicine yang memungkinkan konsultasi jarak jauh antara pasien dengan tenaga medis melalui video call atau aplikasi khusus. Telemedicine sangat bermanfaat khususnya di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses fisik terhadap fasilitas kesehatan. Sedangkan m-Health adalah bentuk spesifik dari e-Health yang menggunakan perangkat seluler seperti smartphone, smartwatch, atau tablet untuk memberikan layanan kesehatan dan edukasi kesehatan. Melalui aplikasi m-Health, masyarakat dapat melakukan pemantauan kesehatan pribadi seperti monitoring tekanan darah, kadar gula darah, hingga konsultasi medis secara real-time, sehingga memungkinkan peningkatan kesadaran dan pengelolaan kesehatan secara mandiri.

Jenis kedua adalah teknologi medis, mencakup perangkat medis (medical devices) dan wearable technology. Perangkat medis adalah instrumen atau alat yang digunakan dalam praktik klinis untuk tujuan diagnosis, terapi, pemantauan kondisi pasien, serta tindakan medis lainnya. Misalnya adalah MRI, CT-Scan, alat pacu jantung, ventilator, hingga peralatan operasi canggih seperti robot bedah. Perangkat ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas diagnostik serta efektivitas terapi medis. Di sisi lain, wearable technology merupakan teknologi yang dikenakan pada tubuh manusia seperti jam tangan pintar (smartwatch), gelang kesehatan, atau sensor khusus yang digunakan untuk memonitor tanda-tanda vital pasien secara terus-menerus. Teknologi wearable memungkinkan individu maupun tenaga medis untuk mengidentifikasi perubahan kesehatan secara dini, sehingga intervensi kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sebelum kondisi memburuk.

Jenis ketiga yaitu bioteknologi, khususnya genomik dan personalized medicine (pengobatan berbasis personalisasi). Genomik adalah cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari struktur, fungsi, evolusi, serta pemetaan gen yang ada dalam tubuh manusia. Pengetahuan genomik memungkinkan pengembangan personalized medicine, yakni pendekatan pengobatan yang disesuaikan dengan profil genetik unik setiap individu. Dengan pendekatan ini, dokter dapat merancang pengobatan yang lebih efektif dan minim efek samping, karena terapi yang diberikan sesuai dengan karakteristik genetik pasien, tidak lagi menggunakan pendekatan yang umum (one-size-fits-all). Misalnya dalam terapi kanker, di mana

pengobatan ditentukan berdasarkan analisis genetik spesifik dari tumor yang diidap oleh pasien.

Jenis keempat adalah teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), yang semakin pesat berkembang dalam sektor kesehatan. AI dalam dunia kesehatan diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari diagnosis penyakit hingga perencanaan terapi. Teknologi AI memiliki kemampuan untuk mengolah data besar (big data) dari catatan medis, hasil laboratorium, pencitraan medis, dan berbagai sumber data lainnya untuk mengenali pola penyakit, memprediksi kondisi pasien, serta merekomendasikan pengobatan yang paling efektif. Contoh nyata penerapan AI adalah dalam diagnosis kanker melalui pencitraan medis (radiologi), di mana AI mampu mendeteksi kelainan dengan tingkat akurasi yang tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan diagnosis konvensional oleh manusia. AI juga digunakan dalam pengembangan vaksin dan obat baru melalui simulasi digital, mempercepat proses penelitian yang biasanya memakan waktu lama.

Dalam implementasi teknologi kesehatan, terdapat prinsip-prinsip utama yang harus dipatuhi untuk menjamin keberhasilan dan efektivitas teknologi tersebut. Prinsip pertama adalah aksesibilitas, yaitu bahwa teknologi harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang lokasi geografis, status ekonomi, ataupun sosial. Teknologi kesehatan yang baik harus mampu menjangkau daerah terpencil dan masyarakat marginal yang selama ini sulit memperoleh layanan kesehatan. Prinsip kedua adalah keamanan, yang menuntut bahwa setiap teknologi kesehatan yang diimplementasikan harus aman bagi pasien maupun tenaga kesehatan yang menggunakannya. Keamanan ini mencakup aspek keamanan data pribadi pasien, pencegahan kesalahan medis, serta perlindungan dari risiko kesehatan tambahan yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi tertentu.

Terakhir, prinsip ketiga adalah efisiensi, artinya teknologi harus mampu meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga yang digunakan. Teknologi yang baik adalah teknologi yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, mengurangi biaya layanan, serta mempercepat proses diagnostik dan terapi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Dengan prinsip ini, teknologi kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu medis, tetapi juga sebagai solusi strategis dalam mengatasi berbagai tantangan di sektor kesehatan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

C. Dampak Teknologi terhadap Layanan Kesehatan

Teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan dan luas terhadap pelayanan kesehatan di berbagai penjuru dunia. Kehadiran teknologi dalam sektor kesehatan telah mendorong transformasi besar-besaran yang tidak hanya mengubah cara layanan kesehatan diberikan, tetapi juga secara nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat diamati dari berbagai aspek, termasuk peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas diagnosis dan terapi, efisiensi biaya layanan kesehatan, serta pengurangan risiko kesalahan medis yang berdampak langsung pada keselamatan pasien.

Salah satu dampak utama dari integrasi teknologi dalam sektor kesehatan adalah peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan secara luas dan merata. Di masa lalu, layanan kesehatan sering kali terbatas karena faktor geografis, seperti sulitnya akses fisik ke fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Namun, melalui berbagai inovasi teknologi seperti telemedicine, m-health, dan e-health, akses terhadap layanan kesehatan telah meningkat secara signifikan. Telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus bepergian jauh, yang sebelumnya mungkin tidak memungkinkan karena jarak atau biaya perjalanan yang tinggi. Sebagai contoh, di Indonesia, implementasi telemedicine melalui platform digital seperti Halodoc atau Alodokter telah memungkinkan jutaan penduduk di daerah terpencil mendapatkan konsultasi medis secara online. Ini secara nyata menurunkan hambatan geografis, memungkinkan pemerataan layanan kesehatan yang sebelumnya sulit dicapai.

Selain itu, dampak teknologi terhadap peningkatan kualitas diagnosis dan terapi juga sangat nyata. Perkembangan teknologi dalam bidang pencitraan medis seperti MRI, CT-scan, dan ultrasonografi telah meningkatkan akurasi dalam diagnosis penyakit, memungkinkan tenaga medis untuk mengidentifikasi berbagai gangguan kesehatan sejak tahap awal. Di samping itu, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin banyak diterapkan dalam proses diagnosis dan terapi medis, dengan kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data medis dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. AI mampu mengenali pola-pola penyakit tertentu yang kadang sulit dideteksi oleh manusia secara manual, sehingga diagnosis bisa dilakukan lebih dini, lebih presisi, dan lebih efektif. Sebagai contoh, penerapan AI dalam mendeteksi kanker payudara melalui analisis mamografi digital telah terbukti meningkatkan akurasi deteksi secara signifikan dibandingkan metode konvensional.

Dalam aspek terapi, teknologi telah membawa terobosan baru dalam pengobatan dan penanganan pasien. Teknologi robotika dalam operasi bedah, misalnya, memungkinkan operasi dengan presisi tinggi yang meminimalkan trauma

dan mempercepat waktu pemulihan pasien. Penggunaan wearable technology dalam pemantauan kondisi pasien juga secara nyata telah meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam memberikan terapi secara lebih tepat waktu dan tepat sasaran, mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut yang mungkin memperburuk kondisi pasien.

Selanjutnya, dampak teknologi terhadap efisiensi biaya dalam layanan kesehatan tidak dapat dipungkiri. Dengan integrasi teknologi, sistem layanan kesehatan mampu merampingkan berbagai proses administrasi dan klinis yang sebelumnya memerlukan waktu, tenaga, serta biaya yang besar. Penggunaan Electronic Health Records (EHR) misalnya, memungkinkan pencatatan medis secara elektronik yang terintegrasi dan real-time. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya operasional dalam hal penyimpanan data fisik, duplikasi tes laboratorium yang tidak diperlukan, serta mempercepat proses diagnosis dan pengobatan pasien. Demikian pula telemedicine dan layanan konsultasi daring yang secara dramatis memangkas biaya perjalanan dan mengurangi kebutuhan akan fasilitas kesehatan fisik yang besar dan mahal, khususnya di wilayah terpencil.

Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi dalam sektor kesehatan juga memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi risiko kesalahan medis serta meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan. Kesalahan medis, seperti kesalahan diagnosis atau pemberian obat yang keliru, merupakan tantangan besar yang sering kali terjadi dalam praktik klinis konvensional. Melalui teknologi digital dan informatika kesehatan, risiko kesalahan tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. Sistem berbasis teknologi memungkinkan adanya cross-check otomatis terhadap resep obat, riwayat alergi pasien, atau interaksi antar obat, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan pemberian obat secara signifikan.

Selain itu, teknologi juga memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan pasien di lingkungan klinis. Sebagai contoh, teknologi barcode atau RFID dalam manajemen obat-obatan mampu memastikan bahwa pasien menerima obat yang tepat pada dosis yang benar dan pada waktu yang sesuai. Robotika dalam farmasi juga membantu mengurangi kesalahan dispensing obat. Penggunaan AI untuk pemantauan pasien intensif juga memungkinkan identifikasi dini terhadap tanda-tanda vital abnormal, yang bisa segera direspons sebelum pasien mengalami komplikasi serius.

Secara keseluruhan, dampak teknologi terhadap layanan kesehatan begitu luas dan mendalam. Melalui peningkatan aksesibilitas, teknologi membantu memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia secara merata dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal kualitas layanan, teknologi memungkinkan diagnosis yang lebih akurat serta terapi yang lebih efektif dan tepat waktu. Dalam efisiensi

biaya, teknologi mampu mengurangi biaya pelayanan dan operasional fasilitas kesehatan, sekaligus meningkatkan efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan. Dan yang paling penting, teknologi memainkan peran kritis dalam meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi risiko kesalahan medis, sehingga menciptakan lingkungan klinis yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh pasien. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam layanan kesehatan merupakan langkah strategis yang penting demi mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif.

D. Studi Kasus Implementasi Teknologi di Sektor Kesehatan

Implementasi teknologi di sektor kesehatan telah menjadi tren global yang juga dilakukan secara intensif di Indonesia, menunjukkan betapa strategisnya peran teknologi dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat modern. Salah satu contoh yang paling menonjol dari pemanfaatan teknologi ini adalah implementasi telemedicine, yaitu penggunaan teknologi komunikasi digital untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh. Di Indonesia, telemedicine telah diterapkan secara luas untuk mengatasi tantangan geografis yang selama ini membatasi akses layanan kesehatan bagi penduduk di daerah terpencil atau wilayah perbatasan yang sulit dijangkau secara konvensional.

Sebagai contoh nyata, layanan seperti Halodoc, Alodokter, KlikDokter, dan berbagai platform sejenis telah berkembang pesat dan berhasil memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Khususnya selama pandemi COVID-19, telemedicine menjadi solusi efektif yang memungkinkan konsultasi medis tanpa perlu bertatap muka langsung, sehingga risiko penyebaran virus dapat ditekan seminimal mungkin. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turut aktif dalam mendukung implementasi telemedicine sebagai bagian dari kebijakan kesehatan nasional. Di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan daerah-daerah kepulauan lainnya yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan tenaga kesehatan, telemedicine telah menjadi solusi vital yang membantu masyarakat mendapatkan konsultasi kesehatan dari dokter spesialis yang berada di kota-kota besar, yang sebelumnya hampir mustahil dilakukan.

Selain telemedicine, penggunaan teknologi Electronic Health Records (EHR) atau catatan kesehatan elektronik juga menjadi contoh konkret penerapan teknologi dalam sektor kesehatan yang sangat berpengaruh di Indonesia. EHR memungkinkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mencatat, menyimpan, mengelola, serta berbagi data pasien secara digital dalam satu sistem yang terintegrasi.

Sebelumnya, data pasien dicatat secara manual dalam bentuk catatan fisik yang sulit dikelola, rentan hilang, serta sulit diakses antar fasilitas kesehatan. Dengan implementasi EHR, berbagai tantangan tersebut dapat diminimalkan secara signifikan.

Sebagai studi kasus, beberapa rumah sakit besar di Indonesia, seperti Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, serta rumah sakit lainnya telah mengadopsi sistem EHR yang terintegrasi. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi medis, tetapi juga membantu dokter dan tenaga medis lainnya dalam mengambil keputusan klinis yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Selain itu, penggunaan EHR telah mengurangi kesalahan medis, seperti kesalahan dalam pemberian obat, pemeriksaan ganda yang tidak diperlukan, serta mempercepat proses diagnosis dan terapi karena riwayat medis pasien tersedia secara lengkap dan mudah diakses secara real-time.

Sementara itu, teknologi Mobile Health atau yang dikenal sebagai m-Health juga telah diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya dalam edukasi kesehatan dan pemantauan kesehatan pribadi. Salah satu contoh penerapan m-Health yang paling sukses dan dikenal luas adalah aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Aplikasi ini menjadi platform penting untuk tracing kontak erat, memberikan informasi mengenai lokasi pusat layanan kesehatan terdekat, melakukan pemantauan kondisi kesehatan pribadi, serta mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah preventif seperti penggunaan masker, vaksinasi, dan protokol kesehatan lainnya.

Di luar konteks pandemi, m-Health juga berkembang luas melalui berbagai aplikasi kesehatan lain yang menyediakan pemantauan kesehatan mandiri, seperti pemantauan tekanan darah, kadar gula darah, diet harian, aktivitas fisik, serta kesehatan mental. Berbagai aplikasi ini tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, tetapi juga memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan, sehingga intervensi medis dapat dilakukan lebih awal dan efektif. Masyarakat dapat secara aktif memantau kesehatan pribadi mereka melalui smartphone, smartwatch, dan perangkat wearable lainnya yang terhubung langsung ke aplikasi kesehatan, menjadikan teknologi ini bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh lagi, kemajuan teknologi di sektor kesehatan juga ditandai dengan semakin luasnya penggunaan robotika dan otomatisasi dalam pelayanan kesehatan, khususnya di bidang bedah dan operasi medis. Robot operasi seperti sistem bedah robotik Da Vinci telah digunakan di beberapa rumah sakit besar di Indonesia, seperti

RS Pondok Indah, RS Pelni, dan beberapa rumah sakit swasta terkemuka lainnya. Teknologi robotika ini memungkinkan dilakukannya prosedur bedah dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat tinggi, yang sulit dicapai melalui metode bedah konvensional. Dengan bantuan robot operasi, ahli bedah dapat melakukan tindakan medis secara minimal invasif, yang berarti pasien hanya mengalami luka sayatan yang lebih kecil, waktu penyembuhan lebih cepat, risiko komplikasi lebih rendah, serta hasil klinis yang jauh lebih baik.

Selain robot operasi, otomatisasi juga diterapkan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan lainnya, seperti robot farmasi yang digunakan untuk dispensing obat, yang membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pemberian obat kepada pasien. Robot pengantar medis yang digunakan untuk mendistribusikan obat-obatan atau alat medis antar unit rumah sakit juga mulai diimplementasikan, terutama di rumah sakit modern di kota-kota besar. Otomatisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit tetapi juga memberikan jaminan keselamatan tambahan bagi pasien dan tenaga medis.

Secara keseluruhan, berbagai studi kasus implementasi teknologi ini menunjukkan bahwa peran teknologi dalam sektor kesehatan di Indonesia sangat besar dan beragam. Mulai dari layanan telemedicine yang membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil, penggunaan EHR yang meningkatkan efisiensi pengelolaan data medis, aplikasi m-Health yang meningkatkan kesadaran dan pemantauan kesehatan masyarakat secara mandiri, hingga robotika yang meningkatkan kualitas tindakan medis. Semua ini menggambarkan betapa pentingnya teknologi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, sekaligus menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif.

E. Tantangan dalam Implementasi Teknologi di Bidang Kesehatan

Implementasi teknologi dalam sektor kesehatan memberikan manfaat besar dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, tetapi di sisi lain, juga menghadirkan berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan kelangsungan teknologi tersebut. Secara garis besar, tantangan tersebut mencakup aspek teknis, regulasi, sumber daya manusia, hingga aspek budaya yang masing-masing saling terkait dalam proses implementasi teknologi kesehatan.

Tantangan teknis menjadi hambatan pertama yang cukup signifikan dalam implementasi teknologi di bidang kesehatan. Salah satu tantangan teknis yang paling utama adalah keterbatasan infrastruktur digital yang memadai. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, banyak wilayah yang masih belum memiliki

akses internet yang stabil, cepat, dan andal, terutama di daerah terpencil atau kepulauan. Infrastruktur digital yang lemah ini berdampak langsung pada efektivitas penerapan teknologi kesehatan seperti telemedicine, sistem rekam medis elektronik (Electronic Health Records/EHR), serta berbagai aplikasi kesehatan digital lainnya. Tanpa akses jaringan yang stabil dan cepat, komunikasi antara tenaga medis dan pasien, pengiriman data pasien, serta berbagai aktivitas digital dalam pelayanan kesehatan menjadi sangat terhambat.

Selain itu, tantangan teknis berikutnya adalah isu interoperabilitas sistem, yakni kemampuan berbagai sistem teknologi kesehatan untuk saling berkomunikasi, berbagi data, dan berintegrasi satu sama lain. Saat ini, masih banyak sistem teknologi kesehatan yang dikembangkan secara terpisah dan belum memiliki standar data yang seragam. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam integrasi antar-platform teknologi kesehatan yang berbeda. Misalnya, rumah sakit yang menggunakan sistem EHR tertentu sering kali mengalami kendala ketika harus berbagi data dengan rumah sakit lain yang menggunakan platform berbeda. Akibatnya, efektivitas teknologi menjadi terbatas, proses pelayanan kesehatan menjadi kurang efisien, dan manfaat optimal dari teknologi belum sepenuhnya tercapai.

Selain aspek teknis, implementasi teknologi kesehatan juga menghadapi tantangan regulasi yang signifikan, terutama terkait dengan kebijakan dan perlindungan data pribadi. Teknologi kesehatan umumnya melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pribadi pasien yang sangat sensitif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi ketat yang mengatur perlindungan data pasien agar tidak disalahgunakan, dicuri, atau bocor ke pihak yang tidak berwenang. Di Indonesia, misalnya, regulasi perlindungan data pribadi yang kuat seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) memang telah diberlakukan, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesadaran yang masih rendah dari penyedia layanan kesehatan tentang pentingnya perlindungan data, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, hingga kapasitas teknis dalam pengamanan data digital yang masih terbatas.

Di sisi lain, regulasi juga sering kali tertinggal dibandingkan dengan laju perkembangan teknologi yang begitu cepat. Akibatnya, sering terjadi kekosongan atau ketidakjelasan regulasi tentang bagaimana teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan bioteknologi, seharusnya diatur dalam konteks medis dan klinis. Kekosongan regulasi ini seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyedia layanan kesehatan, yang akhirnya berdampak pada keengganan atau kehati-hatian berlebihan dalam mengadopsi teknologi baru.

Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi kesehatan yang semakin canggih. Banyak tenaga kesehatan yang saat ini masih belum sepenuhnya siap atau memiliki kompetensi yang memadai untuk mengadopsi teknologi baru, seperti EHR, telemedicine, dan AI dalam pelayanan klinis. Tenaga kesehatan yang terbiasa dengan metode konvensional sering kali merasa kewalahan atau kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi digital yang lebih kompleks. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya pelatihan dan edukasi khusus tentang penggunaan teknologi bagi tenaga kesehatan, sehingga efektivitas teknologi menjadi sangat terbatas. Tanpa kesiapan SDM yang baik, investasi besar dalam teknologi kesehatan sering kali tidak mampu menghasilkan dampak yang optimal dalam peningkatan layanan kesehatan secara keseluruhan.

Selain aspek teknis, regulasi, dan SDM, aspek budaya juga menjadi tantangan serius dalam implementasi teknologi kesehatan. Tantangan budaya ini melibatkan resistensi terhadap perubahan serta penerimaan masyarakat terhadap inovasi teknologi. Banyak tenaga kesehatan dan masyarakat umum memiliki kecenderungan untuk mempertahankan cara-cara tradisional atau konvensional dalam menerima layanan kesehatan. Misalnya, beberapa pasien mungkin merasa kurang nyaman dengan layanan kesehatan yang dilakukan secara online melalui telemedicine, karena merasa bahwa interaksi langsung tatap muka adalah hal yang penting dalam proses penyembuhan.

Selain itu, beberapa tenaga medis juga mungkin merasa skeptis terhadap akurasi dan efektivitas teknologi baru seperti AI atau robotika medis. Budaya organisasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang masih konvensional juga sering kali memperlambat adopsi teknologi baru, karena memerlukan perubahan besar dalam cara kerja yang selama ini sudah mapan. Hal ini membuat transisi ke teknologi digital membutuhkan waktu lebih lama dan memerlukan pendekatan khusus dalam mengelola perubahan agar tidak menimbulkan konflik atau resistensi yang tinggi.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam upaya implementasi teknologi di sektor kesehatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Infrastruktur digital perlu terus ditingkatkan melalui investasi besar-besaran yang didukung oleh pemerintah dan swasta. Regulasi perlindungan data harus ditegakkan secara efektif, disertai dengan edukasi yang kuat terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi. Pelatihan yang intensif perlu diberikan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam penggunaan teknologi baru. Terakhir, pendekatan

perubahan budaya melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik tentang manfaat teknologi kesehatan harus dilakukan secara masif agar masyarakat dan tenaga kesehatan dapat menerima perubahan ini secara positif. Dengan demikian, implementasi teknologi kesehatan dapat memberikan manfaat maksimal dalam pembangunan kesehatan secara berkelanjutan.

F. Strategi Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Pembangunan Kesehatan

Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembangunan kesehatan membutuhkan pendekatan strategis yang menyeluruh dan terintegrasi, karena meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat signifikan, pemanfaatannya sering kali masih belum maksimal akibat berbagai hambatan yang muncul. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu adanya strategi yang sistematis, dimulai dari penguatan regulasi hingga peningkatan literasi masyarakat terhadap teknologi.

Penguatan regulasi dan standar penggunaan teknologi di bidang kesehatan menjadi fondasi penting untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi kesehatan. Regulasi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar mutu, keamanan, serta efektifitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Di Indonesia, misalnya, regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), regulasi telemedicine, dan pedoman penggunaan sistem Electronic Health Records (EHR) merupakan beberapa contoh regulasi yang diperlukan. Regulasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi data pasien, tetapi juga untuk mengatur standar teknis penggunaan teknologi, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi tenaga kesehatan maupun penyedia layanan teknologi dalam mengaplikasikan berbagai inovasi yang ada.

Dengan regulasi yang jelas dan tegas, potensi penyalahgunaan teknologi atau pelanggaran data pasien dapat diminimalkan. Selain itu, standar yang jelas juga akan memudahkan interoperabilitas antar-sistem teknologi kesehatan yang berbeda, sehingga integrasi data antar fasilitas kesehatan menjadi lebih lancar dan efisien. Regulasi yang kuat dan transparan juga mendorong kepercayaan publik dan profesional kesehatan terhadap teknologi baru, mempercepat penerimaan teknologi tersebut di berbagai tingkat pelayanan kesehatan.

Selain regulasi, strategi yang tidak kalah pentingnya adalah investasi yang kuat dalam pengembangan infrastruktur digital dan teknologi informasi. Tanpa adanya infrastruktur digital yang memadai, implementasi teknologi seperti telemedicine, EHR, dan aplikasi kesehatan digital lainnya tidak akan berjalan optimal. Investasi yang diperlukan mencakup perluasan akses internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil, peningkatan kualitas jaringan komunikasi di seluruh fasilitas

kesehatan, serta pembangunan pusat data nasional yang aman dan handal untuk memastikan ketersediaan data kesehatan yang akurat dan cepat diakses.

Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi erat dalam penyediaan infrastruktur ini, mengingat besarnya skala investasi yang diperlukan. Sebagai contoh, pembangunan jaringan fiber optic, penyediaan koneksi internet berbasis satelit, dan implementasi teknologi cloud computing untuk layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung efektivitas penerapan teknologi kesehatan. Infrastruktur yang kuat dan handal akan memungkinkan teknologi kesehatan diterapkan secara efektif hingga ke daerah terpencil sekalipun, membantu mengatasi masalah kesenjangan layanan kesehatan di Indonesia secara menyeluruh.

Selanjutnya, untuk memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pelayanan kesehatan, pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan dalam bidang teknologi kesehatan menjadi langkah yang wajib dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Banyak tenaga kesehatan saat ini masih menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan intensif, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pelatihan profesional, yang khusus diarahkan pada peningkatan kompetensi teknologi para tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.

Program-program ini harus mencakup penggunaan teknologi informasi seperti EHR, telemedicine, dan aplikasi kesehatan digital, serta teknologi medis canggih seperti robot bedah dan perangkat diagnostik berbasis AI. Pendidikan berkelanjutan dalam bentuk workshop, seminar, sertifikasi kompetensi, serta pelatihan praktis di lapangan perlu terus digalakkan, sehingga tenaga kesehatan tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu berinovasi dan mengembangkan aplikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal di fasilitas kesehatan masing-masing. Kompetensi teknologi yang meningkat di kalangan tenaga kesehatan pada akhirnya akan memastikan bahwa investasi teknologi menghasilkan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara umum.

Terakhir, strategi penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah upaya meningkatkan kesadaran dan literasi teknologi kesehatan di kalangan masyarakat secara luas. Penggunaan teknologi kesehatan tidak hanya bergantung pada kesiapan tenaga medis saja, tetapi juga pada tingkat penerimaan dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami tentang manfaat, cara penggunaan, serta keamanan teknologi kesehatan yang tersedia.

Kampanye edukasi publik melalui media massa, media sosial, serta program sosialisasi di komunitas-komunitas lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai teknologi yang tersedia, seperti aplikasi mobile health (m-Health), telemedicine, maupun pemanfaatan wearable technology dalam kehidupan sehari-hari. Literasi teknologi kesehatan yang tinggi akan membuat masyarakat lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari pengelolaan kesehatan pribadi mereka, serta lebih terbuka terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi digital. Dengan demikian, teknologi kesehatan dapat diintegrasikan secara lebih efektif ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mendukung upaya promotif dan preventif secara luas, serta membantu menciptakan budaya hidup sehat berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, optimalisasi teknologi dalam pembangunan kesehatan memerlukan strategi yang terpadu dari berbagai sisi—mulai dari regulasi, investasi infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, hingga literasi masyarakat. Melalui pendekatan holistik dan kolaboratif ini, pemanfaatan teknologi kesehatan tidak hanya akan membawa peningkatan signifikan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

G. Tren Masa Depan Teknologi dalam Kesehatan

Teknologi di sektor kesehatan terus berkembang dengan cepat, menghasilkan berbagai inovasi yang semakin canggih dan revolusioner. Tren masa depan teknologi dalam kesehatan menunjukkan potensi yang besar dalam mengubah lanskap pelayanan kesehatan secara global, menghadirkan solusi baru terhadap berbagai tantangan kesehatan, serta menciptakan peluang untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Salah satu tren paling menjanjikan adalah pemanfaatan Big Data dan analitik prediktif dalam manajemen kesehatan populasi. Big Data mengacu pada kumpulan data berskala besar dari berbagai sumber yang meliputi data klinis, riwayat kesehatan pasien, data laboratorium, pencitraan medis, hingga data perilaku dan sosial yang dikumpulkan secara real-time. Teknologi ini memungkinkan tenaga kesehatan dan pengambil kebijakan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang pola penyakit dalam populasi tertentu. Dengan menerapkan analitik prediktif, tenaga medis dan institusi kesehatan dapat mengantisipasi tren penyakit, mendeteksi wabah penyakit lebih awal, serta merancang intervensi kesehatan preventif yang lebih efektif.

Sebagai contoh, pemanfaatan analitik prediktif berbasis Big Data mampu membantu institusi kesehatan dalam memprediksi lonjakan kasus penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit kardiovaskular di komunitas tertentu. Ini akan memungkinkan pengambil keputusan untuk mengambil langkah pencegahan sebelum penyakit tersebut berkembang menjadi epidemi yang sulit dikendalikan. Di masa depan, Big Data juga akan mendukung pengembangan pendekatan personalized medicine, yaitu pengobatan berbasis data individu, yang memastikan setiap pasien mendapatkan terapi paling efektif berdasarkan karakteristik genetik, klinis, dan gaya hidup mereka.

Tren teknologi lain yang akan memainkan peran penting di masa depan adalah pemanfaatan teknologi Blockchain dalam sektor kesehatan. Blockchain, yang sebelumnya dikenal luas dalam dunia keuangan dan cryptocurrency, memiliki potensi besar untuk diaplikasikan dalam bidang kesehatan, terutama dalam aspek pengamanan data kesehatan. Teknologi Blockchain memungkinkan penyimpanan data pasien yang aman, transparan, dan hampir mustahil untuk dimanipulasi atau diubah tanpa otorisasi. Dalam konteks kesehatan, ini sangat penting mengingat besarnya risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi pasien yang sensitif.

Penggunaan Blockchain dalam sistem kesehatan bisa memberikan transparansi penuh kepada pasien terkait siapa saja yang mengakses data mereka, kapan data tersebut diakses, dan untuk tujuan apa data digunakan. Sebagai contoh, data rekam medis pasien yang disimpan dalam Blockchain memungkinkan pasien memiliki kontrol penuh atas informasi medis mereka, sekaligus memastikan bahwa informasi tersebut dapat dibagikan secara aman antar rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya. Tren ini dipercaya akan membantu meningkatkan kepercayaan pasien terhadap sistem digital di dunia kesehatan, serta memperkuat keamanan data pribadi yang saat ini menjadi isu yang sangat krusial.

Selain itu, tren penting lainnya adalah integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam prediksi epidemiologi. Pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya kemampuan prediksi epidemi yang akurat dalam merespons dan mengelola wabah penyakit. Di masa depan, teknologi AI akan semakin intensif digunakan untuk memprediksi pola-pola penyebaran penyakit secara real-time, berdasarkan analisis terhadap berbagai data epidemiologi, pergerakan populasi, hingga perubahan lingkungan global. AI dan machine learning mampu memproses dan menganalisis data dalam skala besar dengan sangat cepat, memberikan keunggulan prediksi yang jauh lebih akurat dibanding metode konvensional.

Sebagai ilustrasi, algoritma AI yang menggunakan machine learning mampu mendeteksi pola-pola khusus dari data populasi, mobilitas manusia, iklim, serta

interaksi sosial, yang dapat digunakan untuk memprediksi wilayah mana yang berpotensi tinggi mengalami penyebaran penyakit tertentu. Informasi ini sangat vital untuk lembaga kesehatan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil kebijakan kesehatan preventif yang lebih terarah, cepat, dan tepat sasaran.

Terakhir, tren yang semakin populer dan berkembang pesat adalah penggunaan teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) dalam dunia kesehatan, khususnya dalam pelatihan medis serta rehabilitasi pasien. VR dan AR mampu menciptakan simulasi lingkungan medis yang sangat realistis, sehingga memungkinkan para tenaga medis, mahasiswa kedokteran, atau tenaga kesehatan lainnya untuk berlatih berbagai prosedur medis yang kompleks secara virtual sebelum melakukannya secara langsung kepada pasien. Teknologi ini menawarkan metode pelatihan yang aman, efektif, dan hemat biaya, sekaligus membantu tenaga medis menguasai keterampilan yang kompleks dalam situasi yang terkendali.

Selain dalam pelatihan medis, VR dan AR juga sangat menjanjikan dalam proses rehabilitasi pasien, terutama dalam kasus gangguan motorik akibat stroke atau cedera fisik. Dengan teknologi VR dan AR, pasien dapat menjalani terapi fisik dalam lingkungan virtual yang interaktif dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan motivasi pasien dalam mengikuti rehabilitasi, mempercepat pemulihan fisik, serta meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Sebagai contoh, pasien stroke yang menjalani rehabilitasi dengan VR mampu melakukan latihan fisik dalam skenario yang menyerupai aktivitas sehari-hari secara lebih realistis, yang secara efektif membantu mengembalikan fungsi motorik dengan lebih cepat dan optimal.

Secara keseluruhan, tren masa depan teknologi dalam kesehatan ini menunjukkan gambaran yang sangat positif dan menjanjikan. Big Data dan analitik prediktif, teknologi Blockchain, AI dalam prediksi epidemiologi, serta pemanfaatan VR dan AR dalam pelatihan medis dan rehabilitasi pasien, semuanya akan membawa revolusi besar dalam pelayanan kesehatan dunia di masa depan. Namun, kesuksesan penerapan tren-tren ini tetap membutuhkan kesiapan regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta penerimaan budaya yang baik, agar manfaat maksimal dari teknologi ini dapat benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

H. Implikasi Etis dan Legal dalam Pemanfaatan Teknologi Kesehatan

Pemanfaatan teknologi dalam sektor kesehatan menghadirkan berbagai manfaat besar bagi masyarakat global, namun juga menciptakan berbagai tantangan terkait implikasi etis dan legal yang kompleks dan mendalam. Tantangan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, baik tenaga kesehatan,

penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas, agar pemanfaatan teknologi benar-benar mampu memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan.

Salah satu implikasi etis dan legal paling utama dalam pemanfaatan teknologi kesehatan adalah terkait isu privasi dan keamanan data pasien. Dalam era digital, data kesehatan merupakan salah satu jenis informasi paling sensitif, karena melibatkan informasi pribadi yang sangat detail tentang kondisi fisik, mental, maupun riwayat medis pasien. Dengan semakin luasnya penggunaan teknologi seperti Electronic Health Records (EHR), telemedicine, mobile health apps, hingga perangkat wearable yang secara terus-menerus mengumpulkan data kesehatan pengguna, risiko kebocuran data, pencurian informasi, serta penyalahgunaan data pribadi menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi.

Isu privasi dan keamanan data ini menuntut institusi kesehatan dan penyedia layanan teknologi kesehatan untuk memastikan bahwa data pasien disimpan, dikelola, dan dilindungi dengan sistem keamanan digital yang kuat dan andal. Pengguna teknologi harus dijamin bahwa data mereka tidak disalahgunakan atau dibocorkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, regulasi yang ketat, seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, menjadi penting untuk ditegakkan secara efektif demi melindungi hak privasi setiap pasien. Pelanggaran terhadap privasi pasien tidak hanya membawa dampak hukum yang serius, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan digital secara keseluruhan.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi medis juga memunculkan isu terkait pertanggungjawaban profesional. Dalam praktik klinis tradisional, pertanggungjawaban medis relatif jelas, dengan tenaga kesehatan secara langsung bertanggung jawab atas diagnosis dan pengobatan pasien. Namun, dengan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), robotika bedah, hingga analisis otomatis berbasis algoritma, batas pertanggungjawaban profesional menjadi lebih kabur. Sebagai contoh, jika teknologi AI yang digunakan dalam diagnosis medis membuat kesalahan dalam menganalisis hasil pencitraan medis, siapakah yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut—apakah dokter yang menggunakan teknologi tersebut, pengembang teknologi, atau institusi yang mengelola teknologi tersebut?

Pertanyaan ini menegaskan perlunya regulasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban profesional dalam pemanfaatan teknologi medis. Peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan, produsen teknologi, serta institusi kesehatan harus diatur secara eksplisit dalam regulasi agar tidak menimbulkan kebingungan

hukum ketika terjadi kasus kelalaian atau kesalahan yang melibatkan teknologi. Hal ini penting untuk memberikan jaminan hukum kepada tenaga kesehatan, sekaligus memastikan bahwa pasien tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam situasi medis berbasis teknologi.

Implikasi etis dan legal juga terkait erat dengan kebutuhan akan regulasi nasional dan internasional mengenai teknologi kesehatan. Mengingat sifat teknologi yang melintasi batas negara, regulasi yang konsisten baik di tingkat nasional maupun internasional menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi kesehatan dilakukan secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Di tingkat nasional, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang jelas terkait sertifikasi, standar keamanan, dan aturan penggunaan berbagai jenis teknologi kesehatan. Di Indonesia, regulasi yang mengatur telemedicine, perlindungan data pribadi, penggunaan robotika dalam tindakan medis, dan standar pemanfaatan AI di sektor kesehatan, misalnya, perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Di tingkat internasional, organisasi seperti World Health Organization (WHO), International Medical Informatics Association (IMIA), dan badan-badan internasional lain memiliki peran penting dalam menetapkan standar global terkait pemanfaatan teknologi kesehatan, khususnya dalam hal keamanan data, interoperabilitas sistem, serta standar etika global. Standar internasional yang seragam akan membantu mencegah ketidakpastian hukum serta mendorong kerja sama global dalam pengembangan dan penggunaan teknologi yang aman dan efektif untuk kesehatan manusia.

Terakhir, salah satu isu paling menantang dalam pemanfaatan teknologi kesehatan adalah dilema etika dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI). AI yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan klinis secara mandiri—seperti dalam kasus diagnosis otomatis atau rekomendasi terapi berbasis algoritma—menghadirkan pertanyaan etis yang sangat kompleks. Misalnya, apakah keputusan medis yang dibuat oleh AI selalu dapat dianggap adil dan objektif? Bagaimana memastikan bahwa AI tidak membawa bias tertentu terhadap kelompok pasien tertentu berdasarkan data yang digunakan untuk melatih algoritma tersebut?

Dilema etika lainnya adalah sejauh mana AI boleh mengambil keputusan medis tanpa supervisi langsung manusia. Di satu sisi, AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis secara signifikan; namun, di sisi lain, keputusan medis sering kali juga membutuhkan pertimbangan empati, moralitas, dan konteks sosial yang sulit diprogram secara otomatis. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam pemanfaatan AI, di mana teknologi tetap berfungsi sebagai alat

bantu bagi tenaga medis, bukan menggantikan sepenuhnya peran pengambilan keputusan manusia dalam konteks medis.

Menjawab berbagai dilema ini memerlukan dialog lintas disiplin antara pakar teknologi, tenaga medis, ahli hukum, etika medis, serta masyarakat luas untuk mencapai konsensus tentang bagaimana teknologi AI harus digunakan secara bertanggung jawab di sektor kesehatan. Dengan demikian, manfaat teknologi AI dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, implikasi etis dan legal dalam pemanfaatan teknologi kesehatan merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk diatasi secara serius dan menyeluruh. Dengan regulasi yang kuat, kesadaran etika yang tinggi, serta pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan ini, pemanfaatan teknologi kesehatan dapat benar-benar menjadi solusi positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

I. Simpulan

Teknologi memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan kesehatan secara global, terutama dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Implementasi berbagai inovasi teknologi seperti telemedicine, electronic health records (EHR), mobile health (m-health), kecerdasan buatan (AI), bioteknologi, dan robotika telah terbukti efektif meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Teknologi membantu menjembatani kesenjangan geografis, meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat pengobatan, mengurangi risiko kesalahan medis, dan menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif serta merata.

Meski demikian, penerapan teknologi di bidang kesehatan juga menghadapi berbagai tantangan serius. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur digital, interoperabilitas antar-sistem teknologi, regulasi yang belum memadai terkait keamanan data pasien, kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi baru, serta resistensi budaya dari masyarakat dan tenaga medis terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan teknologi memerlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, investasi besar-besaran pada infrastruktur digital, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi teknologi kesehatan secara luas.

Selain itu, tren masa depan teknologi kesehatan menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan, seperti pemanfaatan Big Data untuk analitik prediktif

dalam manajemen populasi kesehatan, penggunaan teknologi Blockchain dalam pengamanan data medis, integrasi AI dan machine learning dalam prediksi epidemiologi, serta pemanfaatan teknologi virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) dalam pelatihan medis serta rehabilitasi pasien. Namun, tren ini juga membawa berbagai implikasi etis dan legal, khususnya terkait isu privasi, keamanan data pribadi pasien, pertanggungjawaban profesional tenaga medis yang menggunakan teknologi, serta dilema etika dalam pengambilan keputusan medis oleh AI.

Untuk itu, diperlukan regulasi yang jelas di tingkat nasional maupun internasional serta dialog antar-disiplin untuk memastikan bahwa teknologi kesehatan digunakan secara bertanggung jawab, etis, dan bermanfaat optimal bagi manusia. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif ini, teknologi di sektor kesehatan dapat diimplementasikan secara efektif, membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

J. Referensi

- Adisasmito, W. (2022). *Sistem Kesehatan*. Universitas Indonesia Press.
- Alami, H., Gagnon, M. P., & Fortin, J. P. (2017). Digital health and the challenge of health systems transformation. *MHealth*, 3(31), 1-5. <https://doi.org/10.21037/mhealth.2017.07.02>
- Atun, R., Jaffar, S., Nishtar, S., Knaul, F. M., Barreto, M. L., Nyirenda, M., ... & Piot, P. (2019). Improving responsiveness of health systems to non-communicable diseases. *The Lancet*, 393(10169), 690-703. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31359-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31359-3)
- Bali, S. (2018). Barriers to development of telemedicine in developing countries. *Telehealth*, 1(3), 109-114. <https://doi.org/10.1177/2055207618793192>
- Bhavnani, S. P., Narula, J., & Sengupta, P. P. (2016). Mobile technology and the digitization of healthcare. *European Heart Journal*, 37(18), 1428-1438. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv770>
- Cheung, M. L., Chau, K. Y., Lam, M. H., Tse, G., Ho, K. Y., Flint, S. W., ... & Lee, K. Y. (2019). Examining consumers' adoption of wearable healthcare technology. *Journal of Medical Internet Research*, 21(5), e12281. <https://doi.org/10.2196/12281>
- Ghani, M. K. A., Jaber, M. M., & Suryana, N. (2015). Telemedicine supported by data warehouse architecture. *Procedia Computer Science*, 63, 297-304. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.348>
- Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., & Suman, R. (2021). Blockchain technology

- applications in healthcare: An overview. *International Journal of Intelligent Networks*, 2, 130-139. <https://doi.org/10.1016/j.ijin.2021.09.002>
- He, J., Baxter, S. L., Xu, J., Xu, J., Zhou, X., & Zhang, K. (2019). The practical implementation of artificial intelligence technologies in medicine. *Nature Medicine*, 25(1), 30-36. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0307-0>
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi. Bappenas RI.
- Kumar, A., Krishnamurthi, R., & Nayyar, A. (2020). A comprehensive review on blockchain-based healthcare applications. *International Journal of Computer Applications in Technology*, 63(1-2), 1-10. <https://doi.org/10.1504/IJCAT.2020.109703>
- Luxton, D. D., McCann, R. A., Bush, N. E., Mishkind, M. C., & Reger, G. M. (2011). mHealth for mental health: Integrating smartphone technology in behavioral healthcare. *Professional Psychology: Research and Practice*, 42(6), 505-512. <https://doi.org/10.1037/a0024485>
- Obermeyer, Z., & Emanuel, E. J. (2016). Predicting the future—big data, machine learning, and clinical medicine. *New England Journal of Medicine*, 375(13), 1216-1219. <https://doi.org/10.1056/NEJMp1606181>
- O'Doherty, D., Dromey, M., Loughheed, J., Hannigan, A., Last, J., & McGrath, D. (2018). Barriers and solutions to online learning in medical education—an integrative review. *BMC Medical Education*, 18(1), 130. <https://doi.org/10.1186/s12909-018-1240-0>
- Price, W. N., & Cohen, I. G. (2019). Privacy in the age of medical big data. *Nature Medicine*, 25(1), 37-43. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0272-7>
- Radanliev, P., De Roure, D., Walton, R., Van Kleek, M., Montalvo, R. M., Maddox, L. T., & Santos, O. (2020). Artificial intelligence and machine learning in dynamic cyber risk analytics at the edge. *SN Applied Sciences*, 2(11), 1-8. <https://doi.org/10.1007/s42452-020-03483-2>
- Ryu, S. (2012). Telemedicine: Opportunities and developments in member states. Report on the second global survey on eHealth 2009 (Global Observatory for eHealth Series, Volume 2). *Healthcare Informatics Research*, 18(2), 153-155. <https://doi.org/10.4258/hir.2012.18.2.153>
- Tavakoli, M., Carriere, J., & Torabi, A. (2020). Robotics, smart wearable technologies, and autonomous intelligent systems for healthcare during the COVID-19 pandemic: An analysis of the state of the art and future vision. *Advanced Intelligent Systems*, 2(7), 2000071. <https://doi.org/10.1002/aisy.202000071>

- Topol, E. J. (2019). *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. Basic Books.
- WHO. (2016). *Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable*. World Health Organization.
- WHO. (2018). *Big data and artificial intelligence for achieving universal health coverage: An international consultation on ethics*. World Health Organization.
- Wickramasinghe, N., Troshani, I., & Tan, J. (Eds.). (2016). *Contemporary Consumer Health Informatics*. Springer.
- Yuan, B., & Li, J. (2019). The policy effect of the general data protection regulation (GDPR) on the digital public health system. *Frontiers in Public Health*, 7, 260. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00260>
- Zhang, M., Liu, R., Li, G., Gao, X., & Li, B. (2018). A blockchain-based secure and scalable electronic medical record system. *IEEE Access*, 6, 6532-6543. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2824201>
- Zhu, E., Hadadgar, A., Masiello, I., & Zary, N. (2014). Augmented reality in healthcare education: An integrative review. *PeerJ*, 2, e469. <https://doi.org/10.7717/peerj.469>

K. Glosarium

Artificial Intelligence (AI)

Cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, diagnosis penyakit, dan pengambilan keputusan.

Augmented Reality (AR)

Teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek digital interaktif, yang digunakan dalam pelatihan medis dan rehabilitasi pasien.

Big Data

Data dalam volume besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti catatan medis, hasil laboratorium, dan data perilaku, yang digunakan untuk analitik prediktif dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

Bioteknologi

Teknologi yang memanfaatkan organisme hidup atau sistem biologis untuk mengembangkan atau menciptakan produk yang digunakan dalam kesehatan, misalnya genomik dan personalized medicine.

Blockchain

Teknologi penyimpanan data yang aman, transparan, dan tidak mudah diubah, berguna dalam melindungi dan mengelola data medis pasien secara aman.

Electronic Health Records (EHR)

Sistem digital untuk pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data medis pasien yang terintegrasi secara real-time.

Genomik

Cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari struktur, fungsi, evolusi, serta pemetaan gen pada tubuh manusia, digunakan dalam pendekatan pengobatan personal (personalized medicine).

Interoperabilitas

Kemampuan berbagai sistem teknologi untuk saling berkomunikasi, berbagi data, dan terintegrasi satu sama lain.

Kesehatan Berkelanjutan

Konsep pembangunan kesehatan yang menekankan layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berlangsung secara berkesinambungan untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi.

Machine Learning

Sub-bidang AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan pola, kemudian membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tersebut.

Mobile Health (m-Health)

Teknologi layanan kesehatan yang menggunakan perangkat seluler seperti smartphone, smartwatch, dan tablet untuk pemantauan kondisi kesehatan secara real-time dan edukasi kesehatan masyarakat.

Personalized Medicine

Pendekatan medis yang disesuaikan dengan profil genetik, klinis, dan gaya hidup individu, berbeda dari pendekatan umum yang berlaku sama untuk semua orang.

Preventif

Upaya dalam kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan.

Promotif

Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui edukasi, kampanye kesehatan, dan peningkatan gaya hidup sehat.

Rehabilitatif

Upaya pemulihan kesehatan pasien setelah mengalami penyakit atau cedera agar dapat kembali berfungsi secara optimal.

Robotika Medis

Penggunaan robot dalam praktik klinis, termasuk operasi bedah, farmasi, dan layanan medis lainnya untuk meningkatkan presisi, efisiensi, serta keselamatan pasien.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB untuk menjamin kesejahteraan global, khususnya pada poin ketiga (Good Health and Well-being) yang bertujuan menjamin hidup sehat bagi seluruh usia.

Telemedicine

Penggunaan teknologi komunikasi digital untuk memberikan layanan konsultasi medis secara jarak jauh, terutama untuk mengatasi keterbatasan akses geografis.

Virtual Reality (VR)

Teknologi yang menciptakan simulasi lingkungan interaktif yang realistis, digunakan dalam pelatihan medis dan rehabilitasi pasien.

Wearable Technology

Perangkat teknologi yang dapat dikenakan di tubuh manusia, seperti jam tangan pintar atau gelang kesehatan, digunakan untuk pemantauan kondisi kesehatan secara real-time.

CHAPTER 8

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KESEHATAN YANG BERKELANJUTAN

Iswanto Gobel, S. Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan merupakan bagian integral dan fundamental dari pembangunan nasional, yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan nasional, diperlukan berbagai sumber daya yang memadai dan berkelanjutan. Sumber daya kesehatan meliputi berbagai komponen penting seperti tenaga kesehatan, infrastruktur pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta teknologi dan sistem informasi kesehatan. Tanpa pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, sumber daya ini akan sulit dioptimalkan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap capaian pelayanan kesehatan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan global.

Pentingnya pengelolaan sumber daya kesehatan juga semakin diperkuat dengan munculnya berbagai tantangan global dan nasional di bidang kesehatan, seperti perubahan demografi, munculnya berbagai penyakit baru (emerging diseases), ketidakmerataan akses layanan kesehatan, hingga tantangan dalam pengembangan teknologi kesehatan. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga tentang betapa vitalnya pengelolaan sumber daya kesehatan yang kuat dan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan sistem kesehatan. Pandemi ini mengungkapkan secara jelas bahwa sistem kesehatan yang tangguh adalah yang mampu secara cepat mengelola dan memanfaatkan sumber daya kesehatan yang ada, sekaligus mengembangkan mekanisme inovatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai proses strategis dalam merencanakan, mengatur, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai sumber daya kesehatan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, serta dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Konsep ini mengedepankan pandangan jangka panjang yang menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan kebutuhan masa depan. Secara praktis, pengelolaan berkelanjutan ini mencakup bagaimana sebuah negara atau organisasi kesehatan mampu mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, menjaga kesinambungan pembiayaan layanan kesehatan, serta mampu secara adaptif menerapkan teknologi kesehatan terbaru untuk menunjang pelayanan kesehatan yang optimal dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Khususnya, SDGs nomor tiga (Good Health and Well-being) secara tegas menekankan pentingnya menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di segala usia. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara di dunia termasuk Indonesia diharapkan mampu secara efektif mengelola dan memobilisasi sumber daya kesehatan dengan cara yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Tujuan dari pengelolaan sumber daya kesehatan berkelanjutan dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh penduduk, termasuk yang paling rentan dan tinggal di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan harapan hidup, menurunkan angka kematian ibu dan anak, mencegah penyebaran penyakit menular, serta meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat secara luas.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan bukan sekadar strategi operasional semata, tetapi merupakan paradigma fundamental yang mendasari seluruh kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan. Paradigma ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa investasi kesehatan yang dilakukan saat ini dapat terus berkontribusi secara positif bagi kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam jangka panjang, pengelolaan ini juga akan membantu menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan layanan kesehatan berkualitas yang merata dan berkelanjutan.

B. Jenis dan Karakteristik Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya kesehatan merupakan berbagai unsur penting yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan penyelenggaraan sistem layanan kesehatan di sebuah negara atau daerah. Ketersediaan dan kualitas dari sumber daya ini sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Secara umum, sumber daya kesehatan terdiri dari empat kategori utama, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya finansial atau pendanaan, serta teknologi dan sistem informasi kesehatan.

Sumber daya pertama dan paling penting adalah sumber daya manusia kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan aset strategis dalam sistem kesehatan karena berperan langsung dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka terdiri dari berbagai profesi kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga laboratorium medis, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Karakteristik utama dari sumber daya manusia kesehatan adalah

keterampilan, kompetensi, profesionalisme, serta komitmen dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan sangat bergantung pada kecukupan jumlah, distribusi geografis yang merata, serta kualitas kompetensi tenaga kesehatan. Ketidakseimbangan distribusi sumber daya manusia, misalnya adanya kekurangan tenaga kesehatan di daerah pedalaman atau daerah terpencil, menjadi tantangan serius dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Jenis sumber daya kesehatan yang kedua adalah infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan. Infrastruktur kesehatan mencakup seluruh bangunan fisik seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, pos kesehatan desa, serta berbagai fasilitas pendukung layanan kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan ini harus mampu menyediakan ruang yang memadai untuk pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan nyaman bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Karakteristik penting dari infrastruktur pelayanan kesehatan adalah kelengkapan, aksesibilitas, kualitas, serta pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Fasilitas yang lengkap dan berfungsi baik memungkinkan tenaga kesehatan untuk bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan. Sebaliknya, keterbatasan atau kondisi infrastruktur yang buruk dapat menghambat proses pelayanan kesehatan dan menyebabkan turunnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, jenis sumber daya kesehatan yang ketiga adalah sumber daya finansial atau pendanaan kesehatan. Pendanaan atau pembiayaan merupakan komponen krusial dalam sistem kesehatan karena seluruh operasional sistem kesehatan membutuhkan dukungan finansial yang cukup dan berkelanjutan. Sumber daya finansial ini dapat berasal dari berbagai skema, seperti anggaran pemerintah (APBN/APBD), asuransi kesehatan nasional atau daerah, dana bantuan internasional, serta sumber dana lainnya dari sektor swasta atau masyarakat. Karakteristik penting dari sumber daya finansial dalam kesehatan adalah keberlanjutan, transparansi, serta efektivitas penggunaannya. Sistem pembiayaan yang efektif akan memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya, sementara pengelolaan dana yang tidak efisien dan transparan dapat menyebabkan pemborosan atau bahkan penyalahgunaan dana yang berakibat buruk pada pelayanan kesehatan secara umum.

Jenis sumber daya kesehatan yang terakhir adalah teknologi dan sistem informasi kesehatan. Dalam era modern ini, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Teknologi kesehatan meliputi berbagai perangkat medis canggih, teknologi telemedisin, aplikasi kesehatan digital, rekam medis elektronik, serta berbagai sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan klinis maupun manajerial.

Karakteristik utama dari teknologi dan sistem informasi kesehatan adalah tingkat kecanggihan, adaptabilitas terhadap kebutuhan klinis dan manajerial, serta kemampuan teknologi tersebut dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Selain itu, sistem informasi kesehatan yang baik akan memberikan data akurat dan tepat waktu, yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Dengan demikian, seluruh jenis sumber daya kesehatan tersebut harus dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan agar mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional maupun tujuan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya manusia, infrastruktur, finansial, serta teknologi informasi kesehatan menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

C. Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan adalah suatu pendekatan strategis yang bertujuan memastikan bahwa setiap unsur dalam sistem kesehatan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam jangka panjang tanpa menurunkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan. Agar tujuan ini tercapai, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diterapkan dalam mengelola berbagai sumber daya kesehatan, antara lain prinsip efektivitas dan efisiensi, pemerataan layanan kesehatan untuk akses universal, integrasi layanan kesehatan primer hingga tersier, serta pengelolaan berbasis bukti ilmiah (evidence-based management).

Prinsip pertama, yaitu efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan, merupakan kunci utama dalam menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan. Efektivitas dalam konteks ini berarti bahwa setiap sumber daya yang digunakan, baik berupa tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dana, maupun teknologi kesehatan, mampu mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan secara optimal. Dengan kata lain, efektivitas memastikan bahwa sumber daya kesehatan yang tersedia benar-benar menghasilkan dampak positif terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat. Sementara itu, efisiensi berarti bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling hemat dan bijaksana, tanpa pemborosan, serta mampu memberikan manfaat sebesar mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Penerapan prinsip ini membutuhkan perencanaan yang cermat, pengelolaan yang transparan, serta evaluasi rutin terhadap hasil penggunaan sumber daya, agar terus-menerus terjadi perbaikan dalam efisiensi maupun efektivitas penggunaannya.

Prinsip berikutnya, yaitu pemerataan layanan kesehatan untuk menjamin akses universal, menekankan pentingnya distribusi sumber daya kesehatan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem kesehatan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan, atau kepulauan. Pemerataan di sini berarti bahwa setiap individu, di mana pun ia berada, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini membutuhkan strategi khusus seperti redistribusi tenaga kesehatan ke wilayah yang mengalami kekurangan, pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai di daerah-daerah tertinggal, serta skema pembiayaan yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi mampu mengakses layanan kesehatan secara setara. Dengan demikian, prinsip pemerataan ini menjadi fondasi penting untuk tercapainya keadilan sosial dalam bidang kesehatan.

Selanjutnya, prinsip integrasi layanan kesehatan primer hingga tersier menjadi sangat penting karena kompleksitas kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang. Integrasi berarti bahwa layanan kesehatan dasar (primer), layanan kesehatan tingkat lanjutan (sekunder), serta layanan kesehatan spesialisasi tingkat tinggi (tersier) dapat saling berkoordinasi secara efektif dalam sebuah sistem yang terpadu. Sistem layanan yang terintegrasi dengan baik akan memastikan bahwa pasien mendapat pelayanan yang konsisten, berkelanjutan, dan saling mendukung, mulai dari pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, pengobatan penyakit ringan hingga kronis, hingga penanganan penyakit dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Integrasi ini juga mencakup koordinasi antar berbagai profesi kesehatan (interprofesional), yang memungkinkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Sistem layanan terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya, karena mengurangi duplikasi layanan dan meningkatkan koordinasi antar penyedia layanan kesehatan.

Terakhir, prinsip pengelolaan berbasis bukti ilmiah (evidence-based management) menjadi penting dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat dalam pengelolaan sumber daya kesehatan selalu didasarkan pada data yang valid, informasi terbaru, serta temuan penelitian yang teruji secara ilmiah. Dalam pengelolaan berbasis bukti, setiap kebijakan, program, dan intervensi kesehatan harus didukung oleh bukti empiris yang jelas mengenai efektivitasnya. Hal ini bertujuan agar berbagai sumber daya kesehatan tidak digunakan secara sia-sia atau didasarkan pada asumsi semata. Dengan pendekatan ini, pengambil keputusan dalam sistem kesehatan dapat memilih strategi yang paling efektif,

efisien, dan relevan dengan konteks lokal. Evidence-based management juga memungkinkan sistem kesehatan untuk lebih adaptif terhadap perubahan kondisi kesehatan masyarakat, perkembangan teknologi medis, serta tantangan kesehatan global yang terus berkembang.

Dengan menerapkan secara konsisten dan sinergis keempat prinsip tersebut—efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pemerataan akses universal, integrasi layanan primer hingga tersier, serta pengelolaan berbasis bukti ilmiah—maka sistem kesehatan akan mampu menjamin pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hasil akhirnya adalah terciptanya sistem kesehatan yang tangguh, adil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kesehatan secara efektif di masa mendatang.

D. Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Berkelanjutan

Dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, ada berbagai tantangan penting yang harus dihadapi oleh para pemangku kebijakan dan pelaku pelayanan kesehatan. Tantangan-tantangan tersebut mencakup distribusi sumber daya yang tidak merata, keterbatasan anggaran dalam pendanaan kesehatan, adaptasi terhadap perkembangan teknologi kesehatan yang sangat cepat, serta kompleksitas dalam manajemen sumber daya manusia kesehatan, khususnya terkait rekrutmen, retensi, dan pengembangan karir tenaga kesehatan.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya kesehatan adalah distribusi sumber daya kesehatan yang tidak merata. Permasalahan ini masih menjadi isu krusial di banyak negara, termasuk di Indonesia. Ketidakmerataan ini sering kali terjadi antara daerah perkotaan dengan pedesaan, daerah maju dengan tertinggal, atau antara wilayah di pusat pemerintahan dengan daerah terpencil dan kepulauan. Misalnya, jumlah tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya umumnya terpusat di kota-kota besar, sementara daerah terpencil atau pedalaman sering menghadapi kekurangan tenaga kesehatan yang signifikan. Selain tenaga kesehatan, ketidakmerataan juga terjadi dalam aspek fasilitas kesehatan dan infrastruktur medis yang terbatas di daerah terpencil. Akibatnya, masyarakat di daerah-daerah tersebut sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga menyebabkan disparitas dalam kualitas kesehatan masyarakat yang cukup tinggi. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi kebijakan yang fokus pada redistribusi tenaga kesehatan, peningkatan investasi infrastruktur di daerah tertinggal, serta penguatan sistem layanan kesehatan primer yang merata di seluruh wilayah.

Selanjutnya, keterbatasan anggaran dalam pendanaan kesehatan juga merupakan tantangan krusial dalam upaya membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan. Di berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, anggaran kesehatan yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan operasional layanan kesehatan secara optimal. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan terhambatnya pengembangan fasilitas kesehatan, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, serta keterbatasan dalam pengadaan obat-obatan dan teknologi kesehatan yang modern. Kondisi ini juga mempengaruhi kemampuan negara dalam menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi, karena terbatasnya sumber daya finansial membuat sistem kesehatan kurang fleksibel dan responsif terhadap situasi darurat. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan inovasi dalam model pembiayaan kesehatan, seperti skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership), asuransi kesehatan universal, atau skema pendanaan internasional yang dapat membantu menyediakan pembiayaan tambahan yang berkelanjutan untuk sektor kesehatan.

Tantangan ketiga adalah terkait adaptasi terhadap teknologi kesehatan yang berkembang pesat. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi, teknologi kesehatan terus berkembang secara eksponensial, mulai dari perangkat medis canggih, aplikasi kesehatan digital, hingga sistem telemedisin yang semakin maju. Walaupun perkembangan ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan kualitas pelayanan, proses adaptasi terhadap teknologi baru tidak selalu mudah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan dana dalam mengadopsi teknologi baru, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menguasai teknologi tersebut, serta kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Tantangan adaptasi ini juga diperparah dengan kondisi bahwa beberapa tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di daerah terpencil, sering kali kurang mendapat pelatihan yang memadai tentang penggunaan teknologi terbaru, sehingga proses implementasi teknologi menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan khusus yang secara proaktif mengintegrasikan teknologi kesehatan terbaru ke dalam layanan kesehatan, disertai dengan pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara efektif.

Tantangan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan manajemen sumber daya manusia kesehatan, khususnya dalam aspek rekrutmen, retensi, dan pengembangan karir tenaga kesehatan. Masalah rekrutmen tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah dengan daya

tarik rendah bagi tenaga kesehatan. Selain rekrutmen, retensi atau kemampuan untuk mempertahankan tenaga kesehatan di suatu daerah atau institusi juga menjadi persoalan kritis. Banyak tenaga kesehatan yang memilih untuk berpindah ke tempat lain yang menawarkan gaji, fasilitas, atau prospek karir yang lebih menjanjikan, sehingga daerah-daerah tertentu terus menghadapi masalah kekurangan tenaga kesehatan secara berkelanjutan. Persoalan pengembangan karir juga menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, terutama bagi tenaga kesehatan yang berada di daerah terpencil atau pedalaman. Kurangnya program pengembangan karir dapat menurunkan motivasi dan profesionalisme tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi manajerial yang komprehensif, mencakup pemberian insentif yang menarik, fasilitas penunjang yang memadai, pelatihan berkelanjutan, dan jalur karir yang jelas serta menarik bagi tenaga kesehatan.

Dengan memahami secara mendalam berbagai tantangan ini, para pemangku kebijakan diharapkan dapat merancang strategi yang efektif untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya kesehatan yang benar-benar berkelanjutan. Dalam jangka panjang, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai tantangan kesehatan yang akan dihadapi di masa depan.

E. Strategi dan Pendekatan Inovatif dalam Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam upaya menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan, diperlukan penerapan strategi dan pendekatan yang inovatif dan terintegrasi. Pendekatan inovatif ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebijakan nasional dan lokal, digitalisasi layanan kesehatan, pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, hingga penggunaan model pembiayaan yang kreatif dan berkelanjutan.

Strategi pertama yang sangat penting adalah melalui pengembangan kebijakan nasional dan lokal dalam pengelolaan sumber daya kesehatan. Kebijakan yang jelas, terintegrasi, dan sinergis antara tingkat nasional dan daerah sangat penting dalam mengarahkan pemanfaatan sumber daya kesehatan secara efisien, efektif, dan adil. Pada level nasional, kebijakan kesehatan sebaiknya berorientasi pada peningkatan akses universal terhadap pelayanan kesehatan berkualitas tinggi, pengembangan infrastruktur yang merata hingga daerah terpencil, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Sementara pada level lokal, kebijakan kesehatan perlu lebih adaptif terhadap konteks dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat, dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial-ekonomi, budaya, serta

demografi penduduk. Sinergi antara kebijakan nasional dan lokal sangat krusial dalam memastikan bahwa berbagai sumber daya kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal ini juga menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang erat agar implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus merespons cepat perubahan situasi kesehatan nasional maupun global.

Strategi berikutnya yang tak kalah penting adalah digitalisasi layanan kesehatan melalui penerapan e-health, telemedicine, serta mobile health (m-health). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma dalam layanan kesehatan secara fundamental. E-health atau kesehatan elektronik merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan kesehatan, mulai dari rekam medis elektronik hingga sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Telemedicine memungkinkan pelayanan kesehatan jarak jauh melalui teknologi komunikasi interaktif, sangat membantu daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan langsung. Sementara itu, mobile health mengacu pada penggunaan aplikasi mobile atau perangkat seluler untuk memfasilitasi promosi kesehatan, edukasi pasien, manajemen penyakit kronis, hingga sistem pelaporan kesehatan secara real-time. Digitalisasi layanan kesehatan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan kesehatan secara signifikan. Strategi ini juga membantu tenaga kesehatan dalam mengelola data pasien secara lebih akurat dan cepat, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat waktu dan berbasis bukti.

Strategi ketiga yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dalam konteks sistem kesehatan modern yang kompleks, kompetensi tenaga kesehatan harus terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis terkini. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan (continuing education) merupakan investasi strategis yang memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang relevan dan mutakhir untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Strategi ini mencakup pelaksanaan program pelatihan klinis rutin, seminar, workshop, pelatihan interprofesional, pendidikan berbasis simulasi, serta program sertifikasi kompetensi secara berkala. Pengembangan kompetensi ini juga mencakup penguatan soft-skills seperti komunikasi efektif, kepemimpinan, kerja tim, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan yang terus ditingkatkan, maka sistem kesehatan secara keseluruhan akan

menjadi lebih tangguh, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Strategi terakhir yang menjadi pilar dalam pengelolaan sumber daya kesehatan berkelanjutan adalah penerapan model pembiayaan kesehatan inovatif yang berkelanjutan. Dalam situasi keterbatasan anggaran kesehatan, model pembiayaan inovatif yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan dana yang cukup bagi operasional dan pengembangan layanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah sistem asuransi sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia. Skema ini memungkinkan seluruh penduduk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau melalui kontribusi premi yang dikumpulkan secara kolektif, menciptakan sistem solidaritas yang kuat antara peserta. Selain itu, model pembiayaan melalui kemitraan publik-privat (public-private partnership atau PPP) juga merupakan alternatif penting dalam pembiayaan fasilitas kesehatan baru atau pengadaan teknologi kesehatan yang mahal. Model PPP memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta, di mana risiko dan manfaat investasi kesehatan dapat dibagi secara adil dan transparan. Pendekatan ini memungkinkan adanya pembiayaan tambahan dari pihak swasta, inovasi manajerial, serta transfer teknologi dari sektor privat, sekaligus memastikan layanan kesehatan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, implementasi strategi dan pendekatan inovatif dalam pengelolaan sumber daya kesehatan ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem kesehatan yang tangguh, efisien, efektif, serta responsif terhadap perubahan zaman. Keberhasilan dalam penerapan strategi-strategi tersebut akan menjamin keberlanjutan sistem kesehatan, meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata, serta memberikan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

F. Studi Kasus dan Praktik Terbaik Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Pengelolaan sumber daya kesehatan yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga praktik nyata yang terbukti berhasil. Berbagai negara, termasuk Indonesia, memiliki pengalaman dalam menerapkan pengelolaan sumber daya kesehatan yang inovatif dan berhasil. Studi kasus berikut menggambarkan beberapa praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai tantangan terkait sumber daya kesehatan.

Salah satu contoh praktik terbaik adalah pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang sukses di Indonesia, khususnya melalui program Nusantara Sehat yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Program ini merupakan strategi

nasional dalam mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Melalui program ini, tim tenaga kesehatan multidisiplin—terdiri dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, serta profesi kesehatan lainnya—direkrut, dilatih secara intensif, lalu ditempatkan secara terintegrasi di daerah-daerah terpencil selama periode tertentu. Selain penempatan, pemerintah juga menyediakan insentif finansial serta fasilitas yang memadai untuk menjamin kenyamanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan tersebut. Program Nusantara Sehat berhasil meningkatkan retensi tenaga kesehatan di daerah terpencil serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Negara lain seperti Thailand juga memiliki praktik serupa melalui kebijakan wajib kerja di daerah terpencil bagi lulusan kedokteran, yang terbukti efektif mengurangi disparitas akses kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain pengelolaan sumber daya manusia, implementasi sistem digital dalam manajemen pelayanan kesehatan juga menjadi praktik terbaik yang telah memberikan dampak positif di berbagai negara. Contoh nyata dari penerapan ini dapat dilihat di Korea Selatan, yang telah berhasil mengintegrasikan layanan kesehatan digital secara luas melalui Electronic Health Records (EHR) nasional. Sistem ini memungkinkan seluruh rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan untuk berbagi informasi pasien secara real-time, sehingga menciptakan layanan kesehatan yang efisien, transparan, dan minim kesalahan medis. Di Indonesia, implementasi digitalisasi layanan kesehatan berkembang pesat, misalnya dengan hadirnya platform telemedicine seperti Halodoc dan Alodokter yang memudahkan akses konsultasi kesehatan jarak jauh, terutama pada masa pandemi COVID-19. Penerapan sistem digital tersebut secara signifikan memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi layanan, serta memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, studi kasus tentang model pembiayaan kesehatan yang berhasil di negara-negara berkembang juga menjadi penting untuk dipelajari. Contoh keberhasilan ini adalah penerapan sistem asuransi kesehatan nasional di Rwanda, yang dikenal dengan nama "Mutuelle de Santé". Skema ini memberikan akses pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau kepada seluruh populasi Rwanda, khususnya masyarakat miskin. Melalui premi yang sangat terjangkau dan subsidi pemerintah bagi masyarakat tidak mampu, program ini telah berhasil mencapai cakupan universal hampir di seluruh wilayah Rwanda. Kesuksesan model ini juga didukung oleh manajemen dana yang transparan dan efisien serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah Rwanda. Pembelajaran dari Rwanda ini menunjukkan

pentingnya pendekatan pembiayaan berbasis komunitas, yang menekankan solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem pembiayaan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhirnya, praktik terbaik dalam hal integrasi pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional dan internasional dapat dilihat dari sistem kesehatan yang diterapkan di Kuba. Kuba dikenal sebagai negara dengan sistem kesehatan yang sangat efektif, terintegrasi penuh mulai dari tingkat primer hingga tersier. Pendekatan layanan kesehatan di Kuba bersifat preventif-promotif, di mana layanan kesehatan primer yang dilakukan oleh dokter keluarga diintegrasikan secara penuh dengan rumah sakit rujukan serta layanan spesialisasi tingkat tinggi. Setiap warga negara mendapat akses layanan kesehatan dasar secara langsung di komunitas mereka, yang kemudian secara sistematis terhubung dengan fasilitas kesehatan lanjutan. Selain itu, sistem kesehatan Kuba juga sangat menekankan kolaborasi internasional, dengan mengirimkan tenaga kesehatannya ke berbagai negara sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan dan kerjasama internasional di bidang kesehatan. Integrasi ini tidak hanya memperkuat sistem kesehatan domestik, tetapi juga meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan serta reputasi internasional negara tersebut dalam hal manajemen kesehatan.

Melalui studi kasus dan praktik terbaik tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan sangat tergantung pada kesediaan untuk menerapkan pendekatan inovatif, adaptasi terhadap teknologi baru, komitmen politik yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor maupun internasional yang efektif. Praktik-praktik terbaik ini menjadi pembelajaran berharga bagi negara lain dalam mengembangkan strategi yang lebih baik guna menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan, adil, efektif, dan responsif terhadap tantangan kesehatan masa depan.

G. Simpulan

Pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan merupakan elemen krusial dalam upaya pembangunan kesehatan nasional, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Berbagai sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan, infrastruktur pelayanan kesehatan, pendanaan, serta teknologi informasi kesehatan perlu dikelola secara strategis agar mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dalam jangka panjang. Tanpa pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional maupun Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor tiga tentang kesehatan dan kesejahteraan, akan sulit direalisasikan secara maksimal.

Dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya kesehatan harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan dari masing-masing sumber daya. Sumber daya manusia kesehatan sebagai komponen utama memerlukan perhatian khusus dalam aspek distribusi, kompetensi, serta pengembangan karir secara berkelanjutan. Infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang baik juga menjadi dasar penting untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan yang efektif dan efisien. Di samping itu, pengelolaan pendanaan kesehatan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan merupakan kunci agar sistem kesehatan tetap stabil dalam menghadapi tantangan global maupun nasional. Sementara itu, adopsi teknologi kesehatan terbaru dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi menjadi elemen strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan, beberapa prinsip utama perlu diterapkan secara konsisten. Prinsip efektivitas dan efisiensi memastikan bahwa seluruh sumber daya dimanfaatkan secara maksimal dengan hasil optimal serta pemborosan yang minimal. Prinsip pemerataan menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan berkualitas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan rentan. Prinsip integrasi layanan dari tingkat primer hingga tersier memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan yang terkoordinasi dan terpadu. Sedangkan prinsip pengelolaan berbasis bukti ilmiah (evidence-based management) memastikan bahwa kebijakan kesehatan dan intervensi yang dilakukan didasarkan pada data, penelitian, dan bukti yang sah sehingga menghasilkan dampak maksimal bagi masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan signifikan yang harus diatasi, seperti ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan anggaran dan pendanaan, kesulitan dalam adaptasi teknologi kesehatan yang berkembang pesat, serta kompleksitas manajemen sumber daya manusia khususnya rekrutmen, retensi, dan pengembangan karir tenaga kesehatan. Tantangan ini memerlukan strategi dan pendekatan inovatif, antara lain melalui penguatan kebijakan nasional dan lokal, penerapan digitalisasi layanan kesehatan seperti e-health, telemedicine, dan mobile health, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penggunaan model pembiayaan inovatif seperti asuransi sosial nasional maupun kemitraan publik-privat yang berkelanjutan.

Berbagai studi kasus dan praktik terbaik, seperti Program Nusantara Sehat di Indonesia, sistem Electronic Health Records di Korea Selatan, asuransi kesehatan berbasis komunitas (Mutuelle de Santé) di Rwanda, serta integrasi layanan kesehatan preventif hingga tersier yang sukses diterapkan di Kuba, menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya kesehatan sangat bergantung

pada inovasi, komitmen politik yang kuat, serta kolaborasi efektif antar sektor maupun antar negara.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan merupakan paradigma strategis yang perlu diadopsi oleh setiap negara, termasuk Indonesia, demi tercapainya sistem kesehatan yang tangguh, efisien, merata, serta mampu menjawab tantangan kesehatan saat ini dan di masa depan secara optimal. Melalui implementasi yang konsisten dan didukung oleh kebijakan inovatif serta kolaborasi lintas sektor yang kuat, tujuan akhir berupa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara luas dan berkelanjutan dapat tercapai dengan efektif.

H. Referensi

- Alami, H., Lehoux, P., Gagnon, M. P., Fortin, J. P., Fleet, R., & Ag Ahmed, M. A. (2020). Rethinking the electronic health record through the quadruple aim: time to align health IT with health system reform. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 20(1), 1-5. <https://doi.org/10.1186/s12911-020-01395-6>
- Asante, A., Ir, P., Jacobs, B., Supon, L., Liverani, M., Hayen, A., ... & Wiseman, V. (2019). Who benefits from healthcare spending in Cambodia? Evidence for a universal health coverage policy. *Health Policy and Planning*, 34(Suppl 1), i4-i13. <https://doi.org/10.1093/heapol/czz011>
- Chattu, V. K., Lopes, C. A., Javed, S., & Yaya, S. (2021). Fulfilling the promise of digital health interventions (DHI) to promote women's sexual, reproductive and maternal health in the aftermath of COVID-19. *Reproductive Health*, 18(1), 112. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01168-x>
- Dieleman, J. L., Micah, A. E., Murray, C. J., & IHME COVID-19 Health Financing Collaborator Network. (2020). Global health spending and development assistance for health. *The Lancet*, 396(10252), 1407-1409. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32141-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32141-5)
- Ghimire, P., Sapkota, V. P., & Poudyal, A. K. (2019). Factors associated with retention of health workers in rural and remote areas: A systematic review. *International Journal of Health Policy and Management*, 8(11), 659-672. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2019.35>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kim, H. S., Kim, J. H., & Lee, J. H. (2020). The role of digital healthcare in Korea: current status and future directions. *Healthcare Informatics Research*, 26(1), 1-7. <https://doi.org/10.4258/hir.2020.26.1.1>
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., ... & Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 6(11), e1196-e1252.

[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3)

- Lassi, Z. S., & Bhutta, Z. A. (2021). Community-based approaches and partnerships: innovations in health-service delivery in low-and middle-income countries. *Journal of Global Health*, 11, 03058. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.03058>
- Lemieux, V., & Fernandez-Luque, L. (2020). Digital health strategies to fight COVID-19 worldwide: challenges, recommendations, and a call for papers. *Journal of Medical Internet Research*, 22(6), e19284. <https://doi.org/10.2196/19284>
- Massuda, A., Hone, T., Leles, F. A., De Castro, M. C., & Atun, R. (2018). The Brazilian health system at crossroads: progress, crisis and resilience. *BMJ Global Health*, 3(4), e000829. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000829>
- Mukamana, O., Johri, M., & Hong, Q. N. (2018). Exploring the equity dimensions of community-based health insurance programs in Rwanda: a systematic review. *International Journal for Equity in Health*, 17(1), 92. <https://doi.org/10.1186/s12939-018-0800-2>
- Nwagbara, U. I., Ginindza, T. G., & Hlongwana, K. W. (2021). Health systems influence on the pathways of care for lung cancer in low-and middle-income countries: a scoping review. *Global Health Action*, 14(1), 1868917. <https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1868917>
- Peters, D. H., Garg, A., Bloom, G., Walker, D. G., Brieger, W. R., & Hafizur Rahman, M. (2008). Poverty and access to health care in developing countries. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1136(1), 161-171. <https://doi.org/10.1196/annals.1425.011>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.
- World Health Organization. (2020). *Strengthening the health financing response to COVID-19 in Europe*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020-2025*. Geneva: WHO.
- World Health Organization & World Bank. (2017). *Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring report*. Geneva: WHO.
- Xu, K., Soucat, A., & Kutzin, J. (2018). *Public spending on health: a closer look at global trends*. World Health Organization, WHO/HIS/HGF/HF Working Paper 18.3. Geneva: WHO.
- Zavala, E., & Busse, R. (2022). The Cuban health care system: a comprehensive review. *International Journal of Health Services*, 52(1), 8-20. <https://doi.org/10.1177/00207314211021103>

I. Glosarium

Adaptasi Teknologi

Proses penyesuaian penggunaan teknologi baru dalam layanan kesehatan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD)

Dokumen resmi yang merinci sumber pendapatan dan rencana pengeluaran pemerintah, termasuk untuk sektor kesehatan.

Aplikasi Kesehatan Digital (Mobile Health/m-Health)

Aplikasi kesehatan yang diakses melalui perangkat mobile, digunakan untuk promosi kesehatan, edukasi pasien, manajemen penyakit, serta pengumpulan data secara real-time.

Asuransi Kesehatan Nasional

Sistem pembiayaan kesehatan kolektif yang menjamin akses layanan kesehatan kepada seluruh penduduk melalui kontribusi premi secara bersama-sama.

Evidence-Based Management (Pengelolaan Berbasis Bukti Ilmiah)

Pendekatan manajerial dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan yang didasarkan pada bukti empiris, hasil penelitian, data valid, dan informasi terbaru.

Electronic Health Records (EHR)

Sistem rekam medis elektronik yang memungkinkan penyimpanan, akses, dan pertukaran data pasien secara digital dan real-time antar fasilitas kesehatan.

Emerging Diseases (Penyakit Baru)

Penyakit baru yang muncul atau penyakit lama yang kembali meningkat prevalensinya, sering menjadi tantangan dalam sistem kesehatan global.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bangunan atau lokasi fisik tempat penyelenggaraan layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan pos kesehatan desa.

Integrasi Layanan Kesehatan

Proses koordinasi dan keterpaduan berbagai tingkat layanan kesehatan (primer, sekunder, tersier) dalam sebuah sistem yang konsisten dan berkelanjutan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program asuransi sosial di Indonesia yang menjamin akses universal terhadap pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan melalui skema premi kolektif.

Kemitraan Publik-Privat (Public-Private Partnership/PPP)

Kerja sama antara sektor publik (pemerintah) dan swasta dalam pendanaan, pengadaan, atau pengelolaan infrastruktur dan layanan kesehatan, dengan pembagian risiko dan manfaat secara jelas.

Kesehatan Elektronik (E-Health)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung layanan kesehatan seperti sistem rekam medis elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit.

Kompetensi Tenaga Kesehatan

Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesionalisme yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi.

Mutuelle de Santé

Program asuransi kesehatan berbasis komunitas di Rwanda, yang memberikan akses layanan kesehatan dasar secara luas melalui premi yang terjangkau.

Nusantara Sehat

Program nasional Kementerian Kesehatan Indonesia yang menempatkan tim tenaga kesehatan multidisiplin di daerah terpencil dan kepulauan untuk memperkuat akses layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Paradigma Berkelanjutan

Cara pandang strategis yang memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dengan generasi masa depan dalam pengelolaan sumber daya kesehatan.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Tujuan pembangunan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya tujuan nomor tiga tentang memastikan kehidupan sehat dan kesejahteraan bagi semua orang.

Pembiayaan Kesehatan Berkelanjutan

Model pengelolaan pendanaan sektor kesehatan secara transparan, efisien, dan jangka panjang untuk memastikan kesinambungan layanan kesehatan.

Pemerataan Layanan Kesehatan

Distribusi yang adil dari berbagai sumber daya dan layanan kesehatan, sehingga seluruh penduduk memiliki akses layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi geografis maupun sosial-ekonomi.

Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan

Proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, serta pemanfaatan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dana, dan teknologi kesehatan secara efektif dan efisien.

Profesionalisme Tenaga Kesehatan

Standar etika, tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rekam Medis Elektronik

Sistem pencatatan data kesehatan pasien yang dikelola secara digital, memungkinkan akses data pasien secara cepat, akurat, dan aman.

Retensi Tenaga Kesehatan

Kemampuan suatu organisasi atau daerah untuk mempertahankan tenaga kesehatan agar tetap bertugas dalam jangka waktu tertentu.

Solidaritas Sosial dalam Pembiayaan Kesehatan

Prinsip gotong-royong di mana seluruh anggota masyarakat berkontribusi secara kolektif dalam pendanaan layanan kesehatan, sehingga semua individu dapat mengakses layanan kesehatan secara merata.

Sumber Daya Finansial Kesehatan

Dana atau pendanaan yang dialokasikan untuk mendukung operasional layanan kesehatan, baik yang berasal dari anggaran pemerintah, swasta, maupun bantuan internasional.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga profesional yang bekerja di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga laboratorium medis.

Teknologi Kesehatan

Alat, perangkat, metode, serta aplikasi digital yang digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efisien, efektif, dan berkualitas.

Telemedicine (Telemedisin)

Penggunaan teknologi komunikasi interaktif untuk memberikan layanan kesehatan secara jarak jauh, yang mempermudah akses layanan terutama bagi daerah terpencil atau terbatas fasilitas kesehatan.

Tenaga Kesehatan Multidisiplin

Tim yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan keahlian yang berbeda-beda, yang bekerja secara bersama-sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif.

Transparansi Pengelolaan Dana Kesehatan

Pengelolaan sumber daya finansial secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

CHAPTER 9

STUDI KASUS IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN

Titik Endarwati, SKM., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Pembangunan kesehatan berkelanjutan (Sustainable Health Development) merupakan suatu pendekatan komprehensif dalam bidang kesehatan yang tidak hanya menekankan pada aspek pengobatan penyakit semata, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas seperti pencegahan penyakit, promosi kesehatan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang optimal secara jangka panjang. Konsep ini lahir dari integrasi antara pembangunan kesehatan dan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memenuhi kebutuhan kesehatan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Secara praktis, pembangunan kesehatan berkelanjutan melibatkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat luas. Dalam konteks global, konsep ini juga berhubungan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga yang menekankan pentingnya memastikan hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat di segala usia.

Konsep dan definisi pembangunan kesehatan berkelanjutan mencakup pemahaman bahwa kesehatan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor kompleks seperti lingkungan fisik dan sosial, kondisi ekonomi, ketersediaan fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, dan kebijakan publik yang inklusif. Dalam implementasinya, pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, hingga sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan implementasi program kesehatan berkelanjutan karena kompleksitas tantangan kesehatan saat ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan semata.

Analisis implementasi dalam konteks pembangunan kesehatan berkelanjutan memiliki peranan yang sangat penting. Melalui analisis yang terstruktur, dapat diketahui sejauh mana program atau kebijakan kesehatan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis ini juga berguna untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, kendala, serta tantangan yang dihadapi di lapangan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Lebih jauh lagi, analisis implementasi memungkinkan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan bukti-bukti empiris, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi kesehatan di masa depan. Dalam

studi kasus implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan, analisis ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi, seperti kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dinamika sosial budaya masyarakat, hingga faktor kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan utama dari pembahasan dalam bookchapter ini adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana konsep pembangunan kesehatan berkelanjutan diimplementasikan dalam berbagai konteks nyata melalui studi kasus spesifik. Dengan mempelajari berbagai studi kasus, pembaca diharapkan dapat memahami secara mendalam proses implementasi, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi program kesehatan berkelanjutan. Ruang lingkup pembahasan dalam bookchapter ini akan mencakup analisis kasus implementasi program pembangunan kesehatan baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan fokus pada identifikasi strategi yang berhasil maupun tantangan yang dihadapi selama proses implementasi. Selanjutnya, melalui analisis yang detail, bookchapter ini juga akan menyajikan rekomendasi strategis yang berbasis bukti untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan, maupun komunitas secara umum dalam merancang dan menerapkan program kesehatan yang efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Kerangka Teoritis Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan atau Sustainable Health Development secara konseptual berpijak pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pendekatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, berbasis komunitas, serta integrasi lintas sektoral. Pendekatan preventif menekankan upaya pencegahan penyakit sebelum terjadi melalui berbagai intervensi yang terencana seperti imunisasi, edukasi gaya hidup sehat, peningkatan sanitasi lingkungan, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi faktor risiko penyakit. Pendekatan ini menjadi landasan utama dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan, karena biaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan dengan biaya pengobatan ketika penyakit telah terjadi.

Prinsip promotif melengkapi pendekatan preventif dengan cara memberdayakan masyarakat untuk secara proaktif meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Strategi promotif melibatkan edukasi kesehatan, kampanye kesadaran publik, serta pengembangan perilaku sehat yang diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan dari prinsip ini adalah menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya kesehatan sehingga mereka aktif menjaga dan meningkatkan status kesehatan secara mandiri.

Sementara itu, prinsip kuratif dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah upaya memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan kepada individu atau masyarakat yang telah menderita penyakit atau gangguan kesehatan. Prinsip ini tetap penting dalam kerangka kesehatan berkelanjutan karena adanya kebutuhan mendesak untuk menangani penyakit akut maupun kronis yang terjadi. Namun demikian, prinsip kuratif dalam konteks pembangunan berkelanjutan harus dipahami dalam skala yang proporsional, tidak dominan dibandingkan dengan aspek preventif dan promotif yang bersifat jangka panjang.

Prinsip rehabilitatif menekankan pada upaya pemulihan kondisi kesehatan individu atau komunitas setelah mengalami penyakit atau kecelakaan yang menyebabkan disabilitas atau gangguan kesehatan lainnya. Prinsip ini bertujuan mengembalikan fungsi dan produktivitas masyarakat melalui berbagai metode rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial, sehingga individu dapat kembali berkontribusi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan ekonomi secara luas.

Prinsip berbasis komunitas menjadi salah satu prinsip utama yang membedakan pembangunan kesehatan berkelanjutan dari pendekatan kesehatan konvensional. Prinsip ini menempatkan komunitas sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kesehatan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif program kesehatan, tetapi juga sebagai aktor aktif yang berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan berbasis komunitas juga memastikan bahwa intervensi kesehatan sesuai dengan kebutuhan lokal, nilai-nilai budaya setempat, serta kondisi sosial ekonomi komunitas.

Di sisi lain, prinsip lintas sektoral menekankan perlunya kerjasama antar berbagai sektor di luar bidang kesehatan seperti pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, hingga politik. Implementasi kesehatan berkelanjutan yang efektif tidak mungkin dicapai tanpa sinergi berbagai sektor yang saling mendukung. Contohnya, upaya mengurangi stunting tidak hanya terkait dengan sektor kesehatan saja, tetapi membutuhkan intervensi lintas sektoral seperti pendidikan nutrisi pada sekolah, pengembangan pertanian lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan, hingga kebijakan ekonomi yang meningkatkan akses terhadap makanan bergizi.

Integrasi tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komponen penting dalam kerangka teoritis ini. SDGs, terutama tujuan ketiga tentang memastikan hidup sehat dan kesejahteraan bagi semua pada segala usia, menjadi acuan utama dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan. Tujuan ini secara eksplisit menekankan

pentingnya pencapaian universal health coverage (UHC), penurunan angka kematian ibu dan anak, pengurangan beban penyakit menular dan tidak menular, serta memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan esensial dan obat-obatan yang terjangkau. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan kesehatan berkelanjutan tidak hanya fokus pada sektor kesehatan secara sempit, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan global secara keseluruhan.

Untuk memastikan bahwa pembangunan kesehatan berkelanjutan berjalan sesuai harapan, maka diperlukan indikator kunci keberhasilan yang terukur. Indikator-indikator ini meliputi tingkat cakupan layanan kesehatan preventif seperti imunisasi, angka prevalensi penyakit menular maupun tidak menular, penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan angka harapan hidup, kualitas lingkungan sanitasi, dan juga tingkat partisipasi masyarakat dalam program kesehatan komunitas. Selain indikator tersebut, keberhasilan pembangunan kesehatan berkelanjutan juga bisa dilihat dari meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil atau tertinggal. Indikator-indikator ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan kesehatan telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan dan pengembangan program kesehatan berikutnya.

Dengan demikian, kerangka teoritis pembangunan kesehatan berkelanjutan ini memberikan gambaran jelas mengenai prinsip-prinsip penting yang perlu diadopsi dalam implementasi kebijakan dan program kesehatan, keterkaitannya dengan tujuan pembangunan global (SDGs), serta indikator kunci sebagai tolok ukur evaluasi keberhasilannya. Kerangka teoritis ini menjadi fondasi penting bagi para pemangku kepentingan dalam merancang, menerapkan, mengevaluasi, dan memperbaiki program pembangunan kesehatan secara efektif dan berkelanjutan di berbagai tingkat.

C. Studi Kasus Implementasi Nasional

Studi Kasus Implementasi Nasional dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

1. Program Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah di Jawa Timur yang dikenal dengan inovasi dan kreativitasnya dalam berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan lingkungan. Program ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyakit menular yang berhubungan langsung dengan sanitasi lingkungan yang kurang baik, seperti diare, demam berdarah dengue (DBD), serta

infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Selain itu, pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan pariwisata turut menuntut adanya peningkatan kualitas lingkungan agar dapat menunjang kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan utama dari program ini adalah memperbaiki kualitas lingkungan melalui intervensi kesehatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, menekan prevalensi penyakit yang berhubungan dengan sanitasi buruk, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Strategi implementasi dalam program ini mencakup pendekatan lintas sektoral yang menggabungkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah. Langkah-langkah spesifik yang diterapkan antara lain edukasi publik tentang pengelolaan sampah dan limbah domestik, pembangunan sistem pengolahan limbah terpadu, pengadaan sarana sanitasi umum yang layak, serta kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sehat. Pemerintah daerah juga secara khusus memberikan dukungan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan program tersebut, seperti peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan sanitasi.

Evaluasi hasil implementasi program menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Angka kasus penyakit diare, ISPA, dan DBD menurun secara nyata setelah pelaksanaan program. Selain itu, kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah meningkat, terlihat dari menurunnya jumlah sampah yang tidak terkelola dan perbaikan kualitas lingkungan pemukiman warga. Namun, dalam pelaksanaannya program ini juga menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi sebagian komunitas pada tahap awal akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan lingkungan, serta keterbatasan anggaran dan sarana infrastruktur yang belum merata. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah daerah terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi melalui pelibatan tokoh masyarakat setempat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk optimalisasi sumber daya.

2. Pengembangan Puskesmas Berbasis Komunitas di Daerah Pedalaman Papua

Implementasi pengembangan Puskesmas berbasis komunitas di Papua dilatarbelakangi oleh kondisi geografis wilayah pedalaman yang sulit dijangkau serta rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Banyak komunitas di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan, minimnya sarana dan prasarana, serta kesenjangan pelayanan kesehatan yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar bagi

masyarakat pedalaman melalui pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor.

Program ini menggunakan pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan hingga implementasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan tetapi juga terlibat aktif dalam identifikasi masalah kesehatan, merencanakan solusi, hingga pemantauan hasil implementasi. Kolaborasi lintas sektoral dilakukan dengan melibatkan dinas kesehatan, dinas pendidikan, pemerintah lokal, serta lembaga sosial yang memiliki fokus khusus di wilayah pedalaman. Strategi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal serta memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas.

Evaluasi program menunjukkan dampak positif dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta pemeriksaan kesehatan rutin. Indikator seperti cakupan imunisasi dan kunjungan rutin ibu hamil mengalami peningkatan signifikan setelah implementasi program. Kendati demikian, program ini juga menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan tenaga kesehatan profesional yang bersedia ditempatkan di wilayah pedalaman, minimnya fasilitas pendukung, serta kendala logistik akibat kondisi geografis. Solusi strategis yang diterapkan antara lain memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan lokal, dan mengembangkan sistem logistik khusus yang efisien untuk wilayah terpencil.

3. Program Intervensi Gizi dalam Penurunan Angka Stunting di Jawa Barat

Masalah stunting di Jawa Barat menjadi perhatian utama karena prevalensinya yang tinggi, terutama di daerah-daerah pedesaan. Stunting tidak hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Tujuan dari program intervensi gizi ini adalah menurunkan angka stunting secara signifikan melalui pendekatan berbasis bukti dan partisipasi aktif komunitas.

Metode implementasi yang digunakan mengacu pada bukti ilmiah terbaru, dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dijalankan secara terpadu. Intervensi spesifik mencakup suplementasi gizi untuk ibu hamil dan balita, promosi ASI eksklusif, dan pemberian makanan tambahan bernutrisi tinggi. Sementara intervensi sensitif meliputi edukasi gizi bagi masyarakat, pengembangan kebun gizi keluarga, sanitasi lingkungan, dan peningkatan akses layanan kesehatan primer. Dalam implementasinya, pendekatan ini didukung oleh strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Evaluasi efektivitas program menunjukkan penurunan prevalensi stunting secara bertahap di wilayah-wilayah yang menjadi target implementasi. Terdapat peningkatan yang nyata dalam status gizi anak-anak balita serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi seimbang. Meskipun demikian, implementasi program tidak luput dari berbagai hambatan teknis seperti distribusi logistik dan suplemen nutrisi yang belum optimal, serta hambatan non-teknis seperti resistensi budaya dan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pentingnya intervensi gizi dini. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah Jawa Barat menerapkan solusi alternatif seperti penguatan kader kesehatan lokal, perbaikan sistem distribusi logistik yang lebih efisien, serta kampanye komunikasi yang lebih intensif dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk mengurangi resistensi budaya.

Dengan demikian, ketiga studi kasus implementasi nasional ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan, keberhasilan, dan solusi strategis dalam menerapkan pembangunan kesehatan berkelanjutan di Indonesia. Analisis mendalam atas kasus-kasus ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya pendekatan holistik, partisipatif, dan kolaboratif agar pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

D. Studi Kasus Implementasi Internasional

Studi Kasus Implementasi Internasional dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

1. Implementasi Sistem Kesehatan Universal di Thailand

Thailand merupakan salah satu negara berkembang yang berhasil mengimplementasikan sistem kesehatan universal atau dikenal dengan istilah Universal Health Coverage (UHC). UHC sendiri merupakan suatu kebijakan di mana seluruh warga negara dijamin memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang bermutu tanpa mengalami hambatan finansial yang berarti. Kebijakan ini di Thailand dikenal dengan program "30 Baht Scheme" atau skema pembiayaan sebesar 30 Baht untuk setiap kunjungan pelayanan kesehatan, yang mulai diperkenalkan pada tahun 2002. Program ini didasarkan pada prinsip pemerataan layanan kesehatan, dengan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar berkualitas, tanpa memandang status ekonomi ataupun lokasi geografisnya.

Evaluasi dampak implementasi UHC di Thailand menunjukkan hasil yang sangat positif. Akses terhadap pelayanan kesehatan meningkat secara signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan pedesaan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses. Program ini berhasil menurunkan angka kematian

bayi, meningkatkan cakupan imunisasi anak-anak, dan memperluas layanan kesehatan ibu dan anak secara merata. Kualitas layanan juga mengalami peningkatan, yang ditandai dengan meningkatnya angka kunjungan ke fasilitas kesehatan primer serta berkurangnya angka hospitalisasi akibat penyakit yang dapat dicegah melalui intervensi dini. Lebih lanjut, indikator kesehatan nasional seperti angka harapan hidup juga meningkat secara nyata sejak penerapan kebijakan ini.

Keberhasilan Thailand dalam implementasi UHC menawarkan pelajaran penting bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menyediakan alokasi anggaran yang cukup besar serta kebijakan yang mendukung perluasan jangkauan layanan kesehatan secara merata. Selain itu, adanya sistem pembiayaan yang jelas dan transparan serta didukung oleh skema asuransi kesehatan nasional yang efektif juga berperan penting. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, hingga komunitas lokal, juga merupakan faktor krusial yang menunjang keberhasilan implementasi UHC di Thailand. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Thailand mengenai pentingnya integrasi kebijakan, manajemen pembiayaan kesehatan yang efektif, serta pentingnya memperkuat kapasitas layanan kesehatan primer sebagai garda terdepan dalam implementasi UHC.

2. Digitalisasi Promosi Kesehatan Berkelanjutan di Australia

Australia merupakan salah satu negara maju yang telah sukses mengintegrasikan teknologi digital dalam program promosi kesehatan secara berkelanjutan. Digitalisasi promosi kesehatan ini berangkat dari kesadaran bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kesehatan serta mendorong perilaku hidup sehat secara lebih luas dan efektif. Konsep digitalisasi promosi kesehatan mencakup berbagai bentuk intervensi berbasis teknologi seperti kampanye kesehatan melalui media sosial, aplikasi mobile kesehatan (mHealth), serta platform edukasi digital yang menyediakan informasi dan konseling kesehatan secara online dan interaktif.

Pendekatan teknologi yang diterapkan Australia dalam digitalisasi promosi kesehatan ini melibatkan penggunaan aplikasi ponsel pintar, telemedicine, konsultasi daring dengan tenaga kesehatan profesional, serta sistem monitoring kesehatan berbasis data secara real-time. Berbagai program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi kesehatan secara cepat, praktis, dan efektif tanpa terhalang oleh jarak geografis. Evaluasi

terhadap efektivitas implementasi digitalisasi ini menunjukkan hasil yang sangat positif, antara lain peningkatan signifikan pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kesehatan seperti penyakit tidak menular (diabetes, hipertensi, obesitas), penyakit menular, serta kesehatan mental. Digitalisasi juga secara signifikan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan promosi kesehatan, dengan tingginya interaksi pengguna terhadap platform-platform digital kesehatan yang disediakan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, digitalisasi layanan kesehatan di Australia juga menemui berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi persoalan privasi dan keamanan data pengguna, resistensi beberapa kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital (khususnya lansia atau komunitas yang terpencil), serta tantangan teknis seperti infrastruktur teknologi yang memadai dan konektivitas internet yang stabil. Pemerintah Australia mengatasi tantangan tersebut dengan menetapkan regulasi yang ketat mengenai privasi dan keamanan data, memberikan pelatihan intensif kepada tenaga kesehatan dan komunitas tentang pemanfaatan teknologi digital, serta membangun infrastruktur teknologi yang merata, khususnya di daerah pedesaan.

Implementasi digitalisasi promosi kesehatan di Australia memiliki relevansi yang tinggi untuk dapat diadaptasi oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia, dengan kondisi geografis yang luas serta jumlah populasi yang besar dan tersebar, dapat memanfaatkan pendekatan digital ini untuk menjangkau populasi lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Dengan belajar dari pengalaman Australia, Indonesia perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital secara merata, mengembangkan regulasi yang kuat terkait privasi dan perlindungan data kesehatan, serta meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok rentan. Di samping itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal menjadi kunci utama dalam keberhasilan adaptasi digitalisasi layanan kesehatan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, studi kasus implementasi sistem kesehatan universal di Thailand dan digitalisasi promosi kesehatan di Australia memberikan wawasan mendalam tentang pendekatan praktis yang dapat diterapkan di negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Keduanya menunjukkan bahwa faktor kunci keberhasilan terletak pada komitmen pemerintah yang kuat, kolaborasi lintas sektoral, integrasi teknologi digital yang inovatif, serta pendekatan partisipatif berbasis komunitas dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Analisis Perbandingan Studi Kasus

Analisis Perbandingan Studi Kasus Implementasi Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Analisis perbandingan dari studi kasus implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, merupakan pendekatan penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Dalam konteks pembangunan kesehatan berkelanjutan, terdapat berbagai faktor penting yang dapat menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi program. Faktor-faktor tersebut mencakup komitmen politik yang kuat dari pemerintah, kolaborasi efektif lintas sektoral, partisipasi aktif komunitas lokal, adanya dukungan infrastruktur yang memadai, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan cukup jumlahnya. Misalnya, dalam studi kasus implementasi sistem kesehatan universal (Universal Health Coverage) di Thailand, komitmen politik pemerintah sangat jelas terlihat melalui kebijakan anggaran yang konsisten dan regulasi pendukung yang memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dengan biaya yang sangat terjangkau. Begitu pula dalam kasus pengembangan Puskesmas berbasis komunitas di Papua, kolaborasi lintas sektoral antara dinas kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah berperan penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer yang sebelumnya sangat terbatas.

Di sisi lain, analisis ini juga mengungkapkan berbagai hambatan yang sering muncul dalam implementasi program pembangunan kesehatan berkelanjutan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya infrastruktur kesehatan yang mendukung, serta resistensi sosial budaya yang muncul akibat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap manfaat program kesehatan. Dalam kasus program kesehatan lingkungan di Banyuwangi misalnya, tantangan awal berupa rendahnya partisipasi masyarakat berhasil diatasi melalui pendekatan komunikasi persuasif yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Di Papua, kendala geografis dan minimnya tenaga kesehatan dapat diatasi melalui pemberian insentif khusus dan penguatan tenaga kesehatan lokal. Demikian pula di Australia, tantangan teknis seperti perlindungan data pribadi dalam digitalisasi promosi kesehatan diatasi melalui penguatan regulasi serta edukasi intensif kepada pengguna tentang pentingnya perlindungan data.

Melalui analisis perbandingan studi kasus ini juga ditemukan berbagai strategi umum yang efektif dalam konteks sosial dan geografis yang berbeda-beda. Salah satu strategi yang terbukti berhasil secara universal adalah pendekatan berbasis komunitas. Dalam berbagai konteks, baik pedesaan, perkotaan, maupun wilayah terpencil, pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi program

kesehatan terbukti mampu meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi. Pendekatan berbasis komunitas ini tidak hanya memastikan bahwa program yang diimplementasikan relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan komunitas terhadap program tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap keberlanjutan program jangka panjang.

Selain pendekatan komunitas, strategi lintas sektoral juga muncul sebagai strategi umum yang efektif di berbagai konteks geografis. Program intervensi gizi di Jawa Barat serta implementasi UHC di Thailand berhasil karena dukungan kebijakan yang terintegrasi lintas sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Integrasi kebijakan ini sangat efektif karena berbagai masalah kesehatan sering kali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga penyelesaiannya memerlukan kolaborasi antar berbagai sektor yang relevan.

Lebih jauh lagi, studi kasus internasional seperti di Thailand dan Australia memberikan pelajaran penting yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Pelajaran pertama adalah pentingnya komitmen pemerintah secara tegas yang diwujudkan dalam kebijakan pendanaan dan regulasi yang jelas. Di Thailand, implementasi UHC yang efektif menunjukkan bahwa pencapaian layanan kesehatan universal memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dalam hal anggaran dan regulasi yang berpihak pada masyarakat. Hal serupa dapat diadopsi oleh Indonesia dalam memperkuat skema jaminan kesehatan nasional (JKN) serta memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan dasar.

Pelajaran kedua berasal dari pengalaman Australia dalam memanfaatkan teknologi digital dalam promosi kesehatan. Di tengah kondisi geografis Indonesia yang luas dan tantangan aksesibilitas yang tinggi, pendekatan digitalisasi layanan kesehatan dapat menjadi solusi strategis yang tepat. Belajar dari pengalaman Australia, Indonesia perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur teknologi digital di daerah terpencil, mengembangkan kebijakan perlindungan data pribadi yang kuat, serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasi digitalisasi kesehatan.

Secara keseluruhan, analisis perbandingan studi kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara komitmen politik yang kuat, kolaborasi lintas sektoral yang efektif, pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif, serta inovasi teknologi yang adaptif. Dengan mempelajari faktor-faktor keberhasilan dan tantangan implementasi dari berbagai kasus nasional dan internasional, Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kesehatan yang ada, sehingga tujuan

pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

F. Hambatan Umum dalam Implementasi Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan merupakan sebuah upaya yang kompleks dan multidimensional, sehingga sering kali menghadapi berbagai hambatan yang berakar pada berbagai aspek seperti sumber daya manusia, fasilitas pendukung, kondisi sosio-ekonomi dan budaya, serta aspek kebijakan pemerintah. Salah satu hambatan yang paling umum ditemukan dalam pelaksanaan program kesehatan berkelanjutan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih serta fasilitas pendukung yang belum memadai. Kondisi ini khususnya sering ditemui di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, di mana distribusi tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten sering kali tidak merata. Di wilayah perkotaan, umumnya jumlah tenaga kesehatan relatif memadai dengan tingkat keahlian yang mencukupi, tetapi di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, keterbatasan tenaga kesehatan profesional menjadi kendala besar. Tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil sering kali belum mendapatkan pelatihan intensif yang dibutuhkan untuk menangani berbagai tantangan kesehatan yang spesifik di wilayah tersebut. Selain keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas pendukung seperti sarana kesehatan, obat-obatan, peralatan medis, serta infrastruktur transportasi yang memadai juga sering kali tidak tersedia secara merata, menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Lebih jauh lagi, keterbatasan fasilitas pendukung ini menghambat efektivitas implementasi program-program kesehatan yang seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, meskipun suatu program imunisasi nasional telah dirancang dengan baik, implementasinya dapat terhambat secara serius apabila logistik vaksin atau sarana transportasi menuju lokasi pelaksanaan imunisasi tidak tersedia. Demikian pula dalam kasus layanan kesehatan darurat, keterbatasan infrastruktur jalan dan minimnya fasilitas kesehatan primer dapat memperlambat respon dan meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera.

Selain faktor sumber daya manusia dan fasilitas, tantangan sosio-ekonomi dan budaya juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan. Secara sosio-ekonomi, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat sering kali mengurangi kemampuan mereka dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Kondisi ekonomi yang

terbatas menyebabkan masyarakat cenderung mengutamakan kebutuhan dasar seperti makanan sehari-hari dibandingkan biaya kesehatan. Bahkan ketika layanan kesehatan diberikan secara gratis atau subsidi, biaya transportasi, kehilangan waktu produktif untuk bekerja, atau biaya tidak langsung lainnya tetap menjadi hambatan yang menghalangi partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kesehatan.

Dari sisi budaya, berbagai kepercayaan dan kebiasaan lokal yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat juga bisa menjadi penghalang bagi penerimaan program kesehatan. Misalnya, di beberapa daerah tertentu, terdapat resistensi terhadap program imunisasi atau intervensi kesehatan lainnya karena adanya anggapan yang keliru atau mitos kesehatan tertentu yang masih dipercaya masyarakat. Di daerah lain, stigma terhadap kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit menular seksual atau kesehatan mental juga menghambat upaya promotif dan preventif, karena masyarakat enggan mencari bantuan kesehatan secara terbuka akibat takut mengalami diskriminasi sosial. Oleh karena itu, program kesehatan yang tidak memperhatikan sensitivitas budaya lokal atau tidak melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sering kali akan menghadapi resistensi yang tinggi dari komunitas.

Selanjutnya, hambatan lain yang sangat berpengaruh dalam implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah kebijakan pemerintah yang belum terintegrasi dengan baik. Di banyak negara, kebijakan kesehatan masih sering dirancang dan dijalankan secara parsial, tanpa keterpaduan antar sektor yang relevan seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Ketidakterpaduan kebijakan ini menyebabkan berbagai program kesehatan tidak dapat mencapai hasil optimal karena berbagai aspek pendukung seperti edukasi kesehatan, sanitasi, nutrisi, serta akses transportasi tidak tersinergi dengan baik. Sebagai contoh, program penanggulangan stunting tidak hanya membutuhkan intervensi nutrisi tetapi juga pendidikan keluarga, perbaikan infrastruktur sanitasi, serta kebijakan ekonomi yang mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak terintegrasi dan dikelola oleh sektor masing-masing tanpa koordinasi yang jelas, maka program tersebut sulit mencapai dampak jangka panjang yang diharapkan.

Selain itu, ketidakjelasan tanggung jawab antar instansi pemerintah dalam pengelolaan program kesehatan juga bisa menimbulkan hambatan implementasi. Sering kali berbagai instansi memiliki program yang saling tumpang tindih atau bahkan kontradiktif. Hal ini tidak hanya menyebabkan inefisiensi anggaran dan sumber daya, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas layanan publik secara umum. Oleh sebab itu, integrasi kebijakan yang efektif dan koordinasi lintas sektoral menjadi kebutuhan mendesak yang harus

dipenuhi agar berbagai program pembangunan kesehatan berkelanjutan bisa berhasil dilaksanakan secara optimal.

Dengan demikian, hambatan umum dalam implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan mencakup permasalahan yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, minimnya fasilitas pendukung, tantangan sosio-ekonomi dan budaya, serta kebijakan pemerintah yang belum terintegrasi secara baik, semuanya berkontribusi terhadap tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi berbagai program kesehatan berkelanjutan. Menyadari dan mengatasi hambatan-hambatan ini secara menyeluruh, melalui pendekatan kolaboratif, holistik, serta integrasi kebijakan yang kuat dan partisipasi komunitas yang aktif, menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

G. Solusi dan Strategi Berbasis Bukti

Dalam menghadapi berbagai hambatan implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan, sangat penting untuk mengembangkan solusi dan strategi berbasis bukti yang telah teruji efektif dalam berbagai konteks. Salah satu solusi utama yang terbukti efektif adalah strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan tenaga kesehatan terlatih dan profesional, yang sering kali menjadi penghalang utama bagi keberhasilan implementasi program kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Penguatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya mencakup aspek kuantitas, yakni peningkatan jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga aspek kualitas yang meliputi peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta motivasi tenaga kesehatan.

Dalam implementasinya, penguatan kapasitas SDM kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti pelatihan reguler yang berkelanjutan, workshop keterampilan klinis, program pendidikan jarak jauh berbasis teknologi digital, hingga pelaksanaan pertukaran tenaga kesehatan antar daerah untuk memperluas wawasan serta pengalaman. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang kemudian berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, program pelatihan intensif tentang penanganan kasus stunting kepada bidan dan kader kesehatan masyarakat telah terbukti berhasil meningkatkan efektivitas intervensi gizi di berbagai wilayah Indonesia. Demikian pula di daerah terpencil Papua, pelatihan tenaga kesehatan lokal dalam manajemen pelayanan kesehatan dasar

H. Simpulan

Pembangunan kesehatan berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang tidak sekadar berorientasi pada pengobatan penyakit semata, namun melibatkan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, rehabilitasi, dan pemberdayaan komunitas secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga tentang menjamin kehidupan sehat dan sejahtera. Implementasi konsep ini mensyaratkan adanya kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan program kesehatan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, pembangunan kesehatan berkelanjutan berpijak pada prinsip preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, berbasis komunitas, dan lintas sektoral. Integrasi antar prinsip ini diperlukan guna menjawab berbagai tantangan kesehatan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Evaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan berkelanjutan dilakukan dengan indikator-indikator jelas seperti cakupan imunisasi, angka harapan hidup, prevalensi penyakit, kualitas sanitasi, dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan.

Analisis dari berbagai studi kasus implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan baik nasional maupun internasional menunjukkan pentingnya komitmen politik pemerintah, kolaborasi lintas sektor yang efektif, pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif, serta inovasi teknologi dalam memastikan keberhasilan program kesehatan. Kasus nasional seperti program kesehatan lingkungan di Banyuwangi, pengembangan puskesmas berbasis komunitas di Papua, dan intervensi gizi di Jawa Barat, maupun kasus internasional seperti penerapan Universal Health Coverage (UHC) di Thailand dan digitalisasi promosi kesehatan di Australia, memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meski demikian, implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan menghadapi beberapa hambatan signifikan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia terlatih, minimnya fasilitas kesehatan pendukung, hambatan sosio-ekonomi dan budaya, serta kebijakan pemerintah yang belum terintegrasi secara baik. Hambatan-hambatan tersebut memerlukan solusi dan strategi berbasis bukti seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, workshop keterampilan klinis, serta pendidikan jarak jauh yang didukung teknologi digital.

Pada akhirnya, untuk mencapai pembangunan kesehatan yang benar-benar berkelanjutan, diperlukan integrasi kebijakan yang kuat, pendekatan kolaboratif lintas sektor, partisipasi aktif komunitas, serta inovasi dalam penggunaan teknologi. Dengan menerapkan solusi dan strategi ini secara konsisten, efektif, dan berbasis

bukti, maka tujuan pembangunan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

I. Referensi

- Alderwick, H., Hutchings, A., Briggs, A., & Mays, N. (2021). The impacts of collaboration between local health care and non-health care organizations and factors shaping how they work: A systematic review of reviews. *BMC Public Health*, 21(1), 753. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10769-4>
- Allen, L., Williams, J., Townsend, N., Mikkelsen, B., Roberts, N., Foster, C., & Wickramasinghe, K. (2017). Socioeconomic status and non-communicable disease behavioural risk factors in low-income and lower-middle-income countries: A systematic review. *The Lancet Global Health*, 5(3), e277-e289. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30058-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30058-X)
- Dodd, R., Palagyi, A., Jan, S., Abdel-All, M., Nambiar, D., & Madhira, P. (2019). Organisation of primary health care systems in low- and middle-income countries: Review of evidence on what matters. *BMJ Global Health*, 4(Suppl 8), e001487. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001487>
- García, P. J. (2019). Corruption in global health: The open secret. *The Lancet*, 394(10214), 2119–2124. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32527-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32527-9)
- Hone, T., Gurol-Urganci, I., Millett, C., Başara, B., Akdağ, R., & Atun, R. (2017). Effect of primary health care reforms in Turkey on health service utilization and user satisfaction. *Health Policy and Planning*, 32(1), 57–67. <https://doi.org/10.1093/heapol/czw098>
- Labonté, R., & Ruckert, A. (2019). *Health equity in a globalizing era: Past challenges, future prospects*. Oxford University Press.
- Marmot, M., Allen, J., Boyce, T., Goldblatt, P., & Morrison, J. (2020). *Health equity in England: The Marmot review 10 years on*. Institute of Health Equity.
- Prasetyoputra, P., & Irianti, S. (2022). Access to health services in Indonesia: Evidence from the 2018 Indonesian Basic Health Survey. *Journal of Public Health Research*, 11(2), 22799036221104123. <https://doi.org/10.1177/22799036221104123>
- Reich, M. R., Harris, J., Ikegami, N., Maeda, A., Cashin, C., & Araujo, E. C. (2016). Moving towards universal health coverage: Lessons from 11 country studies. *The Lancet*, 387(10020), 811-816. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60002-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60002-2)
- Sharma, R., Webster, P., & Bhattacharyya, S. (2022). Factors affecting the performance of community health workers in low-and middle-income countries: A systematic review. *International Journal for Equity in Health*, 21(1), 30. <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01635-0>

- Tangcharoensathien, V., Witthayapipopsakul, W., Viriyathorn, S., & Patcharanarumol, W. (2018). Improving access to healthcare services through the Universal Coverage Scheme in Thailand: Achievements and challenges. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(8), 743-746. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2018.02>
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations General Assembly. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
- World Health Organization. (2020). Integrating health in urban and territorial planning: A sourcebook. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003170>
- World Health Organization. (2021). Global strategy on digital health 2020-2025. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
- Zhang, X., Dupre, M. E., Qiu, L., Zhou, W., Zhao, Y., & Gu, D. (2017). Urban-rural differences in the association between access to healthcare and health outcomes among older adults in China. *BMC Geriatrics*, 17(1), 151. <https://doi.org/10.1186/s12877-017-0538-9>

J. Glosarium

Analisis Implementasi

Proses kajian sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan atau program telah berhasil mencapai tujuan yang ditentukan serta mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya.

Digitalisasi Promosi Kesehatan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk aplikasi ponsel, media sosial, telemedicine, dan platform daring lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perilaku hidup sehat.

Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi tidak langsung yang bertujuan meningkatkan status gizi melalui perubahan lingkungan sosial ekonomi, edukasi masyarakat, peningkatan sanitasi, serta kebijakan yang mendukung ketahanan pangan.

Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi langsung yang menasar kebutuhan nutrisi spesifik individu atau kelompok, seperti suplementasi vitamin dan mineral, pemberian makanan tambahan, serta promosi pemberian ASI eksklusif.

Kolaborasi Lintas Sektor

Kerjasama dan integrasi program antara berbagai sektor terkait, tidak hanya sektor kesehatan, melainkan juga pendidikan, sosial, ekonomi, pertanian, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara komprehensif.

Komunitas Lokal

Kelompok masyarakat dalam wilayah geografis tertentu yang menjadi subjek utama dalam implementasi program kesehatan, yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pendekatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan (Sustainable Health Development)

Pendekatan pembangunan dalam bidang kesehatan yang meliputi aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup yang optimal secara jangka panjang.

Pendekatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Approach)

Pendekatan perencanaan dan pelaksanaan program yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru guna memastikan efektivitas intervensi kesehatan yang diterapkan.

Pendekatan Berbasis Komunitas (Community-Based Approach)

Metode pelaksanaan program kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam setiap tahap implementasi, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Pendekatan Holistik

Cara pandang yang melihat masalah kesehatan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait, termasuk fisik, psikologis, sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.

Pendekatan Kuratif

Pendekatan yang berfokus pada pengobatan dan perawatan individu yang telah menderita penyakit atau gangguan kesehatan, dengan tujuan penyembuhan atau pengendalian kondisi penyakit.

Pendekatan Preventif

Upaya pencegahan penyakit sebelum terjadi, melalui berbagai intervensi seperti imunisasi, promosi gaya hidup sehat, serta peningkatan sanitasi lingkungan.

Pendekatan Promotif

Pendekatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta perilaku masyarakat agar aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya sendiri.

Pendekatan Rehabilitatif

Intervensi yang bertujuan mengembalikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial seseorang atau komunitas setelah mengalami penyakit atau kecelakaan yang menyebabkan disabilitas atau gangguan kesehatan.

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Fasilitas fisik dan peralatan pendukung layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, alat medis, obat-obatan, dan fasilitas penunjang lainnya.

Stunting

Kondisi gangguan pertumbuhan pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis yang menyebabkan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga profesional yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, kader kesehatan, dan tenaga medis lainnya yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan global yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dicapai pada tahun 2030, terdiri dari 17 tujuan, termasuk tujuan ketiga tentang memastikan hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat pada segala usia.

Teknologi Digital dalam Kesehatan (Digital Health Technology)

Pemanfaatan perangkat, aplikasi, serta sistem digital dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses layanan, serta mempermudah pengelolaan informasi kesehatan.

Universal Health Coverage (UHC)

Kebijakan yang memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang esensial dan bermutu tanpa mengalami hambatan finansial yang signifikan, seperti sistem kesehatan universal yang diterapkan di Thailand.

PROFIL PENULIS



Ayuk Novalina, S.Keb., Bd., M.Keb. Penulis lahir di Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung 24 November 1994. Jenjang Pendidikan D3 Kebidanan ditempuh di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Provinsi Lampung lulus tahun 2015 dengan predikat sangat memuaskan, jenjang pendidikan S1 Kebidanan ditempuh di Universitas Airlangga Kota Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dengan predikat sangat memuaskan, jenjang Pendidikan Profesi Kebidanan ditempuh di Universitas Airlangga Kota Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2019 dengan predikat sangat memuaskan, serta pendidikan S2 Kebidanan ditempuh di Universitas Padjadjaran Kota Bandung Jawa Barat lulus tahun 2022 dengan predikat dengan *Cumlaude*. Penulis memiliki pengalaman kerja sebagai bidan pelaksana di klinik pratama dan praktik mandiri bidan selama 3 tahun. Sejak tahun 2023 penulis aktif sebagai dosen dan sekretaris program studi pendidikan profesi bidan di Politeknik Aisyiyah Pontianak. Penulis dapat dihubungi melalui Email: ayuknovalina@gmail.com atau nomor HP : 085658795774



Nurwahita, S.Kep., Ns., M.Kes. Lahir di Luaor, 24 Mei 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, STIKes Nani Hasanuddin Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Ners dan lulus tahun pada tahun 2021. Jenjang S2 pada Universitas Muslim Indonesia, lulus tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sulawesi Barat Program Studi Profesi Ners. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurwahita@unsulbar.ac.id

PROFIL PENULIS



Hery Sumasto, S.Kep., Ns., M.M.Kes Lahir di Magetan di kota bawah kaki gunung Lawu Hery Sumasto adalah seorang akademisi dan peneliti yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keperawatan dari Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners sebelum melanjutkan studi di bidang Manajemen Kesehatan. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang berdedikasi dalam pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang peneliti yang memiliki pengalaman luas, penulis telah mendapatkan kepercayaan sebagai penerima dana hibah penelitian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) selama enam tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2019 hingga 2024. Berbagai penelitian yang telah penulis lakukan mencakup bidang keperawatan, kebidanan, manajemen kesehatan, serta kebencanaan. Keahlian penulis dalam bidang tersebut menjadikannya sebagai salah satu akademisi yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu kesehatan di Indonesia.

Selain aktif dalam penelitian, penulis juga memiliki peran penting dalam pengabdian kepada masyarakat. Penulis merupakan penerima Hibah Pengabdian Masyarakat Unggulan Nasional pada tahun 2021 dan 2022. Dedikasinya dalam membantu masyarakat tidak hanya terbatas pada bidang akademik, tetapi juga dalam aksi nyata di lapangan. Salah satu bentuk kontribusinya adalah keterlibatan sebagai ketua tim Pengabdian Masyarakat (Pengabmas) dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam peran ini, penulis aktif membantu mengatasi permasalahan stunting dan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Jawa Timur, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara luas. Keterlibatan aktifnya dalam berbagai program pengabdian menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Penulis terus mengembangkan metode intervensi yang tepat guna dan berkelanjutan, sehingga manfaat dari program-programnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat luas.

Dengan kombinasi keahlian dalam manajemen, keperawatan, kebidanan, dan kebencanaan, penulis terus berkomitmen untuk mengembangkan ilmu dan memberikan kontribusi nyata bagi dunia kesehatan di Indonesia. Penulis aktif menulis artikel ilmiah dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan bidang keahliannya, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi kesehatan, serta masyarakat umum. Semoga karya-karya yang penulis hasilkan dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat serta memberikan inspirasi bagi generasi mendatang dalam mengembangkan dunia kesehatan di Indonesia.

Email Penulis : herysumasto@gmail.com

PROFIL PENULIS



Tria Giri Ramdani saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Memiliki gelar Magister Administrasi Bisnis (M.A.B) dengan fokus pada Manajemen Sumber Daya Manusia dan minor di bidang Keuangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Selain itu, juga meraih gelar

Diploma III Keperawatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung.

Berkontribusi sebagai dosen praktisi pada Program Praktisi Mengajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2024), dosen penulisan kreatif pada Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung serta aktif sebagai fasilitator nasional dan provinsi dalam berbagai pelatihan kesehatan serta inisiatif kesehatan, terutama terkait kesehatan remaja, skrining bayi baru lahir dan perlindungan terhadap perempuan dan anak terkait tatalaksana kasus kekerasan. Fokus penelitian mencakup manajemen layanan kesehatan, perencanaan SDM kesehatan saat situasi krisis COVID-19 dengan pendekatan beban mental, dan telah berkontribusi dalam penyusunan kebijakan kesehatan serta publikasi akademik. Menerima penghargaan Presentasi Terbaik pada The Global Interdisciplinary Green Cities Conference 2024 di Massachusetts, Amerika Serikat, serta penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas dedikasi dalam penanganan COVID-19. Penulis Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA/A) Bagi Petugas Kesehatan (Tim Penyusun, Kemenkes RI, 2021), Kontributor penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kalakarya Manajemen Terpadu Pelayanan Bayi Sakit (MTBS) di Puskesmas (Kemenkes RI, 2018) dan salah satu penulis buku Pengantar Sistem Kesehatan Pintar (Kita Menulis, 2024).

Email: triagiriramdani@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/triagiriramdani

PROFIL PENULIS



Muliana Mansur, M.Kes. lahir di Takalar, 23 Agustus 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari jenjang S1 pada Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan S2 di bidang Kesehatan Masyarakat pada universitas yang sama, dan lulus pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali dengan keterlibatan aktif dalam berbagai riset kebijakan

kesehatan sejak tahun 2015, bekerja sama dengan lembaga pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, serta kementerian kesehatan. Penulis resmi diterima sebagai dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Ternate pada tahun 2019 dan hingga kini mengampu mata kuliah terkait kebijakan pembangunan kesehatan. Penulis aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus utama pada isu-isu kesehatan masyarakat, HIV/AIDS, tuberkulosis, protokol kesehatan, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penulis telah terlibat dalam lebih dari 10 penelitian yang didanai oleh berbagai institusi, termasuk DIPA Poltekkes, Pemda, dan universitas mitra, serta telah mempublikasikan hasil-hasil penelitian di berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah tingkat nasional maupun internasional serta telah memperoleh beberapa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dan model kebijakan yang dikembangkan, termasuk mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, Tuberkulosis, Pencegahan Penyakit Menular, dan HIV/AIDS. Penulis juga rutin mengikuti pelatihan dan workshop untuk peningkatan kapasitas dosen, termasuk pelatihan Applied Approach (AA), PEKERTI, pelatihan penulisan artikel ilmiah, pembuatan media pembelajaran digital, serta pelatihan penelitian kebijakan kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mulianamansur93@gmail.com



PROFIL PENULIS



Titik Endarwati, SKM, MPH Lahir di Kulon Progo, 3 Juli 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari jenjang Diploma 3 pada Akademi Keperawatan Depkes Yogyakarta lulus 1997, S1 pada Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro lulus tahun 2004, S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 sebagai pengajar di SPK Depkes Yogyakarta hingga saat ini sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Jurusan Keperawatan. Penulis mengikuti berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: titikendarwati@poltekkesjogja.ac.id

Motto: "Jangan berharap kepada manusia"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan menyajikan kumpulan tulisan ilmiah dari para akademisi dan praktisi yang membahas isu-isu strategis dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan. Buku ini membuka wawasan melalui bahasan mendalam mengenai prinsip, tantangan, dan strategi implementasi pembangunan kesehatan yang bertumpu pada keberlanjutan, dengan menyoroti pendekatan multidimensi seperti ekonomi, sosial, kebijakan, dan teknologi. Bab pertama hingga ketiga mengulas dasar-dasar teoritis dan kebijakan global, termasuk kontribusi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, pembaca akan dibawa menelusuri berbagai pendekatan inovatif dalam pembangunan kesehatan melalui edukasi berbasis komunitas, integrasi teknologi, serta kebijakan berbasis bukti. Pada bab keempat hingga ketujuh, penulis menyuguhkan praktik terbaik dalam edukasi kesehatan di tingkat lokal, pendekatan evidence-based policy, dan pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan. Teknologi kesehatan juga mendapatkan perhatian khusus sebagai pendorong efisiensi dan transformasi sistem pelayanan kesehatan masa depan.

Sebagai penutup, bab kedelapan menyajikan studi kasus implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional, lengkap dengan analisis perbandingan, tantangan umum, serta solusi berbasis bukti. Dengan gaya penulisan yang sistematis dan didukung oleh glosarium serta referensi yang kuat, buku ini menjadi sumber penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, hingga pengambil kebijakan yang berkomitmen pada pembangunan kesehatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Buku Bunga Rampai Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan menyajikan kumpulan tulisan ilmiah dari para akademisi dan praktisi yang membahas isu-isu strategis dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan. Buku ini membuka wawasan melalui bahasan mendalam mengenai prinsip, tantangan, dan strategi implementasi pembangunan kesehatan yang bertumpu pada keberlanjutan, dengan menyoroti pendekatan multidimensi seperti ekonomi, sosial, kebijakan, dan teknologi. Bab pertama hingga ketiga mengulas dasar-dasar teoritis dan kebijakan global, termasuk kontribusi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, pembaca akan dibawa menelusuri berbagai pendekatan inovatif dalam pembangunan kesehatan melalui edukasi berbasis komunitas, integrasi teknologi, serta kebijakan berbasis bukti. Pada bab keempat hingga ketujuh, penulis menyuguhkan praktik terbaik dalam edukasi kesehatan di tingkat lokal, pendekatan evidence-based policy, dan pengelolaan sumber daya kesehatan yang berkelanjutan.

Teknologi kesehatan juga mendapatkan perhatian khusus sebagai pendorong efisiensi dan transformasi sistem pelayanan kesehatan masa depan.

Sebagai penutup, bab kedelapan menyajikan studi kasus implementasi pembangunan kesehatan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional, lengkap dengan analisis perbandingan, tantangan umum, serta solusi berbasis bukti. Dengan gaya penulisan yang sistematis dan didukung oleh glosarium serta referensi yang kuat, buku ini menjadi sumber penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, hingga pengambil kebijakan yang berkomitmen pada pembangunan kesehatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

